

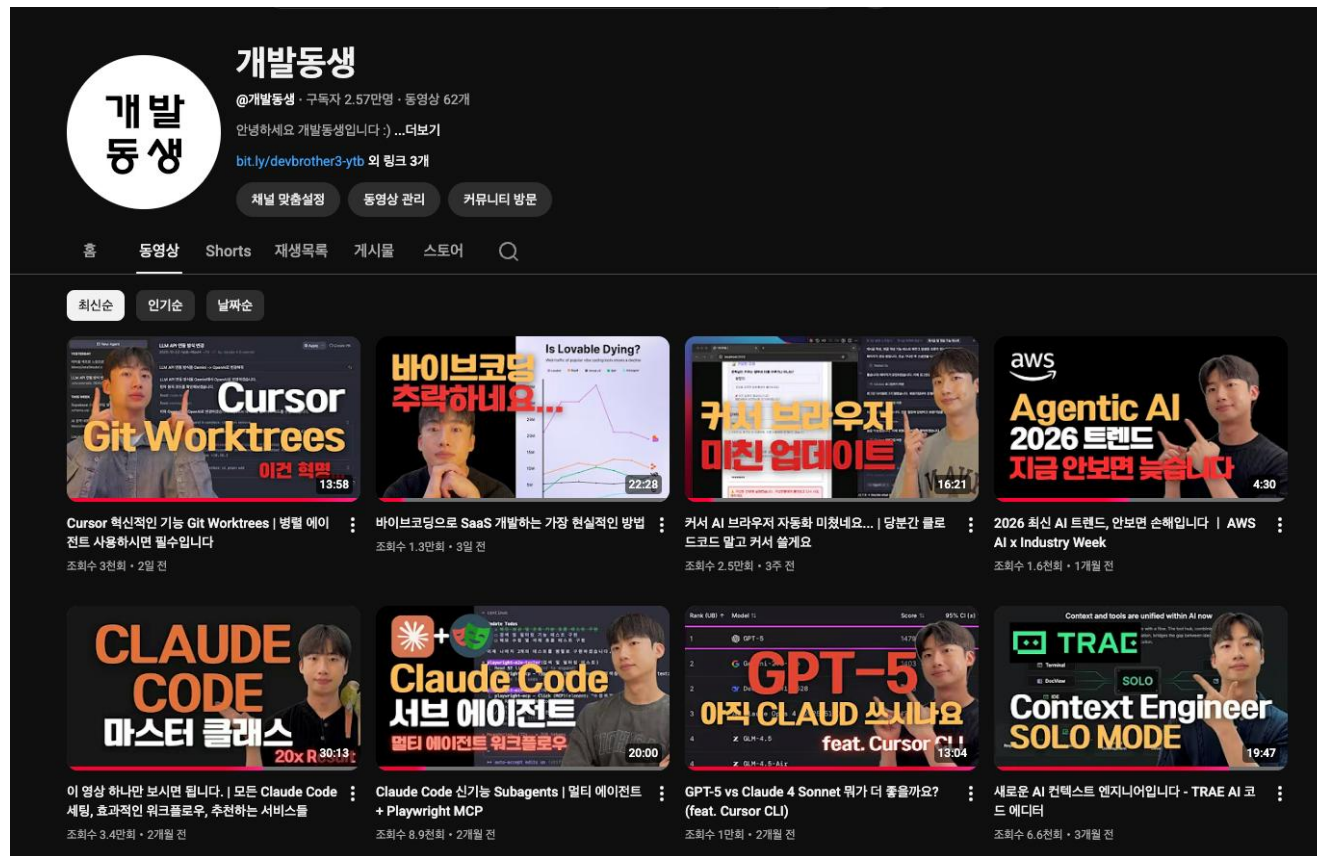


바이트코딩으로 직접 구현하는 MCP 서버와 클라이언트

강사 소개

개발동생 최준혁

- 5년차 프롭테크 스타트업 현업 개발자
- AI 활용 생산성 향상에 누구보다 진심
- 개발동생 유튜브 채널 운영 (구독자 약 2.5 만명)



목차

AI와 함께 만드는 MCP 서버

- 바이브코딩과 MCP 흐름 이해
- Cursor AI 환경설정 & 실습 준비
- 바이브코딩 활용 토이 프로젝트 개발
- 직접 만드는 High-Level MCP 서버
- 이미지 생성 AI까지 연동한 MCP 구현
- Smithery 배포하기
- Docker로 MCP 서버 배포하기
- MCP 서버의 보안까지 짚어보기

클라이언트 연동부터 배포까지, 완성형 프로젝트 실습

- AI 채팅 애플리케이션 만들기 (LLM 연동)
- 오픈소스 MCP 연동하기
- MCP 관리 페이지 개발
- MCP 클라이언트 연동하기
- Vercel 배포하기

최신 강의자료 다운로드

<https://dub.sh/yJeER9p>

바이트코딩 & AI 주도 개발



프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

- 정의: AI 모델(특히 LLM)에게 원하는 결과를 얻기 위해 질문(프롬프트)을 설계하고 최적화하는 기술
- 초기 배경: GPT-3와 같은 대규모 언어모델 등장 이후, 모델 성능을 최대한 끌어내기 위해 등장
- 목표: 최소한의 입력으로 원하는 출력을 이끌어내는 것
- 즉, 프롬프트 엔지니어링은 모델에 질문을 잘 던지는 법을 연구한 기술

프롬프트 엔지니어링 주요 기법 - 1

1. 역할(Role) 지시

- 모델에게 특정 인격·역할을 부여해 답변의 톤과 전문성을 통제
- 예시: “너는 부동산 금융 전문가야. 대출상품을 비교해서 설명해줘.”

2. Few-shot / Zero-shot Prompting

- Zero-shot: 아무 예시 없이 지시만 제공
- Few-shot: 원하는 답변 형식을 보여주는 예시 몇 개를 함께 제공
- 예시:
 - Q: 파이썬으로 리스트를 정렬하는 방법?
 - A: sorted() 함수를 사용합니다.
 - Q: 자바스크립트에서 배열을 정렬하는 방법?
 - A:

프롬프트 엔지니어링 주요 기법 - 2

4. ReAct (Reason + Act)

- 모델이 추론(Reason)과 행동(Action, 예: 도구 호출)을 번갈아 수행
- 검색·계산·API 호출 같은 외부 기능 활용과 결합

5. 출력 형식 지정

- JSON, 표, 마크다운 등 특정 형식으로 출력 요구
- 예시:

결과를 JSON으로 반환해줘:

```
{  
  "상품명": "...",  
  "이자율": ...  
}
```

프롬프트 엔지니어링 주요 기법 - 3

6. Instruction Tuning 활용

- 명령형 스타일로 지시 (“~을 해라”) → 모델이 최적화된 방식으로 반응

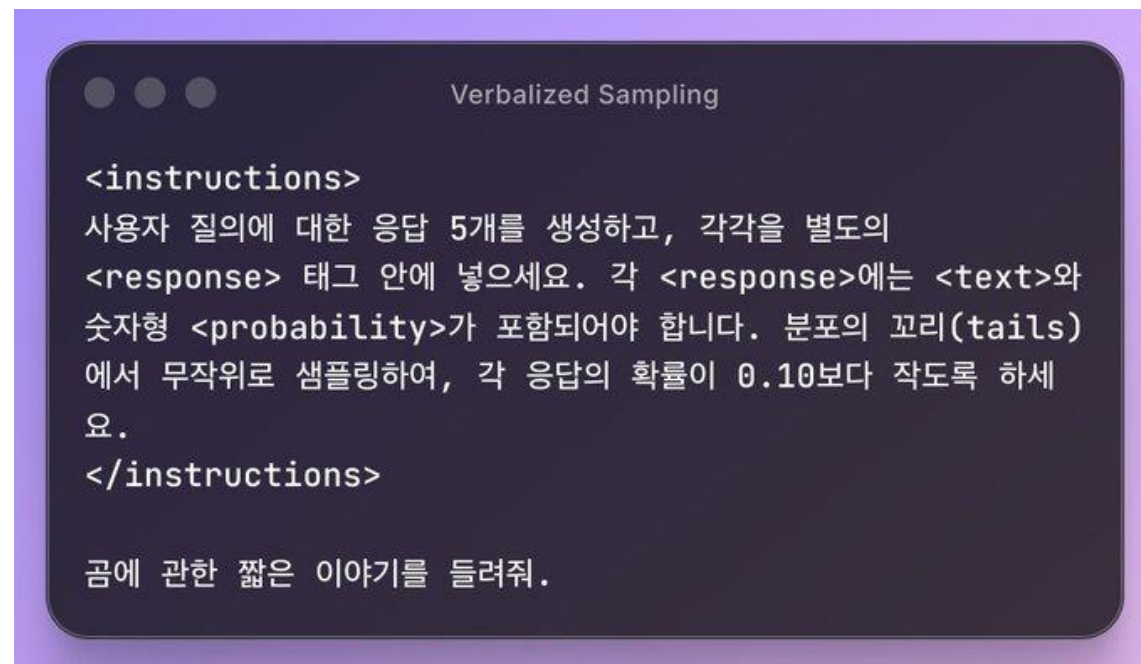
7. 프롬프트 체이닝 (Prompt Chaining)

- 복잡한 작업을 하나의 거대한 프롬프트 대신 여러 단계의 프롬프트로 나눠서 수행
- 예시: 먼저 요약 → 요약 기반 분석 → 분석 기반 보고서

프롬프트 엔지니어링 주요 기법 - 4

8. Verbalized Sampling

- 스탠포드에서 연구한 굉장히 간단한 프롬프트 엔지니어링 기법
- 단순히 "확률값과 함께 5개 응답 생성" 이라는 프롬프트가 포함되는 것만으로도 AI 모델의 창의성을 즉시 2배 높일 수 있습니다.
- <https://verbalized-sampling.com>



컨텍스트 엔지니어링 (Context Engineering)



Andrej Karpathy

@karpathy

+1 for "context engineering" over "prompt engineering".

People associate prompts with short task descriptions you'd give an LLM in your day-to-day use. When in every industrial-strength LLM app, context engineering is the delicate art and science of filling the context window with just the right information for the next step. Science because doing this right involves task descriptions and explanations, few shot examples, RAG, related (possibly multimodal) data, tools, state and history, compacting... Too little or of the wrong form and the LLM doesn't have the right context for optimal performance. Too much or too irrelevant and the LLM costs might go up and performance might come down. Doing this well is highly non-trivial. And art because of the guiding intuition around LLM psychology of people spirits.

On top of context engineering itself, an LLM app has to:

- break up problems just right into control flows
- pack the context windows just right
- dispatch calls to LLMs of the right kind and capability
- handle generation-verification UIUX flows
- a lot more - guardrails, security, evals, parallelism, prefetching, ...

So context engineering is just one small piece of an emerging thick layer of non-trivial software that coordinates individual LLM calls (and a lot more) into full LLM apps. The term "ChatGPT wrapper" is tired and really, really wrong.

게시물 번역하기

컨텍스트 엔지니어링 (Context Engineering)

- Andrej Karpathy가 남긴 트위터의 글에서 생겨난 용어 (2025년 OpenAI 창립 멤버)
- 단순한 프롬프트 튜닝을 넘은 '정보 설계'
- AI가 문제를 이해하고 최적의 출력을 내도록 돕는 환경 구성 기술

구성 요소

- 시스템 프롬프트 (모델 역할과 규칙 정의)
- 대화 이력 & 상태 (Chat History)
- 장기 기억 (Memory)
- RAG (검색 기반 외부 정보 증강)
- 도구 호출
- 출력 포맷 정의

AI는 "좋은 문맥"에서 성능이 달라진다.

- AI는 문맥에 민감함 -> 컨텍스트 명확할수록 정확도 ↑
- 인간 개발자에게는 암묵지지만, AI에겐 명시지가 필요
- 정형화된 문서(구조화된 컨텍스트)가 핵심

<https://x.com/karpathy/status/1937902205765607626>

<https://x.com/tobi/status/1935533422589399127>

프롬프트 엔지니어링 VS 컨텍스트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링은
‘무엇을 말할지’에 집중하고,

컨텍스트 엔지니어링은
‘모델이 무엇을 알고 있는가’에 집중합니다.

항목	Prompt Engineering	Context Engineering
작동 수준	문자열(String) 기반	시스템(System) 기반
핵심 목표	한 번에 최적의 출력 얻기	전체 입력 파이프라인 설계
핵심 질문	모델에게 무엇을 말할 것인가	모델이 그 말을 들을 때 무엇을 알고 있는가
포인트	질문 명확성, 예시 제공 등	메모리, 톨 연동, 검색을 포함한 정보 조합
예시	한 문장의 설득력 있는 요청	RAG, Tool-Calling, Memory 구조 설계

바이브 코딩 (Vibe Coding) 이란?

- 바이브 코딩 (Vibe Coding)
 - OpenAI의 공동 창립자이자 Tesla의 전 AI 리더인 컴퓨터 과학자 Andrej Karpathy가 처음 도입한 용어
- AI에게 코드의 전체적인 '분위기'나 '느낌'을 전달하여 원하는 결과를 얻는 코딩 스타일
- 개발자가 코드를 직접 작성하는 대신 자연어를 통해 LLM에 의존해서 코드를 생성하는 방식
- 코드와 느낌적으로 상호작용 하는 코딩 스타일
- 사용자가 코드를 완전히 이해하지 못한 채 코드를 수용하는 것
- “LLM이 코드를 작성한 코드를 검토하고, 테스트하고 이해했다면 바이브 코딩이 아니다.”

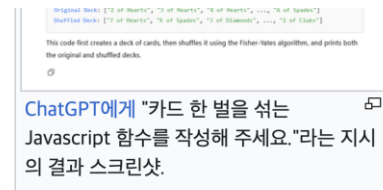
정의 [편집]

OpenAI의 공동 창립자이자 Tesla의 전 AI 리더인 컴퓨터 과학자 Andrej Karpathy는 2025년 2월에 바이브 코딩(Vibe Coding)이라는 용어를 도입했다.^{[5][2][4][1]} 이 개념은 LLM에 의존하는 코딩 접근 방식

을 말하며 프로그래머가 코드를 직접 작성하는 대신 자연어를 통해 코드를 생성하는 것이다.^[1] Karpathy는 자신의 접근 방식을 대화형으로 설명했다. 즉, AI가 실제 코드를 생성하는 동안 음성으로 된 명령들을 사용한다는 것이다.^[2] “실제로 코딩은 아니다. 저는 그저 사물을 보고, 말하고, 실행하고, 복사해서 붙여넣기만 하면 대부분 작동한다.”^[4] Karpathy는 바이브 코딩(Vibe Coding)에 한계가 있음을 인정하면서도 AI 도구가 항상 버그를 수정할 수 있는 것은 아니기 때문에 문제가 해결될 때까지 변경 사항을 실험해봐야 한다고 말했다.^[2]

바이브 코딩(Vibe Coding) 개념은 Karpathy가 2023년에 “가장 인기 있는 새로운 프로그래밍 언어는 영어”라고 했던 주장이 더 발전한 것이다. 이것은 LLM의 기능은 인간이 더 이상 컴퓨터에 명령하기 위해 특정 프로그래밍 언어를 배울 필요가 없다는 것을 의미한다.^[6]

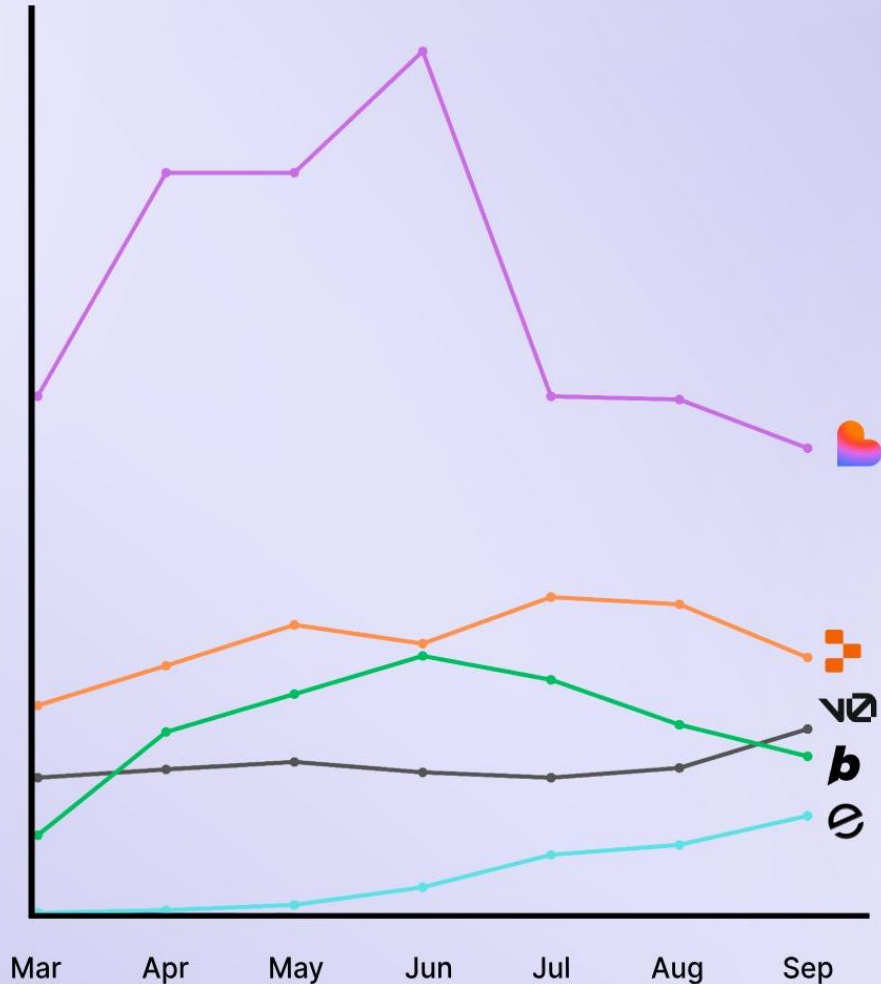
바이브 코딩(Vibe Coding) 정의의 핵심 부분은 사용자가 코드를 완전히 이해하지 못한 채 코드를 수용한다는 것이다.^[1] AI 연구원 사이먼 윌리슨은 “LLM이 코드의 모든 줄을 작성했지만, 당신이 모든 것을 검토하고 테스트하고 이해했다면 그것은 내 책에서 얘기하는 바이브 코딩(Vibe Coding)이 아닙니다. 그것은 LLM을 타이핑 보조 도구로 사용하는 것입니다.”^[1] 라고 말했다.



Is Lovable Dying?

Web traffic of popular vibe coding tools shows a decline

Lovable Replit Vercel v0 Bolt Emergent



Data from:  CrustData

최근 바이브코딩 서비스 상황

- 바이브코딩 서비스 중 가장 트래픽이 많았던 서비스 Lovable이 최근 몇 달 사이에 트래픽이 절반으로 줄어들게 되었음
- https://www.linkedin.com/posts/chris-pisarski_is-lovable-dying-web-traffic-has-declined-activity-7381424054764806144-Vo6h

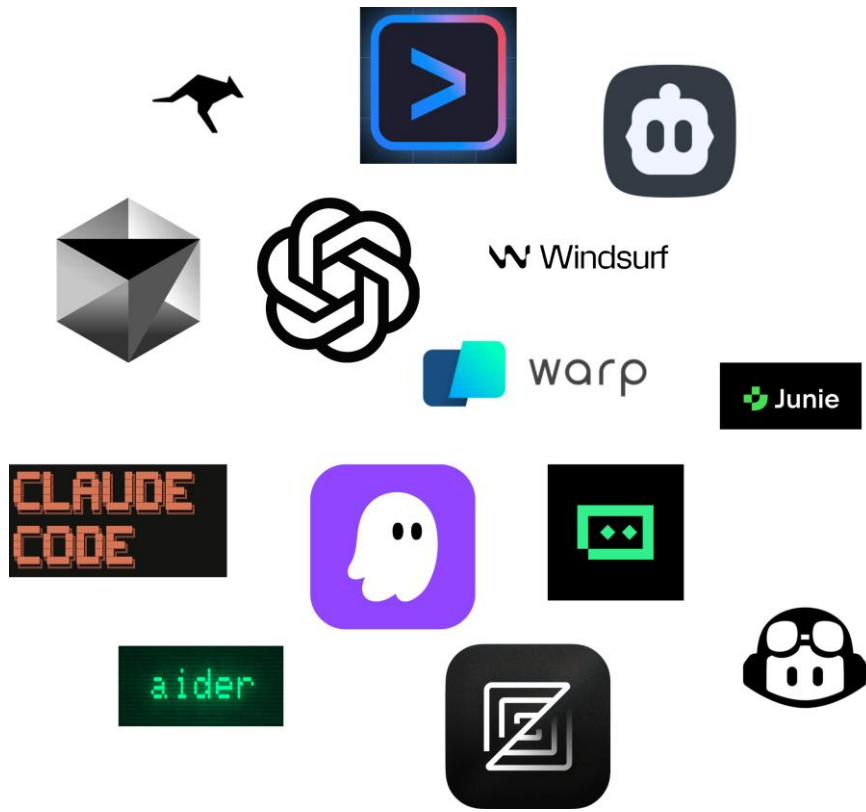
AI 주도 개발 (AI-Driven Development) 이란?

- AI를 통해 개발 프로세스의 전반을 자동화하거나 지원하는 방식
- 바이트 코딩 보다 더 넓은 범위
- AI에게 모든 주도권을 넘기는 것이 아니고 개발자가 주도권을 가지고 있음
- AI가 생성한 코드를 이해한 채 코드를 사용함
- 개발자가 하는 일 중 하나는 기존 시스템을 발전시키는 것인데, 여기서 코드를 이해하고, 좋은 품질로 작성하는 것이 중요함

AI가 개발자를 완전히 대체할지, 아니면 인간 개발자와의 공생 관계 속에 새로운 개발 방식이 정착될지...!



주요 AI 코딩 도구 소개



- [Cursor](#)
- [Codex CLI, Codex IDE](#)
- [Claude Code](#)
- [Warp](#)
- [Kiro](#)
- [Windsurf](#)
- [Trae](#)
- [Gemini CLI](#)
- [RooCode](#)
- [Cline](#)
- [Aider](#)
- [Zed](#)
- [Github Copilot](#)
- [JetBrains Junie](#)

필수 개발환경 설치하기



- [Node.js 설치하기 \(버전 22 이상\)](#)
- [pnpm 설치하기](#)
 - `npm install -g pnpm@latest-10`
- [Python 설치하기 \(3.10 이상\)](#)
- [UV 설치하기](#)
- [Git SCM 설치하기](#)
- [Github CLI 설치하기](#)
- [Cursor AI 설치하기](#)
- [Docker Desktop 설치하기](#)



필수 서비스 회원가입



- [Cursor](#)
- [Github](#)
- [Hugging Face](#)
- [Smithery AI](#)
- [Google AI Studio](#) (Google 계정)
- [Vercel](#)

위 서비스 아직 미 가입된 분들은 원활한 강의 진행을
위해

쉬는 시간 활용해서 가입 부탁드립니다.

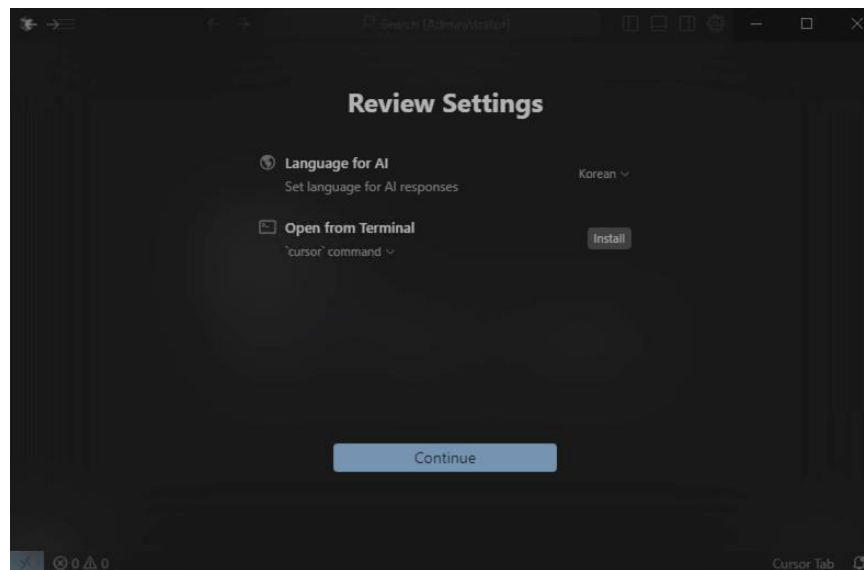
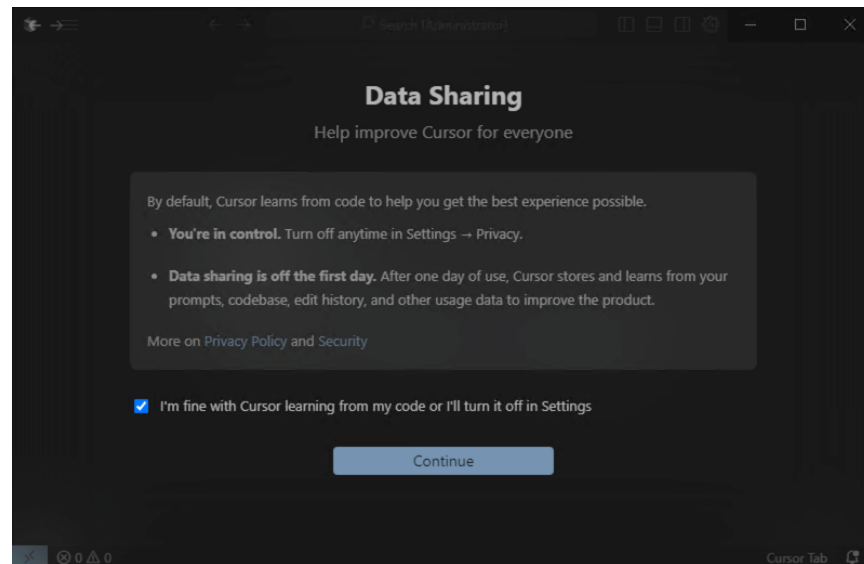


Cursor AI 활용 방법



Cursor 설치하기 - Data Sharing

- Cursor 초기 설치시 Data Sharing이 강제 활성화 됩니다.
- 설치 완료 후 Data Sharing 활성화를 해지해야 합니다.
- 선호하는 AI 언어 설정 (ex. Korean)



Cursor

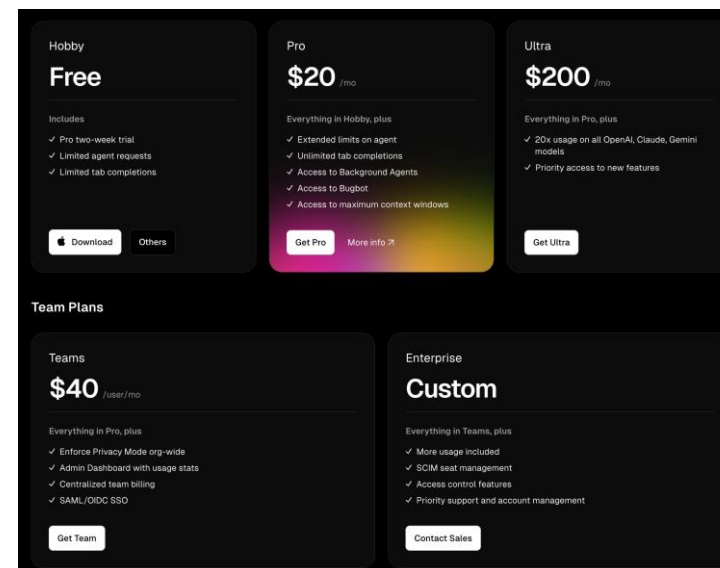
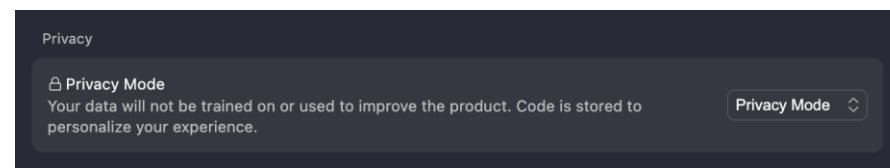
주요 인프라 및 하위처리자 (Subprocessor)

> 중국에 위치하거나 중국
기업이 제공하는
하위처리자는 사용하지 않음

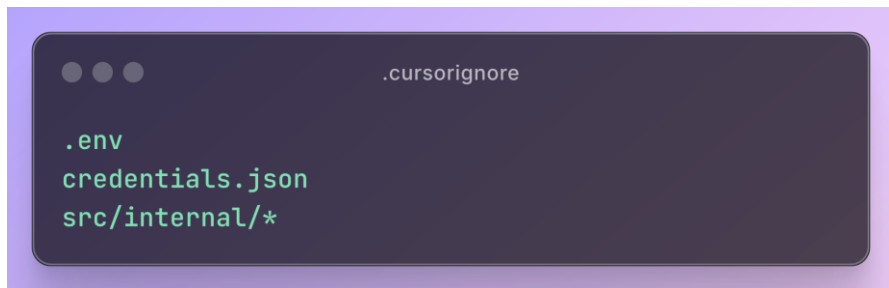
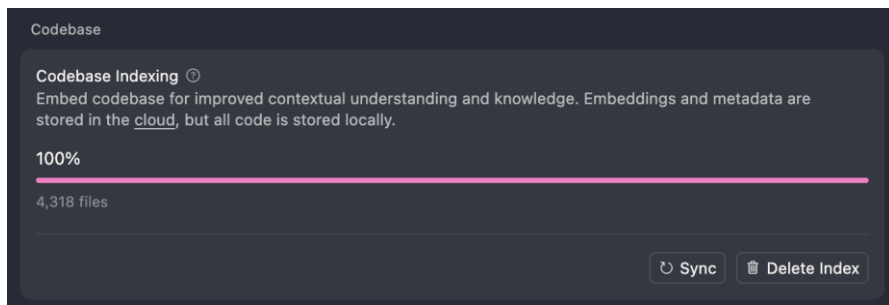
하위처리자	코드 데이터 접근	설명
AWS	저장 및 접근	주요 인프라 호스팅(미국, 도쿄, 런던)
Cloudflare	접근	리버스 프록시로 성능/보안 향상
Azure, GCP	접근	보조 인프라, 미국 내 호스팅
Fireworks, OpenAI, Anthropic, Google Vertex, xAI	접근	AI 응답용 모델. 개인정보 보호 모드일 경우 저장 금지
Turbopuffer	난독화된 코드 데이터 저장	인덱싱용 임베딩 저장, Vector and full-text search , 검색 기능의 효율성과 정확성 향상
Exa, SerpApi	검색 쿼리 접근	웹 검색 기능 지원
MongoDB, Datadog, Databricks, Foundry, Voltage Park 등	대부분 코드 데이터 없음	로깅/모니터링/모델 훈련용
Slack, Google Workspace	코드 데이터 없음	내부 디버깅 시 일부 프롬프트 사용 가능
Stripe, WorkOS, Vercel, HashiCorp 등	코드 데이터 없음	결제, 배포, 인증 처리 담당

보안 설정 - Privacy Mode 활성화

- 코드 데이터가 Cursor 서버나 AI 모델 제공자(OpenAI, Anthropic 등)에 저장되지 않음
- 즉, 서버에 일시적으로 전달은 되지만, 영구적으로 저장되거나 학습에 활용되지 않음
- 프라이버시 모드가 켜진 상태에서 전송된 데이터는 AI 모델의 학습에 절대 사용되지 않음
- 팀 플랜에 소속된 사용자는 프라이버시 모드가 강제 적용됨
- 프라이버시 모드와 일반 모드는 완전히 분리된 서버 인프라에서 처리됨
- 프라이버시 모드에서 발생하는 로그는 기본적으로 기록되지 않으며, 예외적으로 기록되는 로그도 코드 데이터나 프롬프트가 포함되지 않도록 엄격히 관리



보안 설정 - .cursorignore 설정



.cursorignore 설정하기

- Cursor는 기본적으로 프로젝트의 코드베이스를 읽고 인덱싱하여 다양한 기능을 제공
- 루트 디렉토리에 .curosrignore 및 .cursorindexingignore로 파일 접근 제어할 수 있음
- Agent가 시작하는 터미널 및 MCP 서버와 같은 도구 호출은 차단할 수 없음

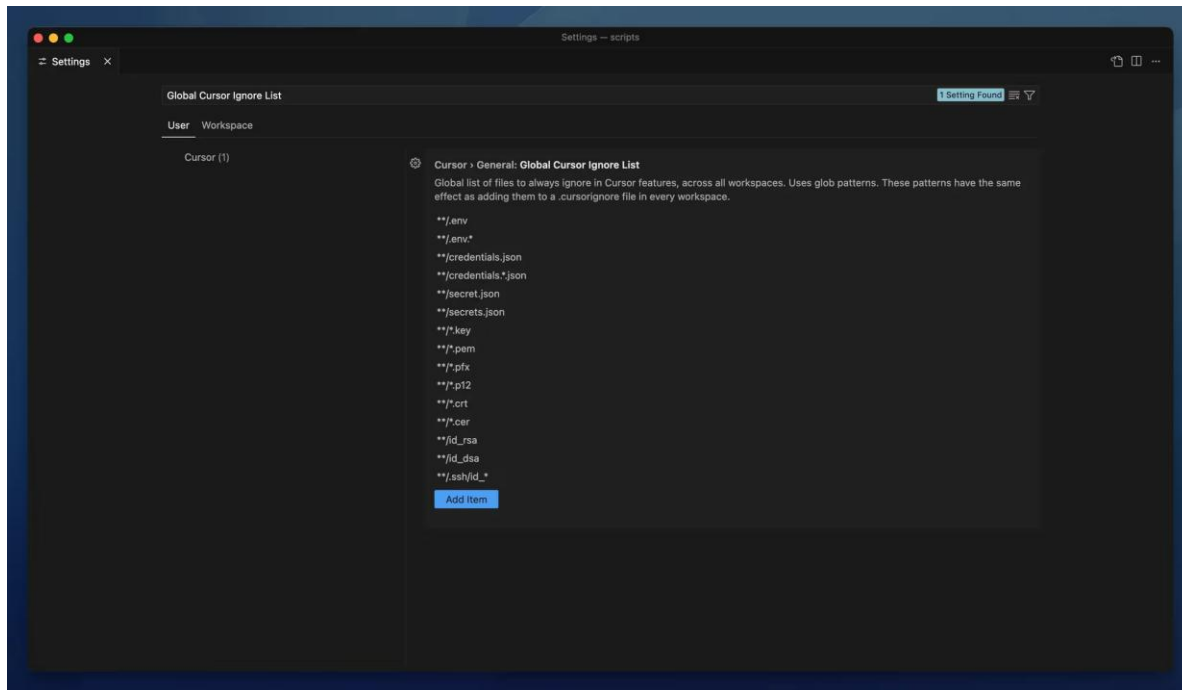
.cursorignore 파일을 통해 Cursor가 접근 가능한 디렉터리와 파일을 제어할 수 있음

- 코드베이스 인덱싱
- Tab, Agent, Inline Edit에서 접근 가능한 코드
- @ 기호 참조로 접근 가능한 코드

.cursorignore 사용해야 하는 이유

- API 키, 자격 증명, 비밀 정보에 대한 접근을 제한
- 대규모 코드베이스나 모노레포에서 관련 없는 부분을 제외해 인덱싱 속도와 파일 탐색의 정확도를 높일 수 있음

보안 설정 - 전역 무시 파일



전역 무시 파일

- Settings -> "Global Cursor Ignore List" 검색

기본 패턴 (원활한 강의 진행을 위해서)

- 환경 설정 파일: `**/.env`, `**/.env.*`
- Credentials: `**/credentials.json`, `**/secrets.json`
- Keys: `**/*.key`, `**/*.pem`, `**/id_rsa`

보안 설정 - 인덱싱 제한 (.cursorindexignore)

Cursor 코드베이스 인덱싱

- 프로젝트를 열면 Cursor가 자동으로 코드베이스 전체를 인덱싱 함
- 이 과정에서 각 파일의 임베딩(embedding, 벡터 표현)을 생성해 AI가 코드 구조와 내용을 더 잘 이해할 수 있도록 함
- 새로운 파일이 추가되면 자동으로 점진적(incremental)으로 인덱싱이 이루어짐
- 멀티 루트 워크스페이스도 지원하여 여러 코드베이스를 동시에 인덱싱하고, 각 코드베이스의 컨텍스트를 AI가 활용할 수 있음

.cursorindexignore를 사용하면 인덱싱에서만 파일을 제외할 수 있음

- 이 파일들은 AI 기능에서는 접근 가능하지만 코드베이스 검색에는 나타나지 않음

인덱싱 기본 제외 리스트

- <https://docs.cursor.com/context/ignore-files#default-ignore-list>

Cursor 공통 세팅

To-Do List - 활성화

- Agent가 작업 수행 시 To-Do list를 먼저 작성하고 작업하도록 하는 기능

Queue Messages - 활성화

- 에이전트가 메시지를 처리하는 동안, 사용자가 추가 메시지를 큐(Queue)에 넣을 수 있는 기능
- 아이디어가 떠오를 때마다 메시지를 순서대로 보내고 싶을 때 유용한 기능

Custom Modes - 활성화

- 사용자가 직접 AI의 동작, 도구, 프롬프트, 단축키, 아이콘 등을 조합해 자신만의 맞춤형 Agent를 만드는 기능
- 예를 들어, 리팩터링 전용, 학습/설명 특화, 자동 적용 등 다양한 목적에 맞는 모드를 만들 수 있음
- 목적별로 모드를 나눠 사용하면 효율과 답변 품질이 향상됨
- <https://playbooks.com/modes>

Auto-Run Mode - 활성화

- Cursor의 Agent가 터미널 명령어를 자동으로 실행하고, 코드 수정도 수동 확인 없이 바로 적용할 수 있게 해주는 옵션
- Guardrails(가드레일) 기능과 함께 사용하면, 자동 실행이 허용된 도구만 동작하도록 제한할 수 있어 보안성을 높일 수 있음
- Dotfile protection: 비활성화 (실제 업무 환경에서는 활성화 추천)

Cursor 공통 세팅

Command Palette 활성화 (Ctrl + Shift + P) -> "Terminal Default Profile" 검색 -> "PowerShell" 을 기본 터미널로 설정하기

> Terminal: Select Default Profile

Terminal: Select Default Profile

recently used ⚙

Create New Terminal (With Profile)

[similar commands](#)

Profiles: Open Default Profile

디자인 특성

Cursor 핵심 기능 소개

A diagram illustrating the 'Tab' feature. It consists of a solid blue rounded rectangle on the left and a light blue rounded rectangle on the right. The light blue rectangle is slightly offset to the right and bottom, creating a layered effect.

Tab

A diagram illustrating the 'Agent' feature. It consists of a solid blue rounded rectangle on the left and a light blue rounded rectangle on the right. The light blue rectangle is slightly offset to the right and bottom, creating a layered effect.

Agent

A diagram illustrating the 'Inline Edit' feature. It consists of a solid blue rounded rectangle on the left and a light blue rounded rectangle on the right. The light blue rectangle is slightly offset to the right and bottom, creating a layered effect.

Inline Edit

Cursor 핵심 기능 - Tab 기능

Tab

- 커서의 독자적 모델 기반 자동완성 제안
 - [Supermaven](#) 인수 후 업계 최고 수준
- 최근 코드 변경 사항 반영해 다음 코드 예측
- 여러 줄에 걸친 코드 자동완성 제안
- <https://docs.cursor.com/tab/overview>

Multi-Line Edits

- 여러 줄을 한 번에 수정

Smart Rewrites

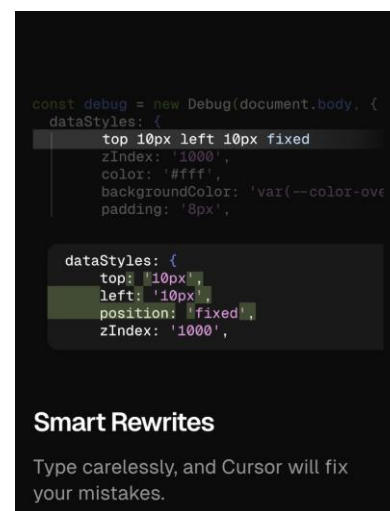
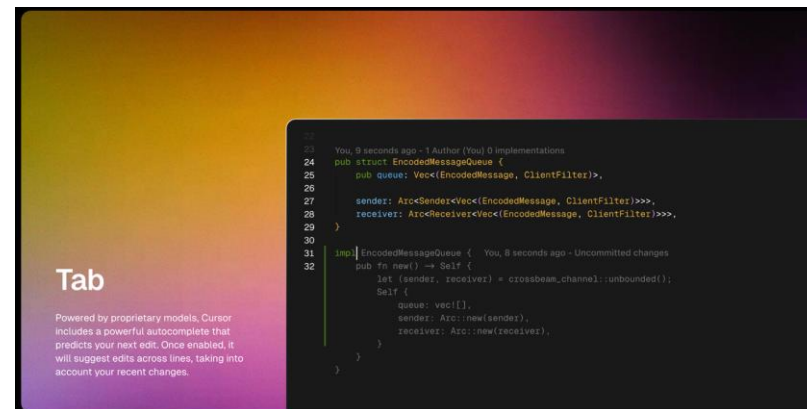
- 오타나 실수 자동으로 수정

Tab, Tab, Tab

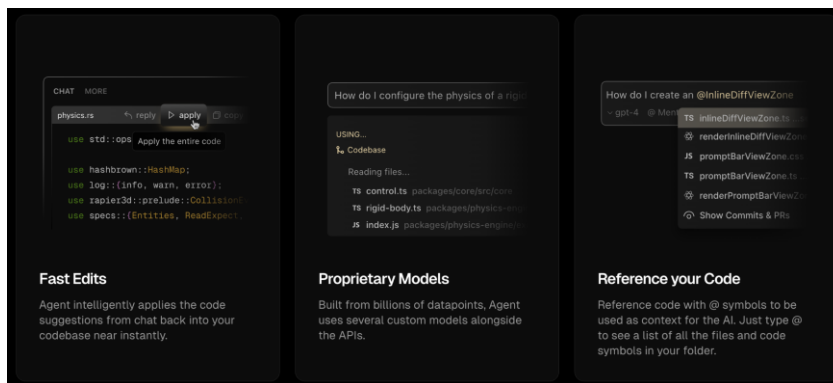
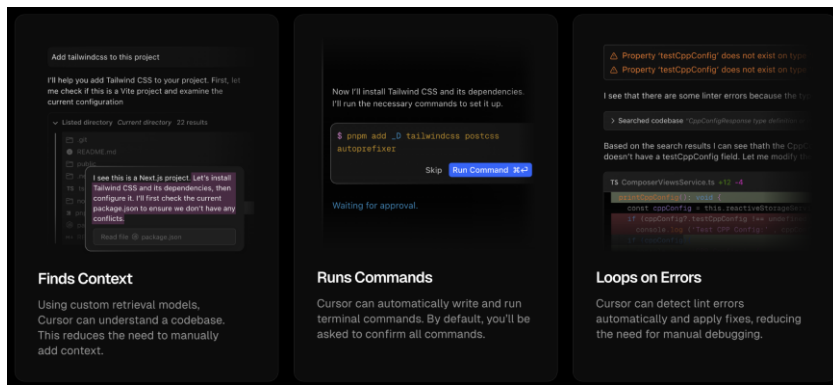
- 여러 파일의 수정 위치로 빠르게 이동 가능
- 반복 입력 및 수동 수정 작업 줄여줌

[최근 탭 모델 업데이트로 제안 수락률 향상](#)

- 불필요한 제안 횟수 줄이고(21%) 수락률이 높아짐(28%)

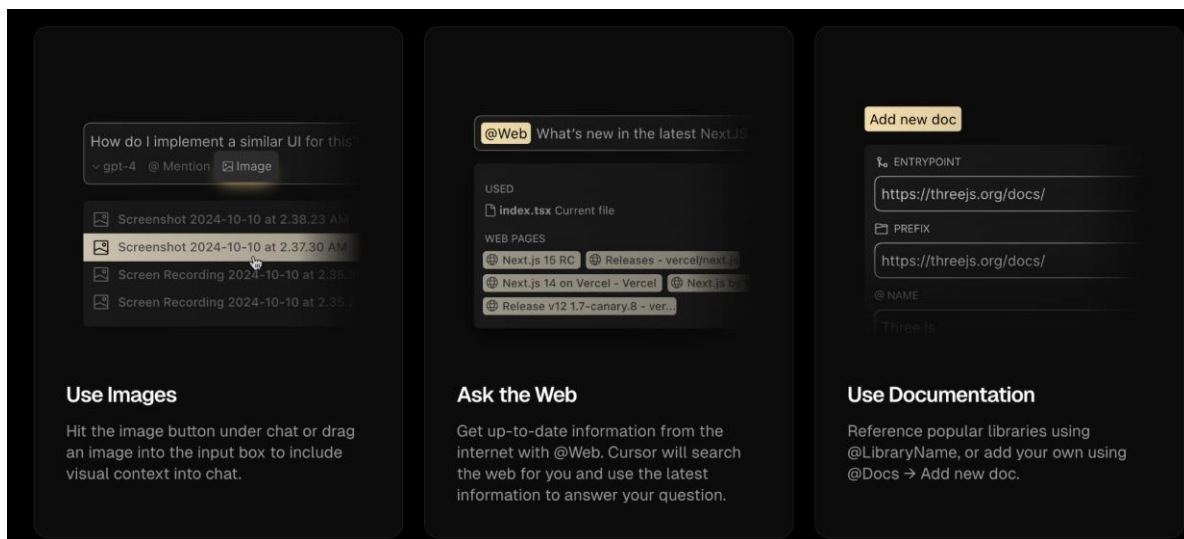


Cursor 핵심 기능 - Agent 기능

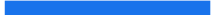


- **컨텍스트 파악 (Finds Context)**
 - Cursor는 자체 검색 모델을 사용해 코드베이스를 이해하므로, 사용자가 직접 맥락을 추가할 필요가 줄어듭니다.
- **명령어 실행 (Runs Commands)**
 - Cursor는 터미널 명령어를 자동으로 작성하고 실행할 수 있습니다. 기본적으로 실행 전 확인을 요청합니다.
- **오류 자동 수정 (Loops on Errors)**
 - Cursor는 린트(lint) 오류를 자동으로 감지하고, 수동 디버깅 없이도 자동으로 수정해줍니다.
- **빠른 편집 (Fast Edits)**
 - 에이전트가 채팅에서 제안된 코드를 거의 즉시 코드베이스에 적용해줍니다.
- **독자적 모델 (Proprietary Models)**
 - 수십억 개의 데이터로 학습된 여러 맞춤형 모델과 API를 함께 사용합니다.
- **코드 참조 (Reference your Code)**
 - @ 기호를 사용해 코드나 파일을 AI에게 맥락으로 제공할 수 있습니다.

Cursor 핵심 기능 - Agent 기능



- **이미지 사용 (Use Images)**
 - 채팅창 아래의 이미지 버튼을 누르거나 이미지를 입력창에 드래그해서, 시각적 맥락을 대화에 추가할 수 있습니다.
- **웹 검색 (Ask the Web)**
 - @Web을 사용하면 인터넷에서 최신 정보를 검색해 답변에 활용할 수 있습니다.
- **문서 활용 (Use Documentation)**
 - @라이브러리이름을 입력해 인기 라이브러리 문서를 참조하거나, @Docs → Add new doc을 통해 직접 문서를 추가할 수 있습니다.
- **체크포인트 시스템**
 - 자동 스냅샷으로 변경사항 추적
 - 이전 상태로 복원 가능



Cursor 핵심 기능 - Agent 기능

- Todos 관리
 - 복잡한 프로젝트를 위한 구조화된 작업 목록
 - 작업 분해 및 진행상황 추적
- 채팅 히스토리
 - 이전 대화 내용 접근
 - 코딩 세션 추적 및 참조
- 다양한 도구 활용
 - 시맨틱 코드베이스 검색
 - 터미널 명령 실행
 - MCP(Model Context Protocol) 통합

Cursor 핵심 기능 - Inline Edit

- **Inline Edit**은 **Cmd+K**를 사용하여 에디터 내에서 직접 코드를 편집하거나 질문할 수 있는 기능입니다.
 - 코드 흐름을 끊지 않고 빠르고 효율적으로 작업을 수행할 수 있도록 돕습니다.
1. 선택 영역 편집: 특정 코드 블록 수정
 2. 새 코드 생성: 커서 위치에 코드 추가
 3. 빠른 질문: 코드 이해 및 수정 제안
 4. 전체 파일 편집: 파일 단위 코드 개성

토이 프로젝트 개발 실습

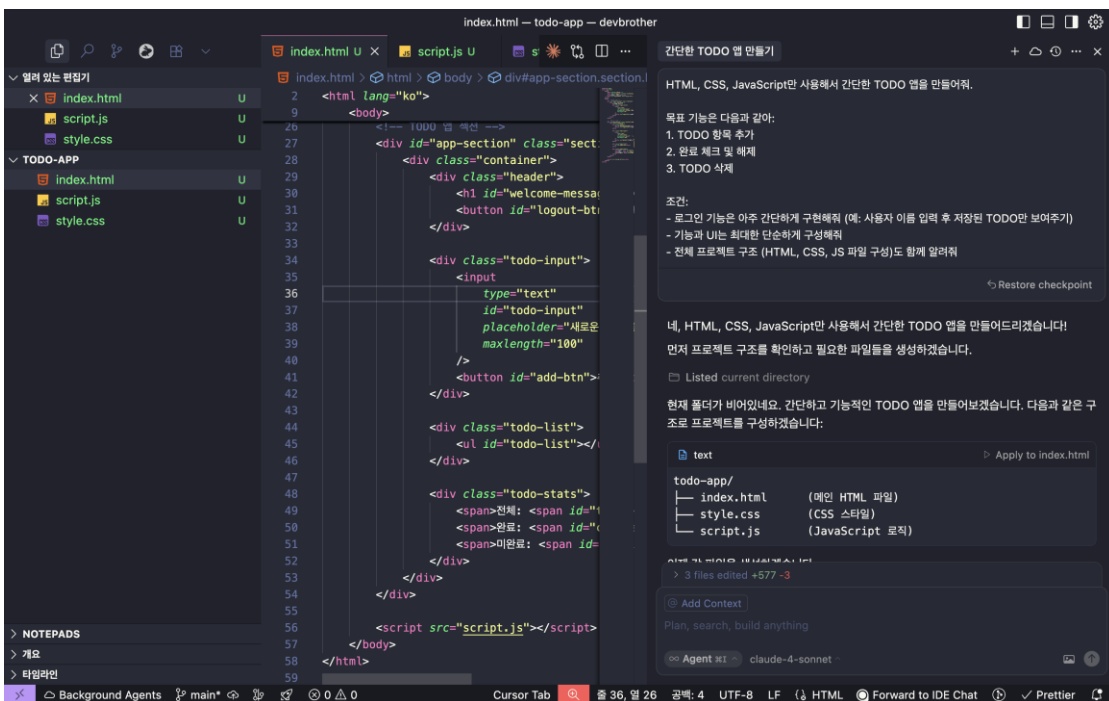
TODO 앱



테트리스
게임



Snake 게임



TODO 앱 개발하기: Cursor Agent 기능 활용 (⌘/Ctrl + I)

Prompt:

HTML, CSS, JavaScript만 사용해서 간단한 TODO 앱을 만들어줘.

목표 기능은 다음과 같아:

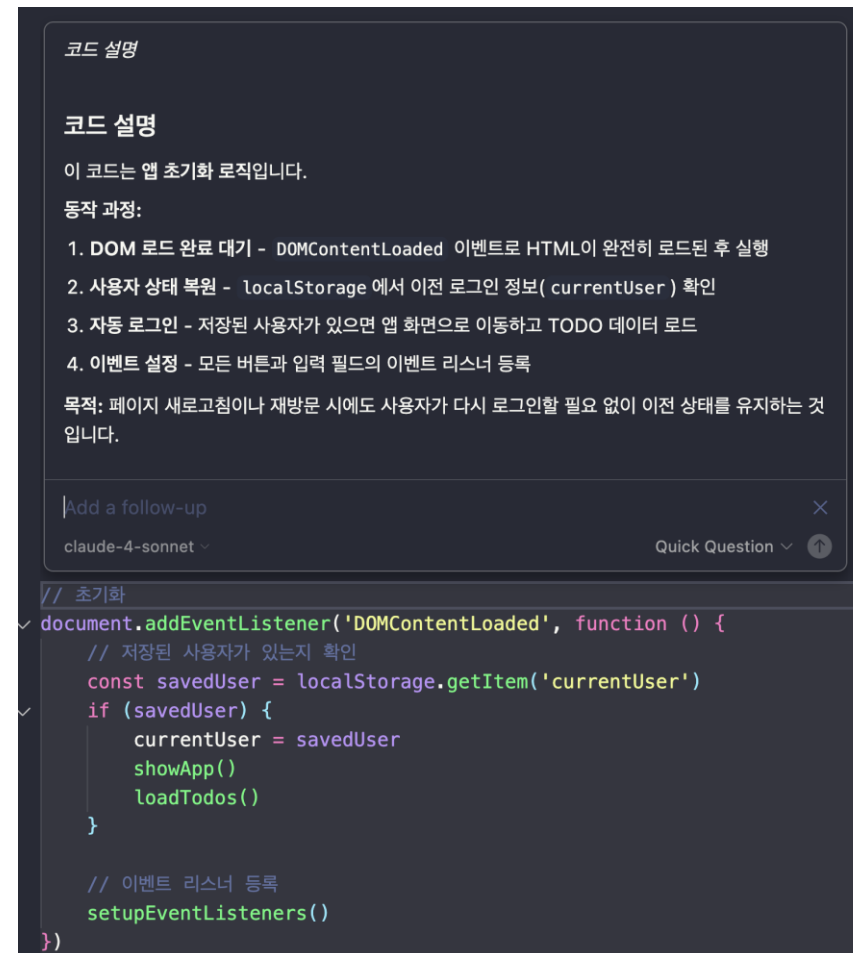
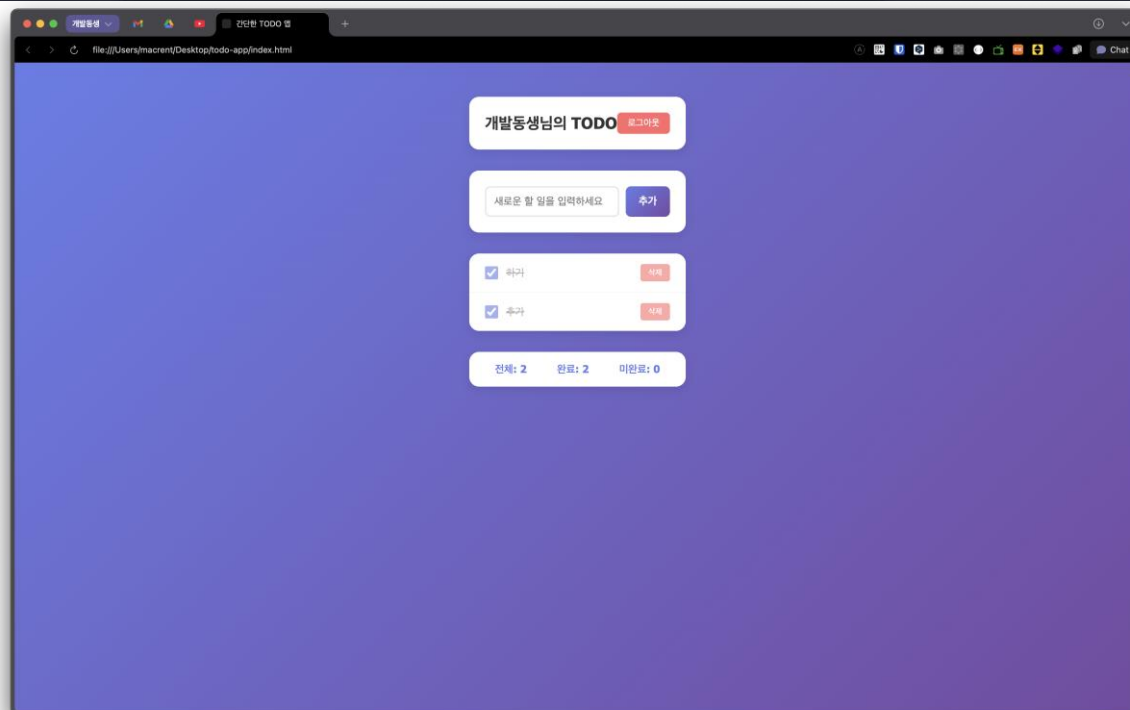
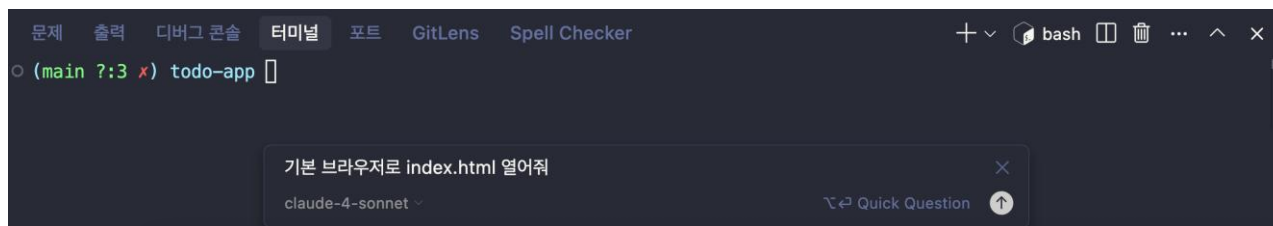
- TODO 항목 추가
- 완료 체크 및 해제
- TODO 삭제

조건:

- 로그인 기능은 아주 간단하게 구현해줘 (예: 사용자 이름 입력 후 저장된 TODO만 보여주기)
- 기능과 UI는 최대한 단순하게 구성해줘
- 전체 프로젝트 구조 (HTML, CSS, JS 파일 구성)도 함께 알려줘

<https://gist.github.com/devbrother2024/22eb1d2f55c4c5a71ebc80b8ab144f0e>

TODO 앱 개발하기: Inline Edit 기능 예시 (⌘/Ctrl + K)





<https://gist.github.com/devbrother2024/0ac08d0281918c55831b4411c24cbb63>

테트리스 게임 개발하기

기술 요구사항

- 바닐라 JavaScript (프레임워크 없음)
- CSS Grid 또는 Canvas를 활용한 게임 보드
- 단일 HTML 파일로 구성 (인라인 CSS/JS 포함)

데이터 모델

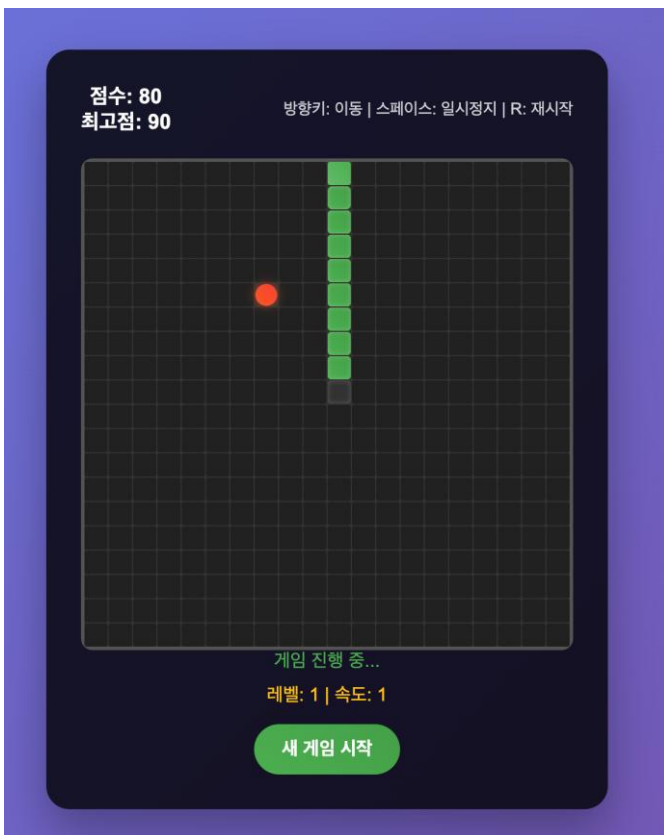
- 게임보드: 10x20 그리드 (2차원 배열)
- 테트로미노: 7가지 블록 타입 (I, O, T, S, Z, J, L)
- 플레이어 상태: 점수, 레벨, 라인 클리어 수
- 현재 블록: 위치(x, y), 회전 상태, 타입
- 다음 블록: 미리보기용

게임 로직

- 블록 생성: 랜덤 테트로미노 생성 및 다음 블록 큐
- 블록 이동: 좌/우 이동, 아래로 떨어뜨리기
- 회전: 시계방향/반시계방향 회전 (벽 킥 포함)
- 충돌 감지: 벽, 바닥, 기존 블록과의 충돌
- 라인 클리어: 완성된 라인 제거 및 점수 계산
- 게임 오버: 새 블록이 생성될 수 없을 때

...

Snake 게임 개발하기



HTML, CSS, JavaScript만을 사용하여 완전히 작동하는 스네이크 게임을 개발해줘.

기술 요구사항

- 바닐라 JavaScript (프레임워크 없음)
- CSS Grid 또는 Canvas를 활용한 게임 보드
- 단일 HTML 파일로 구성 (인라인 CSS/JS 포함)

핵심 구성요소

1. 데이터 모델

- * 게임보드: $N \times N$ 그리드 (예: 20x20)
- * 뱀(Snake): 연결된 좌표 배열 (머리 + 몸통)
- * 먹이(Food): 무작위 좌표
- * 플레이어 상태: 점수, 최고점, 게임 진행 상태

...

<https://gist.github.com/devbrother2024/7b95bf7b801e8fc407c43047dea857ab>

Cursor Rules



Cursor Rules 작동 방식

대규모 언어 모델은 작업 완료 사이에 메모리를 유지하지 않습니다.

규칙은 프롬프트 수준에서 지속적이고 재사용 가능한 컨텍스트를 제공하는 방법입니다.

Cursor Rules를 적용하면 규칙 콘텐츠가 모델 컨텍스트의 시작 부분에 포함됩니다.

이를 통해 AI는 코드 생성, 편집 내용 해석 또는 워크플로 지원에 대한 일관된 지침을 제공합니다.

Cursor에서 지원 가능한 규칙 종류

Project Rules

- **.cursor/rules**에 저장되며 버전이 제어되고 코드베이스로 범위가 지정

User Rules

- 전역 커서 환경으로 설정
- 설정에서 정의되고 항상 적용

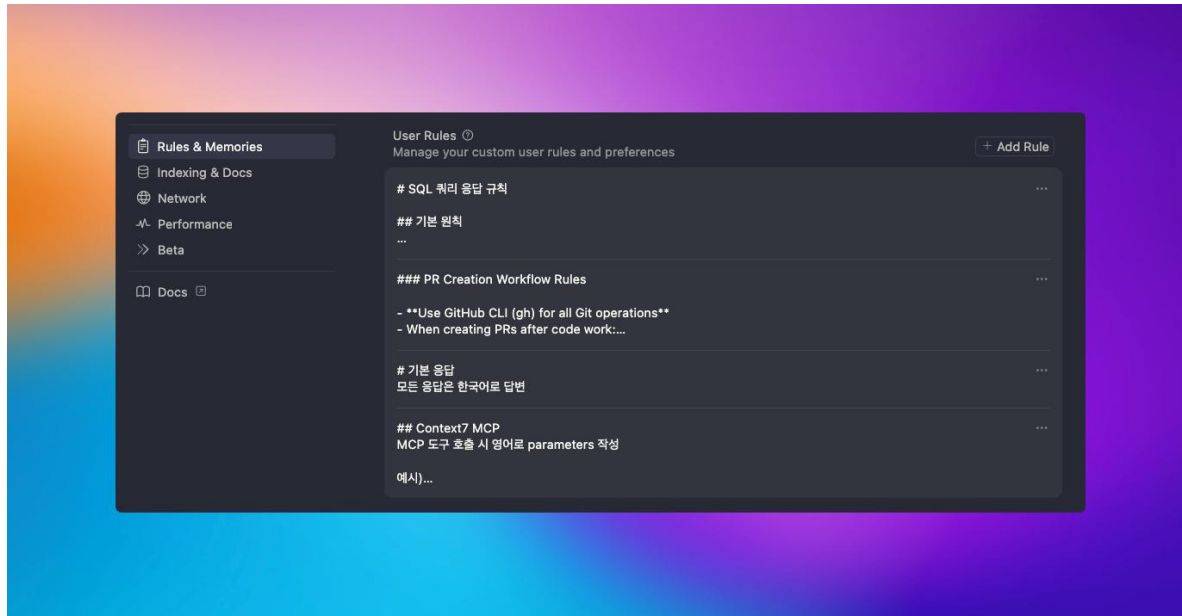
[AGENTS.md](#)

- OpenAI에서 제안한 표준 에이전트 규칙 문서
- Project Rules의 대안으로 프로젝트 루트에 배치
- Project Rules와 달리 메타데이터나 복잡한 구성이 없는 일반 마크다운 파일
- 간단하고 읽기 쉬운 지침이 필요한 단순한 프로젝트에 적합

.cursorrules (Legacy)

- 여전히 지원되지만 더 이상 사용되지 않음
- Project Rules를 사용하는 것을 권장

User Rules 설정하기



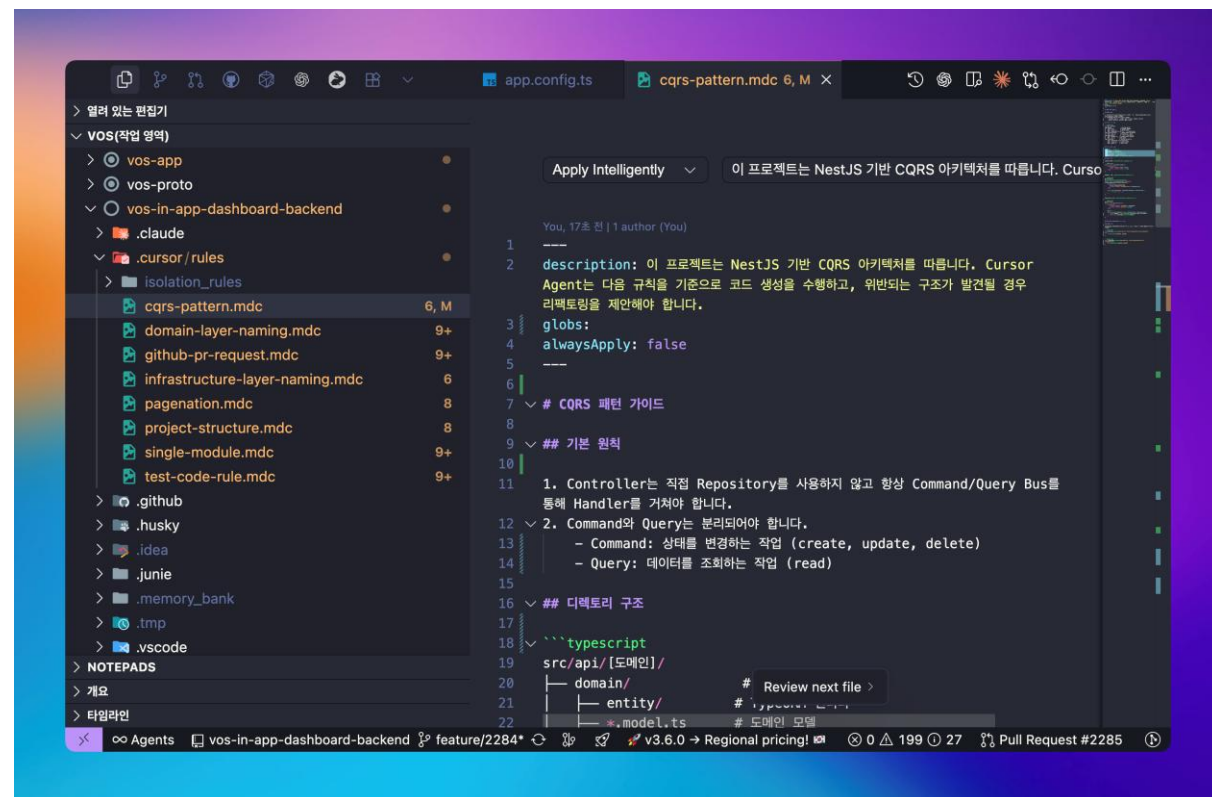
- 유저 규칙은 **Cursor Settings -> Rules & Memories**에 위치합니다.
- 프로젝트와 관계 없이 **공통으로 사용할 규칙**을 선언합니다.
- 예시)
 - 모든 응답은 한국어로 답변해.
 - 코드는 복잡하지 않고 단순하게 구현해.

Project Rules 설정하기

- 프로젝트 규칙은 **.cursor/rules**에 있습니다.
- 각 규칙은 파일이며 버전 관리에 포함 됩니다.
- 경로 패턴을 사용하여 범위를 지정하거나, 수동으로 호출하거나, 관련성에 따라 포함할 수 있습니다.
- 하위 디렉터리에는 해당 폴더로 범위가 지정된 자체 **.cursor/rules** 디렉터리가 포함될 수 있습니다.

프로젝트 규칙을 사용하여 다음을 수행 가능합니다:

- 코드베이스에 대한 도메인별 지식 인코딩
- 프로젝트별 워크플로 또는 템플릿 자동화
- 스타일 또는 아키텍처 결정 표준화



규칙 작성 Best Practice



좋은 규칙은 집중적이고 실행 가능하며 범위가 지정되어 있습니다.

- 규칙은 **500줄** 미만으로 유지하기
- 규모가 큰 규칙은 여러 규칙으로 분할하기
- 구체적인 **예제** 또는 **참조 파일** 제공하기
- 모호한 지침을 피하고, **명확한 내부 문서**와 같은 규칙 작성하기
- 채팅에서 **프롬프트**를 반복적으로 작성한다면 그때가 규칙 작성 타이밍



프로젝트 규칙 작성 예시

예시 1: 프론트엔드 컴포넌트와 API 유효성 검증 표준 규칙

이 규칙은 프론트엔드 컴포넌트에 대한 기준을 제공합니다:
컴포넌트 디렉터리에서 작업할 때:

- 스타일링에는 항상 Tailwind를 사용하세요
- 애니메이션에는 Framer Motion을 사용하세요
- 컴포넌트 명명 규칙을 따르세요

이 규칙은 API 엔드포인트의 검증을 강제합니다:
API 디렉터리에서:

- 모든 검증에 zod를 사용하세요
- 반환 타입은 zod 스키마로 정의하세요
- 스키마에서 생성된 타입을 내보내세요

예시 2: Express 서비스 및 React 컴포넌트용 템플릿 규칙

이 규칙은 Express 서비스에 대한 템플릿을 제공합니다:
Express 서비스를 만들 때 이 템플릿을 사용하세요:

- RESTful 원칙을 따르세요
 - 에러 처리 미들웨어를 포함하세요
 - 적절한 로깅을 설정하세요
- @express-service-template.ts

이 규칙은 React 컴포넌트 구조를 정의합니다:
React 컴포넌트는 다음과 같은 구조를 따라야 합니다:

- 상단에 Props 인터페이스를 작성하세요
 - 컴포넌트는 네임드 익스포트로 작성하세요
 - 스타일은 하단에 작성하세요
- @component-template.tsx

프로젝트 규칙 작성 예시

예시 3: 개발 워크플로우 및 문서 생성 자동화 규칙

이 규칙은 앱 분석을 자동화합니다:

앱 분석을 요청받았을 때:

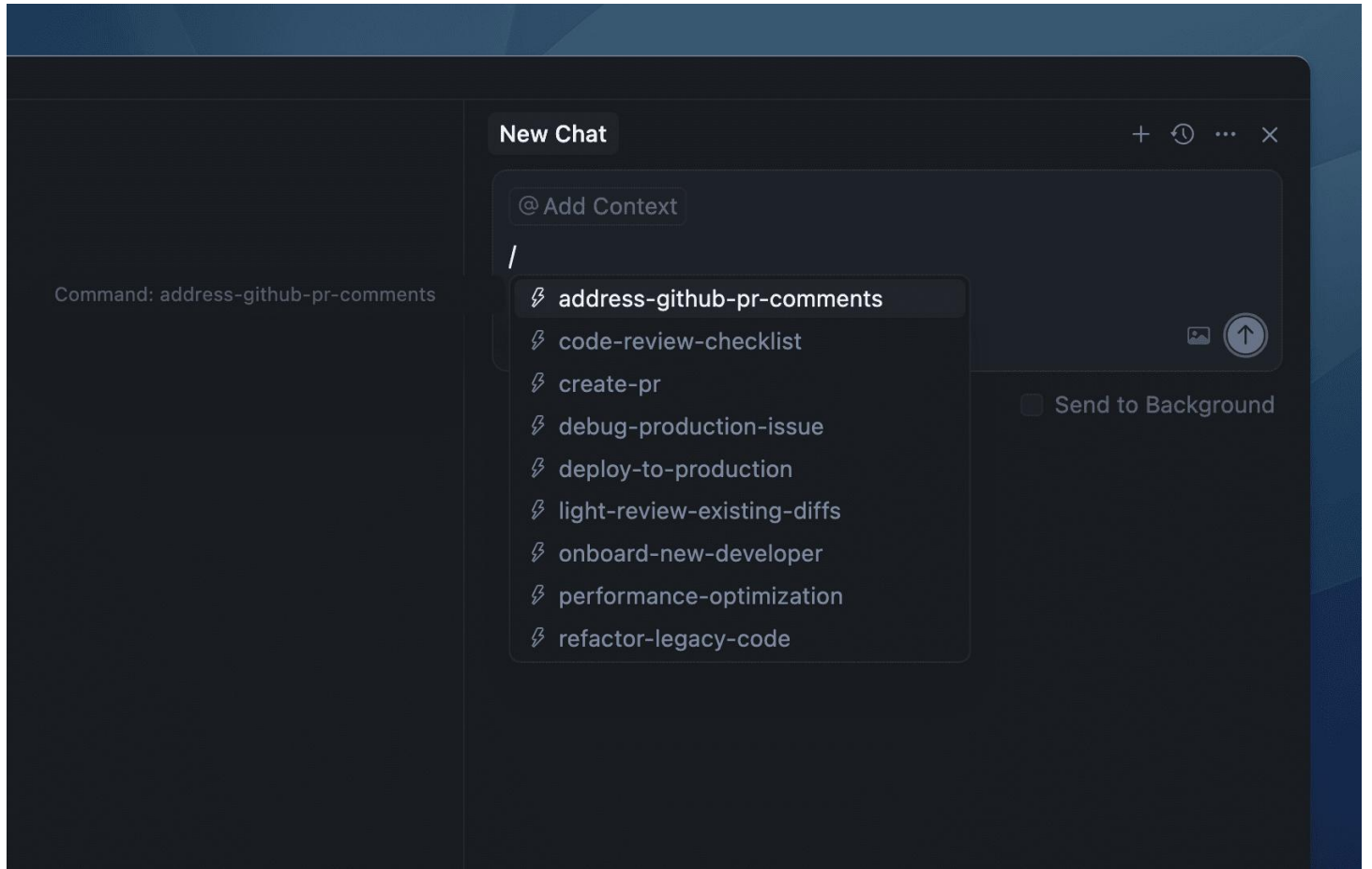
- `npm run dev`로 개발 서버를 실행합니다.
- 콘솔에서 로그를 가져옵니다.
- 성능 개선 방안을 제안합니다.

이 규칙은 문서 생성을 돕습니다:

다음 방식으로 문서 초안 작성을 지원합니다:

- 코드 주석을 추출합니다.
- `README.md`를 분석합니다.
- 마크다운 문서를 생성합니다.

Cursor Commands



Cursor Commands 작동 방식

- 프로젝트 명령어: 프로젝트의 `.cursor/commands` 디렉터리에 저장
- 전역 명령어: 홈 디렉터리의 `~/.cursor/commands` 디렉터리에 저장
- 팀 명령어: [Cursor Dashboard](#)에서 팀 관리자가 생성하며 모든 팀 구성원이 자동으로 사용 가능

채팅 입력란에 `/`를 입력하면 Cursor가 모든 위치의 사용 가능한 명령어를 자동으로 감지하여 표시하므로, 워크플로 전반에서 즉시 액세스할 수 있습니다.

Cursor Commands 생성하기

```
1 .cursor/  
2 └─ commands/  
3     │─ address-github-pr-comments.md  
4     │─ code-review-checklist.md  
5     │─ create-pr.md  
6     │─ light-review-existing-diffs.md  
7     │─ onboard-new-developer.md  
8     │─ run-all-tests-and-fix.md  
9     │─ security-audit.md  
10    └─ setup-new-feature.md
```

- 프로젝트 루트에 `.cursor/commands` 디렉터리를 생성합니다.
- 설명이 담긴 이름의 `.md` 파일을 추가합니다(예: `review-code.md`, `write-tests.md`).
- 명령어가 수행해야 할 작업을 설명하는 순수 Markdown 내용을 작성합니다.
- 채팅에서 `/`를 입력하면 명령어가 자동으로 표시됩니다.

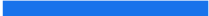
Cursor Command 생성해보기

- [commit.md](#)
- [create-hotfix-pr.md](#)
- [create-issue.md](#)
- [create-pr.md](#)

Cursor Modes

- Agent는 특정 작업에 최적화된 다양한 모드를 제공합니다.
- 각 모드는 워크플로 요구에 맞춰 서로 다른 기능과 도구가 활성화됩니다.

모드	대상	기능	도구
<u>Agent</u>	복잡한 기능, 리팩터링	자율 탐색, 다중 파일 편집	모든 도구 활성화
<u>Ask</u>	학습, 계획, 질문	읽기 전용 탐색, 자동 변경 없음	검색 도구만
<u>Plan</u>	계획이 필요한 복잡한 기능	실행 전 상세 계획 수립, 명확화 질문 수행	모든 도구 활성화
<u>Custom</u>	특화된 워크플로	사용자 정의 기능	구성 가능



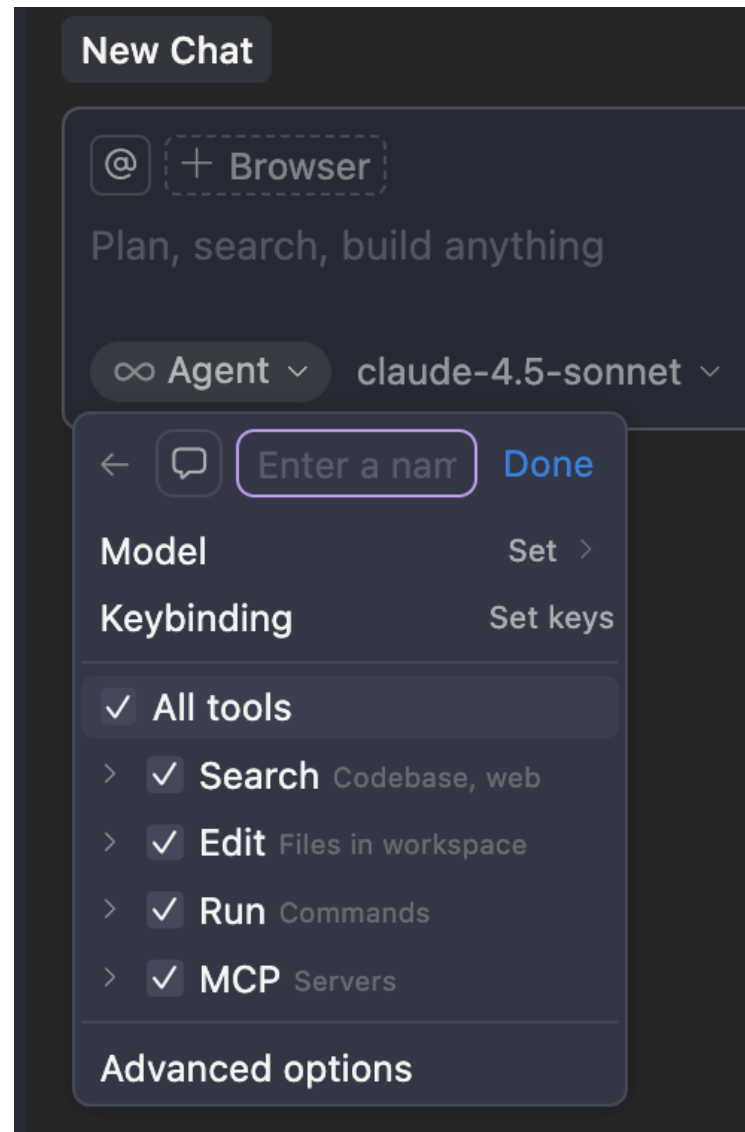
Cursor Custom Modes

- 특정 도구 조합과 지침으로 **나만의 모드**를 만들 수 있습니다.
- 워크플로에 맞게 기능을 자유롭게 조합해 보세요.
- 사용자 지정 모드는 베타 버전입니다.
- **Cursor Settings → Chat → Custom Modes**에서 활성화 가능합니다.

Cursor Custom Mode

Custom Mode 예시

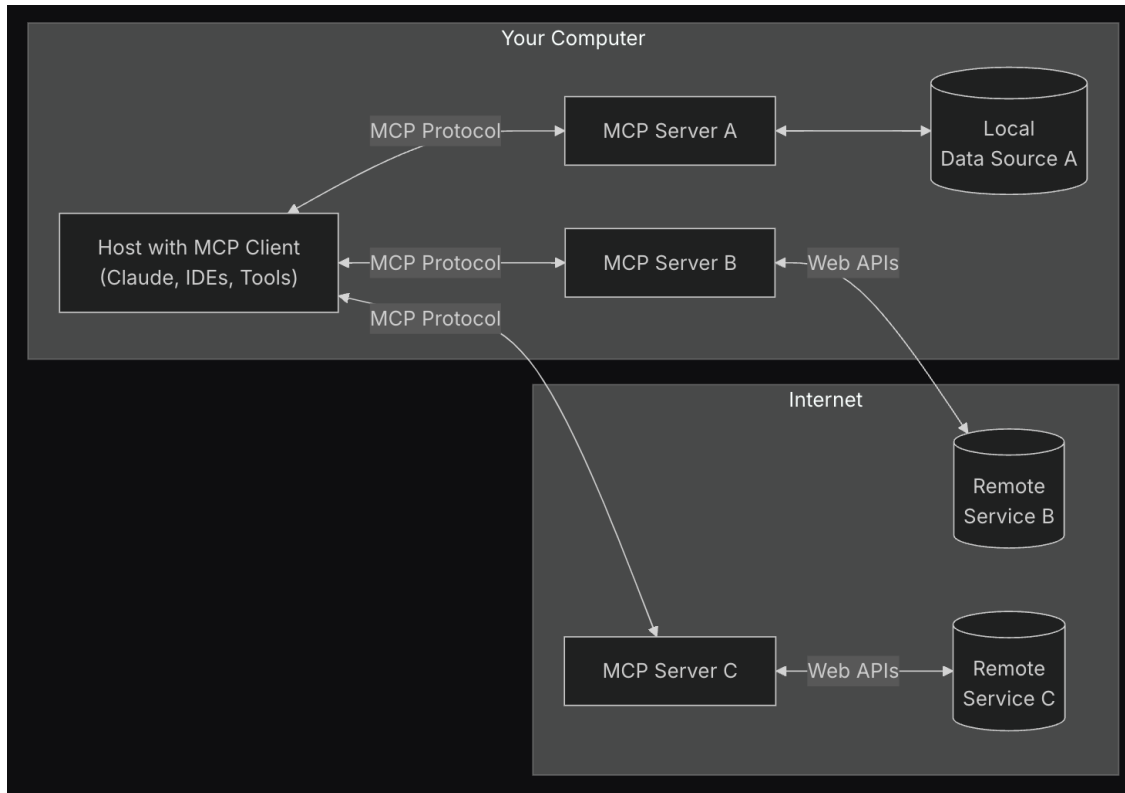
- **Learn**
 - 도구: All Search
 - 지침: 개념을 충분히 설명하고 필요하면 확인 질문을 하세요
- **Refactor**
 - 도구: Edit & Reapply
 - 지침: 새로운 기능을 추가하지 않고 코드를 수정하세요
- **Debug**
 - 도구: All Search, Terminal, Edit & Aapply
 - 지침: 수정안을 제시하기 전에 문제를 충분히 조사하세요



MCP란 무엇인가?



MCP란 무엇인가?

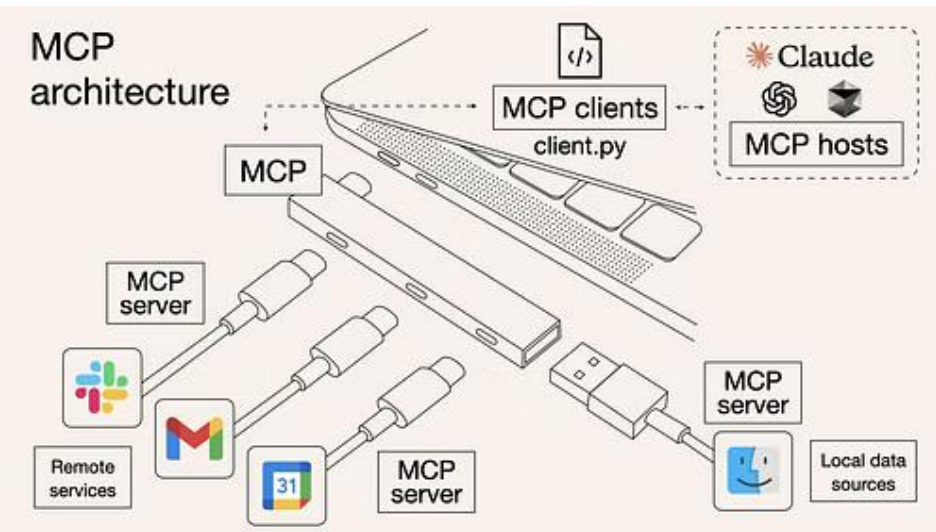


MCP(Model Context Protocol)는 2024년 11월 26일에 Anthropic에서 공개한 개방형 프로토콜입니다.

- LLM과 외부 데이터/도구를 연결하기 위한 표준 프로토콜
- 복잡한 인터페이스 없이 **Context** 공유 + **Tool** 실행 + 워크플로우 통합이 가능

<https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

MCP의 핵심 구조



Host - LLM 애플리케이션

전체 통신을 주도하고, 사용자 요청을 처리하는 LLM 기반 애플리케이션입니다.

- Claude, Cursor, ChatGPT 등 사용자 인터페이스
- MCP Client를 통해 외부 연결 요청을 보냄

Client - Host 내부의 커넥터

Host와 Server 간 통신을 중계하는 모듈입니다.

- JSON-RPC 2.0 메시지 송수신하며, 서버 기능 호출이나 리소스 요청을 처리
- Host가 직접 Server와 연결되지 않도록 추상화 계층 역할을 수행

Server - 컨텍스트와 기능을 제공하는 외부 서비스

Host가 필요로 하는 데이터(Context)나 기능(Tool)을 제공하는 외부 서비스입니다.

- Resource: 맥락 정보 제공 (문서, 코드 등)
- Tool: 실행 가능한 기능 제공 (데이터 조회, 생성, 수정 등)
- Prompt: 프롬프트 템플릿 제공

MCP의 등장 배경

모델 지식의 제한

- 훈련 데이터 이후의 최신 정보나 내부 데이터를 모델이 알 수 없습니다. 최신 정보 부재 문제가 항상 존재합니다.

도구 연계의 번거로움

- DB 조회, 웹 검색, 파일 읽기 등 모든 통합을 수작업으로 구현해야 합니다. 방식이 파편화되어 일관성이 없습니다.

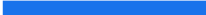
컨텍스트 관리 한계

- 일회성 API 호출은 대화 맥락을 유지하지 못합니다. 대화 길어질수록 모든 이전 내용을 재전송해야 하는 비효율이 발생합니다.

복잡한 멀티스텝 작업

- 여러 단계의 추론이나 멀티 워크플로우 작업이 필요할 때 이를 관리하기 어렵습니다. 표준화된 에이전트 구성 방법이 없었습니다.

=> 이러한 한계들로 인해 LLM을 실제 서비스에 통합하는 과정이 복잡하고 비효율적이었습니다. MCP는 이런 문제들을 해결하기 위해 등장했습니다.



MCP가 해결하는 문제들

복잡한 멀티스텝 작업 자동화:

- 복잡한 멀티스텝 작업을 자동화합니다. '질문→검색→계산→답변' 같은 추론 흐름을 쉽게 구성할 수 있습니다.

툴 체인 통합:

- 외부 도구나 서비스 연동이 간편해집니다. DB, API, 서드파티 서비스를 표준화된 인터페이스로 연결합니다.

프롬프트 자동화:

- 프롬프트 엔지니어링을 단순화하고 모델이 자율적으로 필요 도구를 선택합니다.

개발 생산성 향상:

- 표준화된 방식으로 AI 시스템을 구축하고 오픈소스 커넥터를 재사용할 수 있습니다.

지속적인 컨텍스트 관리

- 이전 대화나 작업의 맥락을 지속적으로 유지할 수 있습니다.

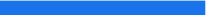
기존 API 기반 LLM 애플리케이션 개발 방식의 한계

기존 API 방식의 한계

- 컨텍스트 전달이 수동적이고 비효율적입니다.
- 프롬프트에 모든 정보를 포함해야 함
- 긴 입력으로 인한 비용 증가
- 문맥 누락으로 성능 저하
- 외부 기능 호출 구조가 복잡하고 확장성이 떨어집니다.
- 상호작용이 단방향이며 대화 흐름 유지가 어렵습니다.

MCP의 해결책

- 컨텍스트 자동화: Resources 기능으로 구조화된 정보 공유
- Tool 연동 표준화: LLM이 직접 정의된 함수 실행 가능
- 세션 기반 상태 유지: 연속적인 워크플로우 지원
- 개발 난이도가 낮아지고 재사용 가능한 구조를 제공합니다.
- 복잡한 AI 워크플로우를 직관적으로 설계할 수 있습니다.



왜 지금 MCP를 배워야 하는가?

업계 표준으로 급부상

- Anthropic, OpenAI, Microsoft가 MCP를 지원하며 주요 AI 플랫폼에 통합되고 있습니다

개발 생산성 향상

- 반복 작업 감소와 개발 사이클 단축으로 더 적은 노력으로 많은 기능 구현 가능

확장성과 유지보수 용이

- 새로운 데이터 소스와 모델 교체가 쉬우며 표준화된 구조로 협업이 원활합니다

실무 활용 및 커리어 기회

- Cursor, Claude Code, Codex, Windsurf 등에 적용되어 AI 시대 개발자 경쟁력이 됩니다

MCP 마켓플레이스

플랫폼	특징
https://mcp.so	최대 MCP 서버 데이터베이스 (3,000+), 직접 등록 가능
https://smithery.ai	직관적 UI, 설치 명령어 제공, GitHub 링크 포함
https://www.pulsemcp.com	서버 + 클라이언트 리스트 제공, 주간 업데이트
https://glama.ai/mcp/servers	Claude 연동 중심, 실용적인 서버 큐레이션
https://cursor.directory	Cursor 사용자 대상 MCP 서버 디렉토리

MCP 서버 연동 실습





Time MCP 활용하기



Cursor AI에 Time MCP 연결 전

현재 시간 문의

현재 시간 알려줘(도구 사용하지 말고 알고 있는 지식 내에서 답변)

죄송하지만 저는 실시간 정보에 접근할 수 없어서 현재 정확한 시간을 알려드릴 수 없습니다.

제가 알고 있는 정보는 다음과 같습니다:

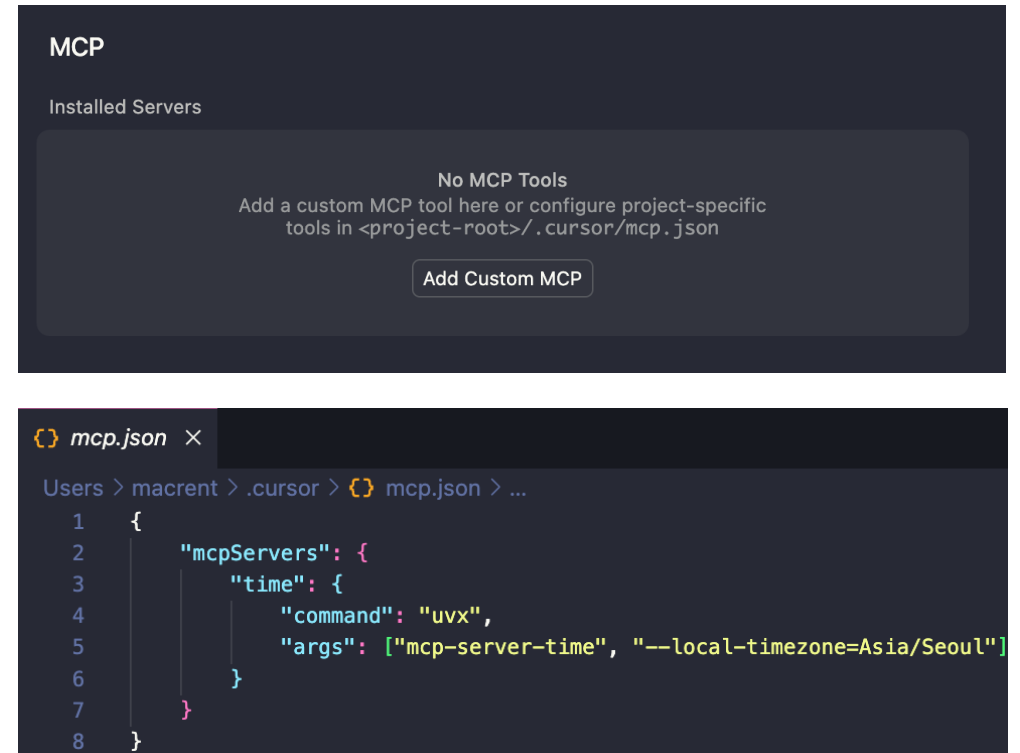
- 오늘 날짜: 2025년 9월 22일 월요일
- 운영체제: macOS (darwin 23.6.0)

현재 정확한 시간을 확인하시려면 시스템 시계나 시계 앱을 확인해 주세요.

- LLM은 최신 데이터의 부재 문제가 있음
- Agent의 외부 도구 사용을 제한한 상태에서는 현재 시간을 알지 못함

Cursor MCP 연결 방법

- Time MCP:
<https://mcp.so/server/time/modelcontextprotocol>
- Cursor Settings => MCP => Add Custom MCP => mcp.json 업데이트
- Args에서 "--local-timezone=Asia/Seoul" 로 변경하기



Cursor AI에 Time MCP 연결 후

The screenshot displays the Cursor AI interface. On the left, the 'Cursor Settings' sidebar is open, showing the 'MCP' section. Under 'Installed Servers', the 'time' server is listed with a green toggle switch and the text '2 tools enabled'. Below it is a 'New MCP Server' button. The main chat area on the right shows a conversation. The user asks '지금 몇 시야?' (What time is it now?). The AI responds with '현재 시간을 확인해드리겠습니다.' (I will check the current time for you.) and then shows a log entry: '✓ Called get_current_time' with parameters {'timezone': 'Asia/Seoul'} and a result: {'timezone': 'Asia/Seoul', 'datetime': '2025-09-20T12:26+09:00', 'is_dst': false}. The AI then states '현재 서울 시간으로 2025년 9월 20일 토요일 오후 12시 28분입니다.' (It is currently Saturday, September 20, 2025, 12:28 PM in Seoul time.). At the bottom, there is an 'Add Context' button and a progress indicator at 6.4%.

Cursor Settings X

devbrother20...
Pro Plan

Search settings ⌘F

General
Chat
Tab
Models

Background A...
MCP
Rules & Memo...
Indexing & Docs
Network
Beta
Docs

MCP

Installed Servers

time
2 tools enabled

New MCP Server
Add a Custom MCP Server

지금 몇시인지 물어보? 지금 몇 시야?

지금 몇 시야?

현재 시간을 확인해드리겠습니다.

✓ Called get_current_time

Parameters:

```
{  
  "timezone": "Asia/Seoul"  
}
```

Result:

```
{  
  "timezone": "Asia/Seoul",  
  "datetime": "2025-09-20T12:26+09:00",  
  "is_dst": false  
}
```

Use Allowlist

현재 서울 시간으로 2025년 9월 20일 토요일 오후 12시 28분입니다.

Add Context 6.4%

Write, @ for context, / for commands

Agent ⌘I claude-4-sonnet



Context 7 MCP 활용하기



Context 7 이란?

- Context7은 최신 LLM 및 AI 코드 에디터용 문서와 코드를 쉽게 복사해 활용할 수 있는 플랫폼
- 다양한 라이브러리의 최신 문서와 코드를 한 곳에 모아두는 서비스
- Next.js, React, Tailwind CSS, Supabase, FastAPI 등 인기 있는 오픈소스 라이브러리의 최신 문서와 코드 스니펫을 쉽게 찾아볼 수 있음

주요 특징

- 최신성: 각 라이브러리의 문서와 코드가 자주 업데이트되어 항상 최신 정보를 제공
- 간편한 복사: 원하는 문서나 코드를 클릭 한 번으로 복사해서 Cursor, Claude 같은 AI 코드 에디터나 챗봇에 바로 붙여넣을 수 있음
- 다양한 라이브러리 지원: 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 등 다양한 분야의 오픈소스 라이브러리를 폭넓게 다룸
- 토큰/스니펫 정보 제공: 각 라이브러리별로 토큰 수, 코드 스니펫 수, 마지막 업데이트 일자 등도 한눈에 확인할 수 있음
- 쉽게 말해, 개발자들이 최신 오픈소스 문서와 코드를 빠르게 참고하고 활용할 수 있도록 도와주는 도구라고 볼 수 있습니다.

MCP 서버 연결 방식

MCP 서버의 연결 방식은 크게 두 가지로 나뉘집니다.

- **stdio 방식**
 - 클라이언트가 MCP 서버를 서브프로세스로 실행
 - 로컬에서 돌아가는 방식
- **Streamable http 방식**
 - 서버가 독립 프로세스로 동작하며, 여러 클라이언트와 HTTP로 통신
 - 원격에서 돌아가는 방식

Cursor Remote Server Connection

Add to Cursor

```
{
  "mcpServers": {
    "context7": {
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp",
      "headers": {
        "CONTEXT7_API_KEY": "YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

Cursor Local Server Connection

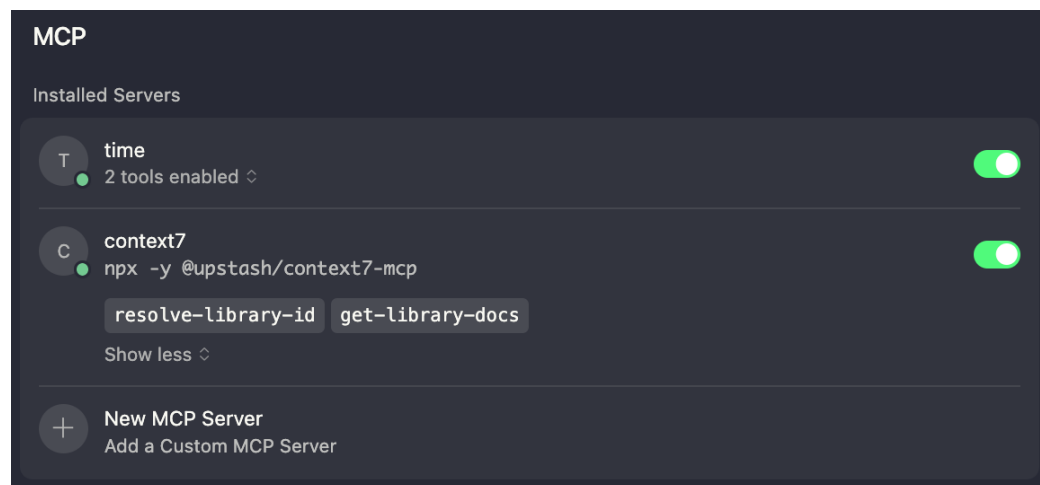
Add to Cursor

```
{
  "mcpServers": {
    "context7": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@upstash/context7-mcp", "--api-key", "YOUR_API_KEY"]
    }
  }
}
```

Context 7 연결하기

- npx 명령어 방식(stdio)으로 연결해보기
- Context 7 MCP 연동 시 API Key는 선택
- 연동하게 되면 더 높은 요청 한도 부여 받을 수 있음

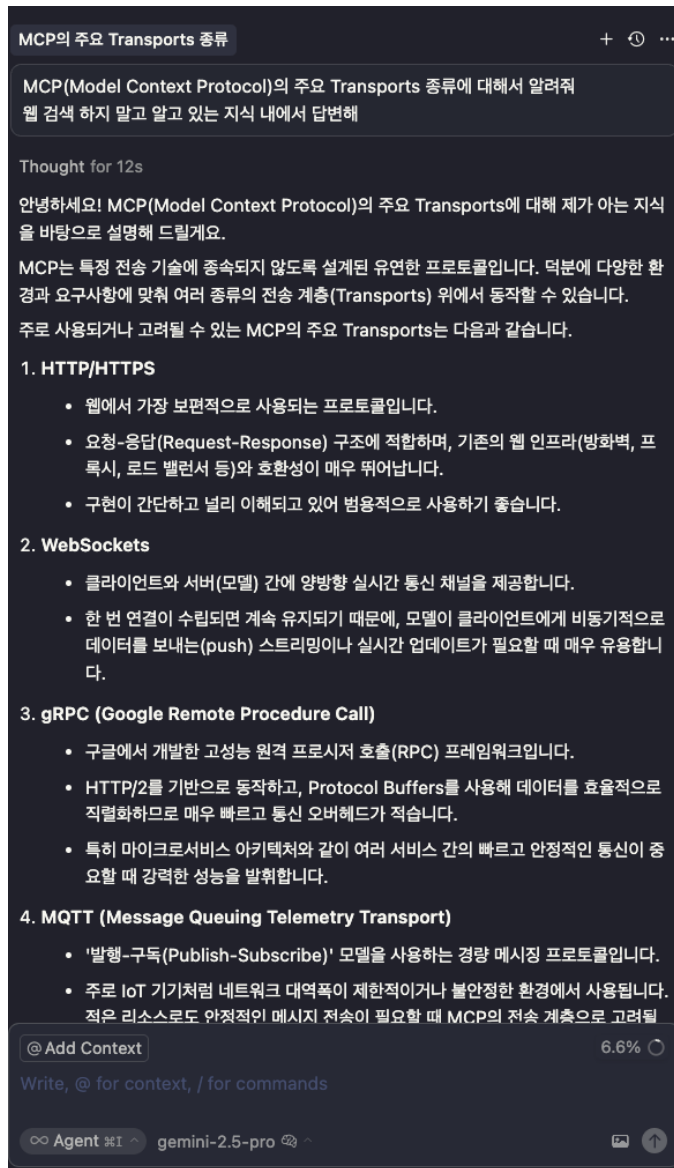
```
mcp.json X
Users > macrent > .cursor > mcp.json > ...
1 {
2   "mcpServers": {
3     "time": {
4       "command": "uvx",
5       "args": ["mcp-server-time", "--local-timezone=Asia/Seoul"]
6     },
7     "context7": {
8       "command": "npx",
9       "args": ["-y", "@upstash/context7-mcp"]
10    }
11  }
12 }
```



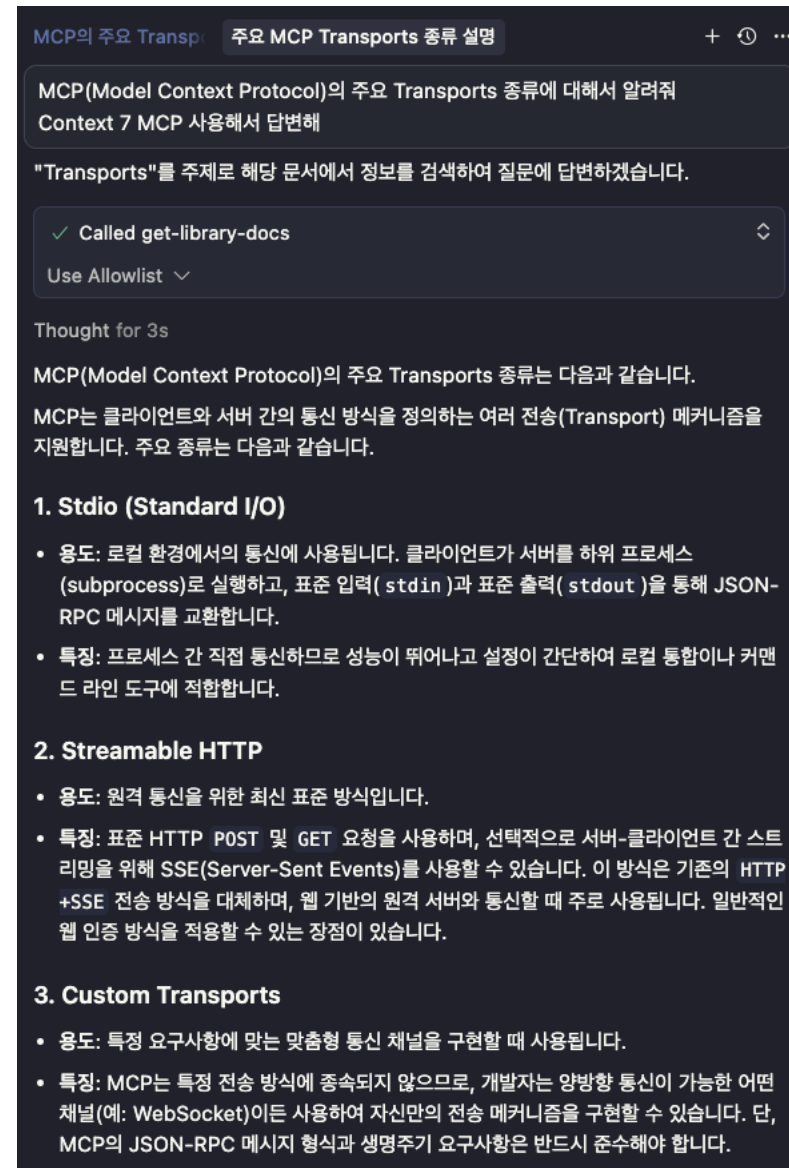
<https://github.com/upstash/context7>

Context 7 MCP 활용하기

- MCP의 Transport 방식에 대해 질문해보기
- 에이전트 LLM 모델은 MCP에 대한 학습이 되지 않은 Gemini 2.5 Pro 모델 활용



Conetxt 7 없이 질문: 할루시네이션 발생



Conetxt 7 활용 질문: 정확한 응답

MCP 전체 구조와 동작 원리 이해

MCP의 세 가지 핵심 역할

- 도구와 기능 공개
- 맥락 정보 공유
- 통합 워크플로우 구축

MCP의 기본 구조

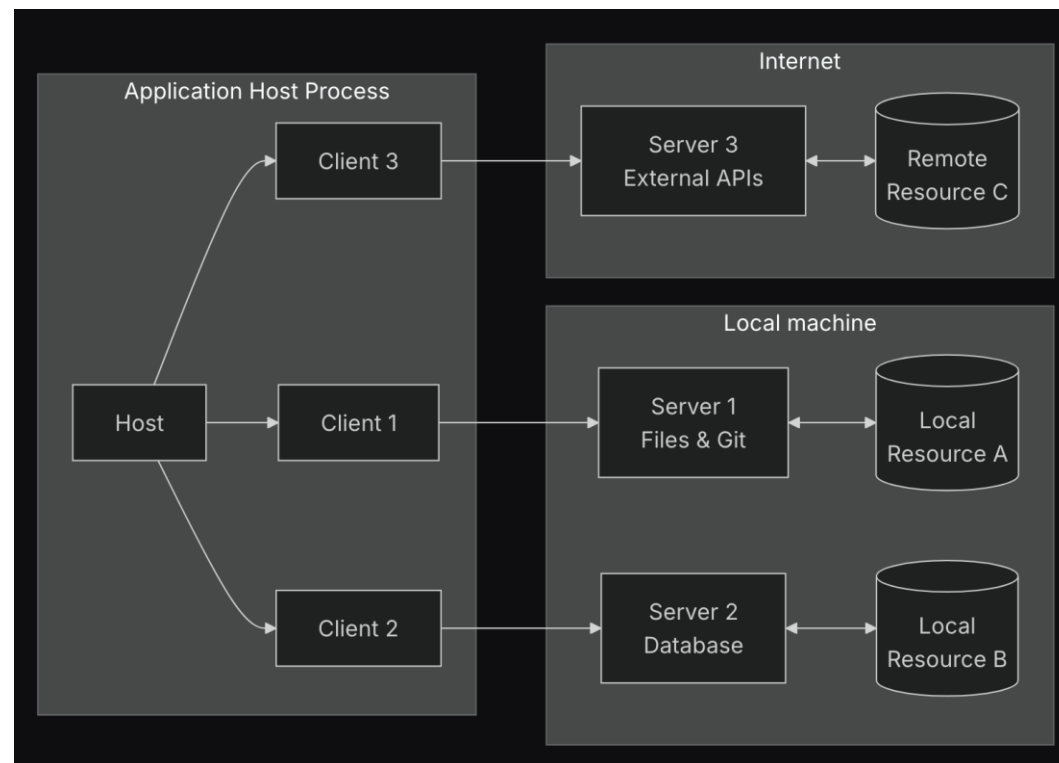
- Host
- Client
- Server

통신 방식과 프로토콜

- JSON-RPC 2.0
- Stateful connections
- Capability Negotiation

MCP 보안 및 신뢰 원칙

- 사용자 동의 및 제어
- 데이터 개인정보 보호
- 도구 안전
- LLM 샘플링 제어



MCP의 3가지 핵심 역할

AI 시스템에 도구와 기능 공개

MCP Server는 도구(Tool)를 정의하고, MCP Client은 이를 호출하여 LLM이 외부 기능을 수행할 수 있도록 합니다.

LLM이 단순 응답 생성에서 나아가, API 실행, 파일 생성, 자동화 명령 실행 등도 가능해지는 구조가 될 수 있습니다.

언어 모델과 맥락(Context) 정보 공유

LLM이 질문을 잘 이해하기 위해서는 사용자나 시스템의 문맥(Context) 정보가 필요합니다.

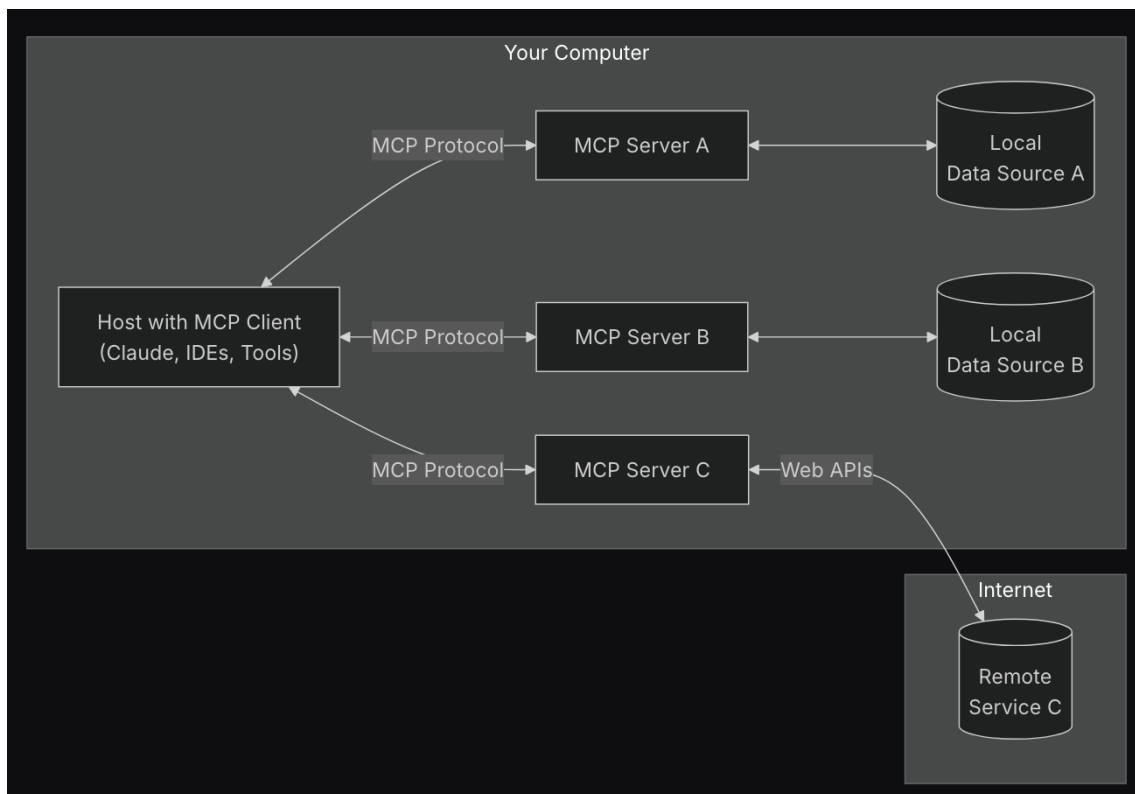
MCP Server는 Resources 형태로 정보를 받아와서, LLM이 해석할 수 있도록 합니다.

구성 가능한 통합 워크플로우 구축

MCP는 여러 기능을 순차적/동적으로 연결해 워크플로우 구성을 가능하게 합니다.

각 기능은 LLM 요청, Resources 전달, Tool 실행, Prompt 템플릿 적용 등의 단계별 블록으로 나뉘어 유연하게 조합할 수 있습니다.

MCP의 핵심 구조



Host - LLM 애플리케이션

- 전체 통신을 주도하고, 사용자 요청을 처리하는 LLM 기반 애플리케이션입니다.
- ChatGPT, Claude 등 사용자 인터페이스
- MCP Client를 통해 외부 연결 요청을 보냄

Client - Host 내부의 커넥터

- Host와 Server 간 통신을 중계하는 모듈입니다.
- JSON-RPC(Remote Procedure Call) 2.0 메시지 송수신하며, 서버 기능 호출이나 리소스 요청을 처리
- Host가 직접 Server와 연결되지 않도록 추상화 계층 역할을 수행

Server - 컨텍스트와 기능을 제공하는 외부 서비스

- Host가 필요로 하는 데이터(Context)나 기능(Tool)을 제공하는 외부 서비스입니다.
- Resource: 맥락 정보 제공 (문서, 코드 등)
- Tool: 실행 가능한 기능 제공 (데이터 조회, 생성, 수정 등)
- Prompt: 프롬프트 템플릿 제공

MCP의 주요 특징

Server → Client 제공

- 리소스(Resource): 사용자 또는 AI 모델이 사용할 컨텍스트 및 데이터
- 프롬프트(Prompt): 사용자를 위한 템플릿 메시지 및 워크플로우
- 도구(Tool): AI 모델이 실행할 수 있는 기능

Client → Server 제공

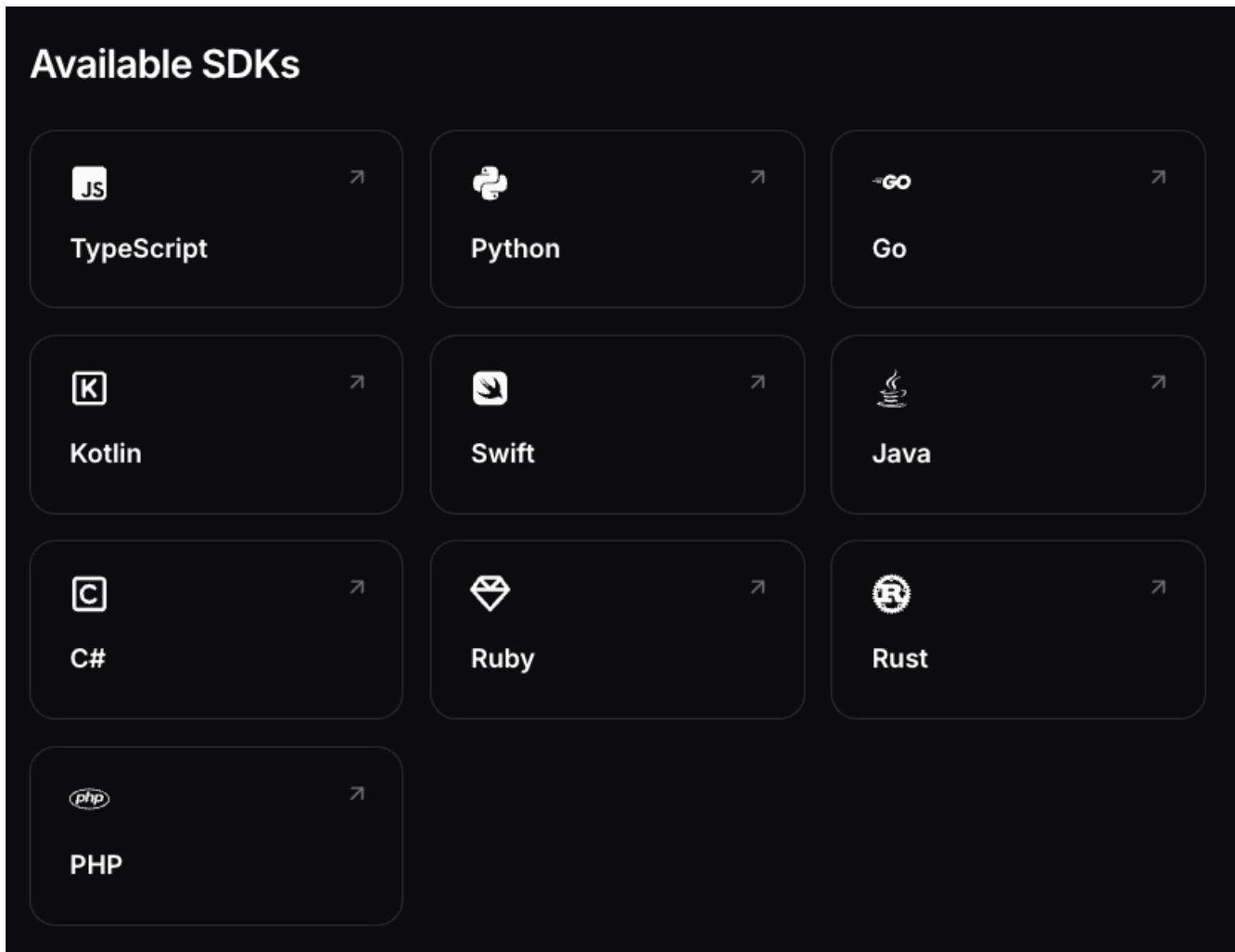
- 샘플링(Sampling): 서버가 클라이언트를 통해 LLM에게 텍스트 생성을 요청할 수 있게 해주는 기능
- 서버는 API 키 없이도 AI 기능을 활용할 수 있고, 클라이언트는 모델 접근, 선택, 권한에 대한 통제권을 유지할 수 있음

작동 원리

- MCP는 '서버가 컨텍스트와 도구를 제공하고, 클라이언트가 LLM을 실행'하는 구조를 따름

MCP 지원 가능한 SDK

[HTTPS://MODELCONTEX
TPROTOCOL.IO/DOCS/S
DK](https://modelcontextprotocol.io/docs/sdk)



TypeScript SDK MCP 서버 개발 실습

[HTTPS://GITHUB.COM/MODELCONTEXTPROTOCOL/TYPESCRIPT-SDK](https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk)

Low-Level vs High-Level

High-Level: <https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/blob/feature/greeting/src/index.ts>

- 추상화가 높음: 복잡한 내부 동작을 감추고, 간단한 함수나 메서드로 주요 기능을 사용할 수 있게 해줍니다.
- 빠른 개발: 서버나 클라이언트를 만들 때 필요한 설정과 기능을 한 번에 처리할 수 있어, 빠르게 MCP 서버/클라이언트를 구축할 수 있습니다.

Low-Level: <https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/blob/feature/greeting-low-level/src/index.ts>

- 직접 제어 가능: 프로토콜의 세부 동작, 요청/응답 처리, 커스텀 로직 등을 직접 구현할 수 있습니다.
- 유연성: MCP의 기본 동작을 바꾸거나, 특수한 요구사항에 맞게 세밀하게 조정할 수 있습니다.

TypeScript MCP Server Boilerplate

[HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROT
HER2024/TYPESCRIPT-MCP-
SERVER-
BOILERPLATE/TREE/INIT-SETUP](https://github.com/devbrotHER2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/init-setup)

TypeScript MCP Server 보일러플레이트

TypeScript MCP SDK를 활용하여 Model Context Protocol (MCP) 서버를 빠르게 개발할 수 있는 보일러플레이트다.

📁 프로젝트 구조

```
typescript-mcp-server-boilerplate/  
├── src/  
│   └── index.ts          # MCP 서버 메인 진입점  
├── build/                # 컴파일된 JavaScript 파일 (빌드 후 생성)  
├── package.json          # 프로젝트 의존성 및 스크립트  
├── tsconfig.json         # TypeScript 설정  
└── README.md             # 프로젝트 문서
```

🚀 시작하기

1. 의존성 설치

```
npm install
```

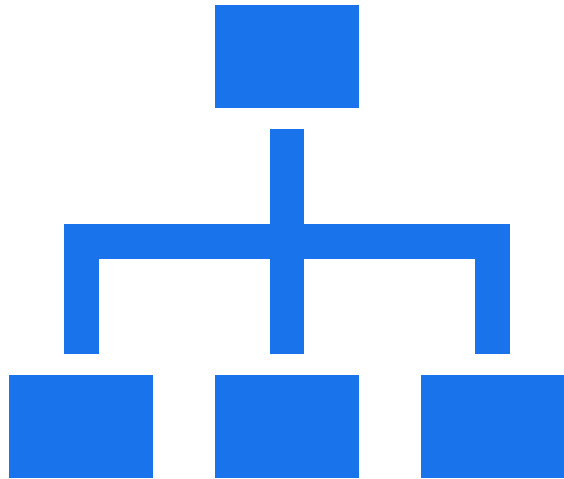
2. 서버 이름 설정

`src/index.ts` 파일에서 서버 이름을 수정하세요:

```
const server = new McpServer({  
  name: 'typescript-mcp-server', // 여기를 원하는 서버 이름으로 변경  
  version: '1.0.0',  
  // 활성화 하고자 하는 기능 설정  
  capabilities: {  
    tools: {},  
    resources: {}  
  }  
})
```

💡 팁: 현재 보일러플레이트에는 이미 계산기와 인사 도구, 그리고 서버 정보 리소스가 예시로 구현되어 있습니다.

Greeting Tool 개발 실습



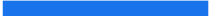
HIGH-LEVEL

- [HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPESCRIPT-MCP-SERVER-BOILERPLATE/TREE/FEATURE/GREETING](https://github.com/devbrotHER2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/greeting)

LOW-LEVEL

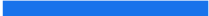
- [HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPESCRIPT-MCP-SERVER-BOILERPLATE/TREE/FEATURE/GREETING-LOW-LEVEL](https://github.com/devbrotHER2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/greeting-low-level)





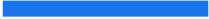
Calculator Tool 개발 실습

[HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPES
SCRIPT-MCP-SERVER-
BOILERPLATE/TREE/FEATURE/CALCULATOR](https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/calculator)



Time Tool 개발 실습

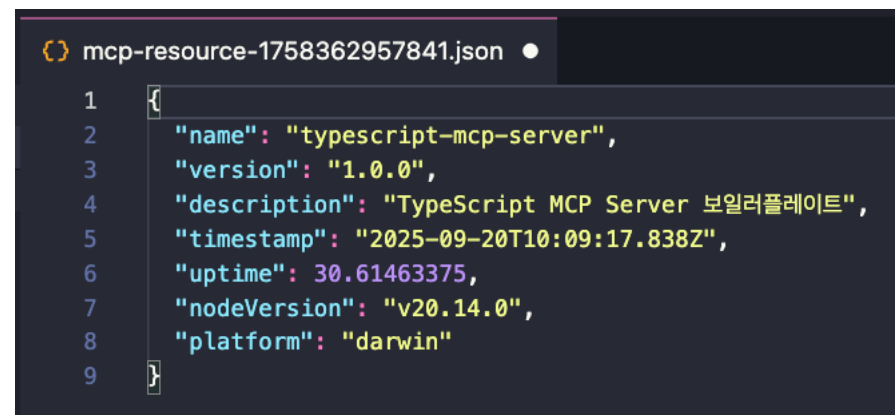
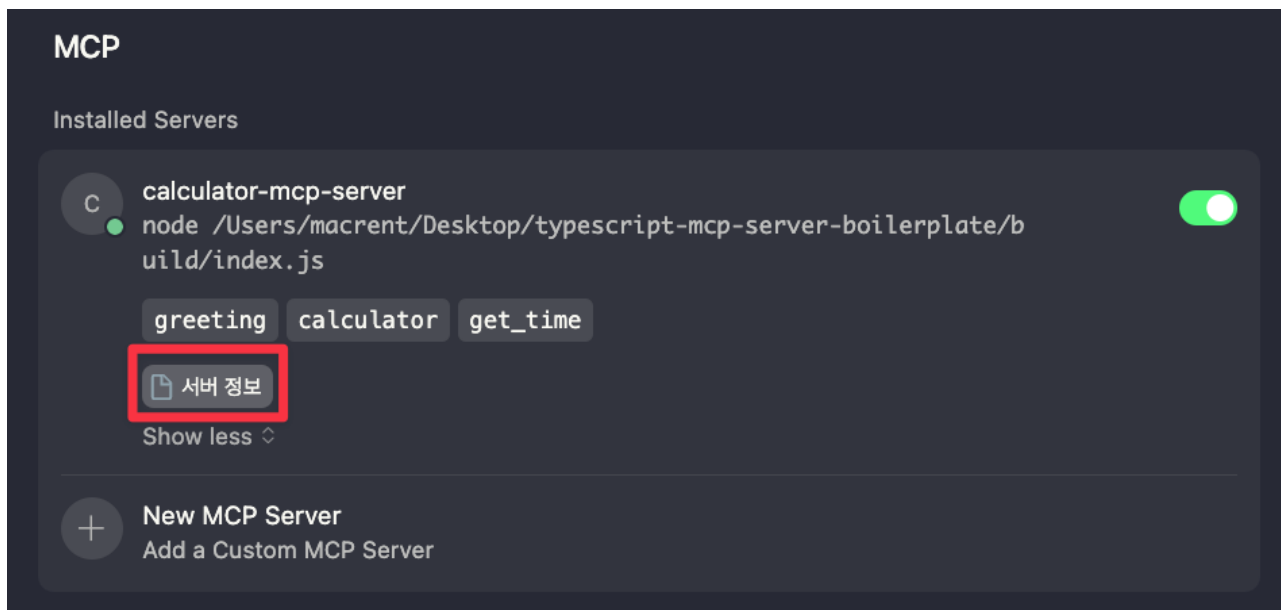
[HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPES
SCRIPT-MCP-SERVER-
BOILERPLATE/TREE/FEATURE/GET_TIME](https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/get_time)

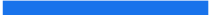


MCP Resource 개발 실습

[HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPES
SCRIPT-MCP-SERVER-
BOILERPLATE/TREE/FEATURE/RESOURCE](https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/resource)

Cursor에서 MCP Server Resource 확인하기



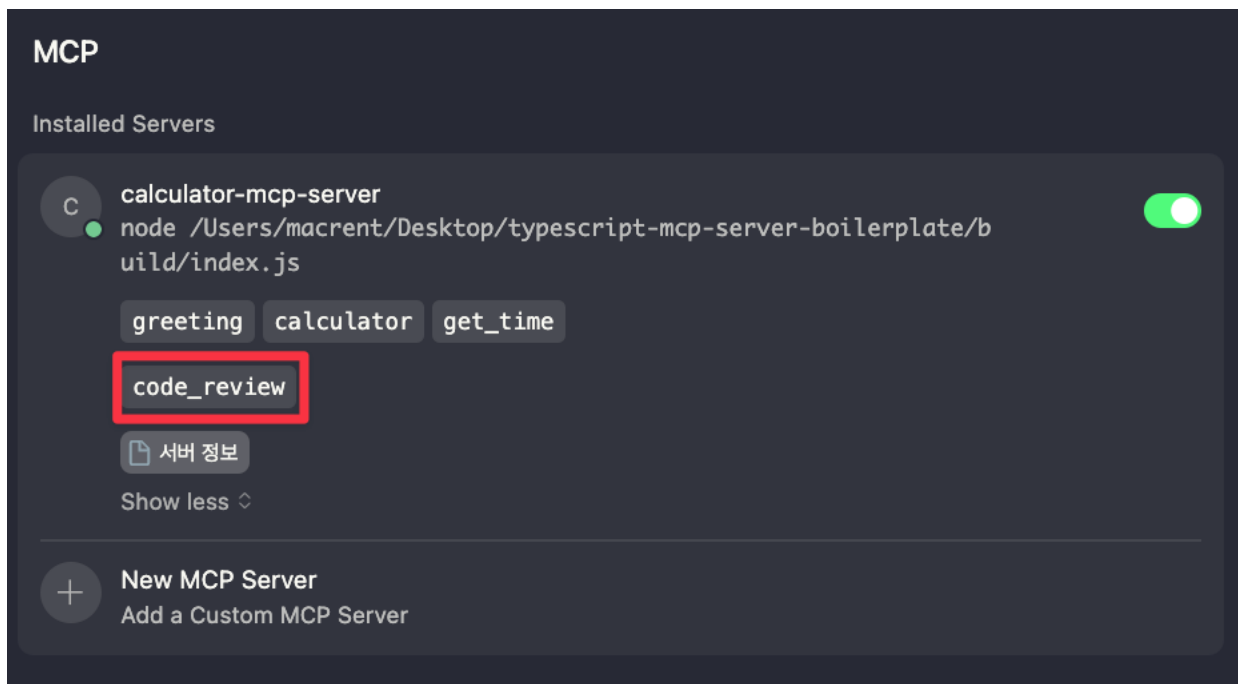


Code Review Prompt

개발 실습

[HTTPS://GITHUB.COM/DEVBROTHER2024/TYPESCRIPT-MCP-SERVER-
BOILERPLATE/TREE/FEATURE/CODE-REVIEW-
PROMPT](https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/code-review-prompt)

Cursor에서 MCP Prompt 활용하기

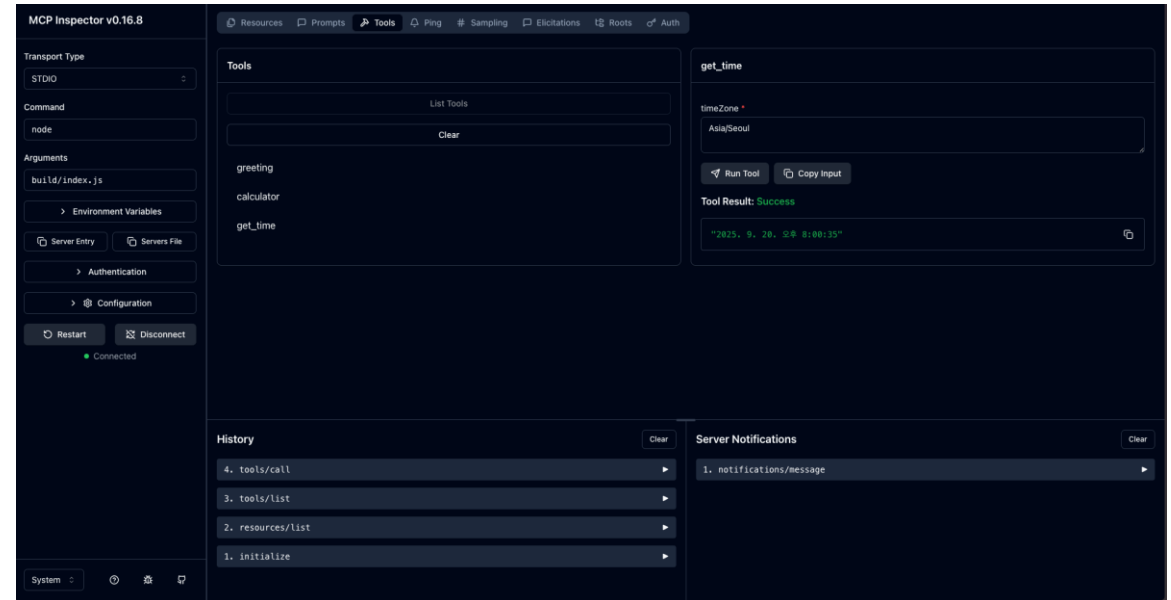


MCP Inspector 활용 방법

`npx @modelcontextprotocol/inspector <command>`

`npx @modelcontextprotocol/inspector <command> <arg1>
<arg2>`

Ex) `npx @modelcontextprotocol/inspector node build/index.js`



Shebang (macOS 권한 이슈)

- MCP Inspector 실행 시 권한 오류 발생한다면

macOS

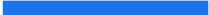
- 스크립트의 첫 줄에 `#!/usr/bin/env node` 또는 `#!/usr/bin/node` 같은 형태로 작성
- Node 설치 경로가 환경마다 다를 수 있기 때문에 `env` 명령어를 이용해 **PATH** 안에서 **node**를 찾아 실행하는 것



Python SDK MCP 서버 구현 실습

Python SDK로 계산기, Time MCP 서버 등 각자
구현해보기

- [https://github.com/modelcontextprotocol/python-
sdk](https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk)



이미지 생성 MCP 서버 개발

Hugging Face 가입 및 Access Token 발급

- Profile -> Access Tokens -> Create new token
- Token name 적어주고, Inference 전체 체크 및 Create token
- Access Token 잘 복사해두기

The screenshot shows the 'Create new token' interface on Hugging Face. At the top, 'Token type' is set to 'Fine-grained'. Below it, 'Token name' is 'Flux'. The 'User permissions (devbro2024)' section is expanded, showing various permission categories. Under 'Inference', all three options are checked: 'Make calls to Inference Providers', 'Make calls to your Inference Endpoints', and 'Manage your Inference Endpoints'. Other categories like 'Repositories', 'Webhooks', 'Discussions & Posts', 'Collections', 'Billing', and 'Jobs' have their respective checkboxes visible.

The screenshot shows a modal titled 'Save your Access Token'. It contains a warning: 'Save your token value somewhere safe. You will not be able to see it again after you close this modal. If you lose it, you'll have to create a new one.' Below the text is a text input field containing the token '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' and a 'Copy' button. At the bottom, there is a table with two columns: 'Name' and 'Permissions'. The table has one row with 'Flux' in the 'Name' column and 'FINEGRAINED' in the 'Permissions' column. A 'Done' button is located at the bottom right of the modal.

Name	Permissions
Flux	FINEGRAINED

Hugging Face 무료 계정 API Quota

- Free Users의 경우 월별 크레딧 \$0.10 부여

Free Credits to Get Started

Every Hugging Face user receives monthly credits to experiment with Inference Providers:

Account Type	Monthly Credits	Extra usage (pay-as-you-go)
Free Users	\$0.10, subject to change	no
PRO Users	\$2.00	yes
Team or Enterprise Organizations	\$2.00 per seat	yes

 **devbrother**
devbro2024

[Profile](#)
[Account](#)
[Authentication](#)
[Organizations](#)
[Billing](#)
[Access Tokens](#)
[SSH and GPG Keys](#)
[Inference Providers](#)
[Webhooks](#)

Billing

[Overview](#) [Payment information](#) [PRO Subscription](#)

Usage Quota [Subscribe to PRO to get higher limits](#)

Private Repositories Storage [View doc](#) 0 Bytes/100 GB

Zero GPU 0/4 minutes

Inference Usage \$0.03 / \$0.10

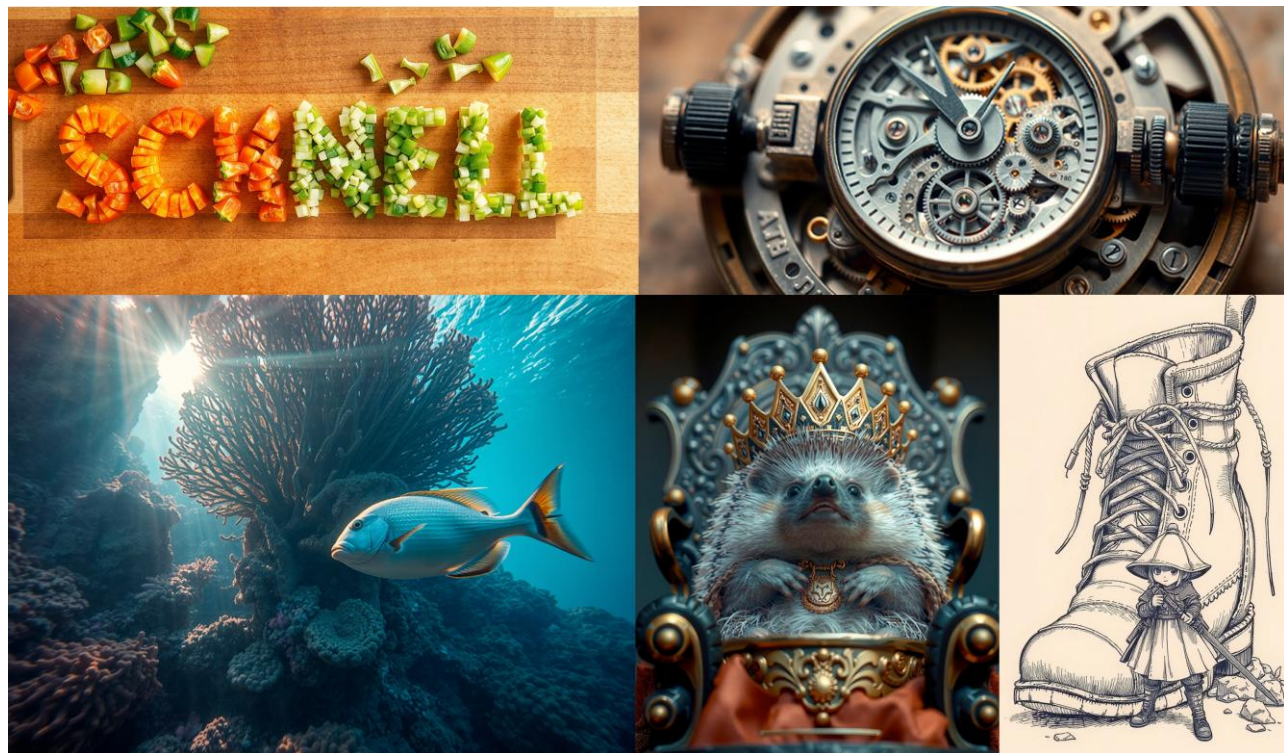
[Bill inference usage to your organization](#)

Public Repositories Storage 0 Bytes

이미지 생성 모델

black-forest-labs/FLUX.1-schnell

- 무료 월별 크레딧이 \$0.10 밖에 안되기 때문에 비용이 저렴한 Flux Schnell 모델을 활용하기
- <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-schnell>
- Inference Providers: fal



이미지 생성 MCP 서버 개발

이미지 생성 MCP Tool 추가해

- 입력 Parameter (단일): prompt
- 도구 호출 결과: base64-encoded-data image 형식

API Document

```
```ts
```

HuggingFace API 문서 추가

```
```
```

Tool Result

```
```json
```

Model Context Protocol 이미지 응답 형식 추가

```
```
```

참고 문서

- <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/server/tools#image-content>

전체 프롬프트

- <https://gist.github.com/devbrother2024/fb0a08280b000e90642f129edc316ac2>

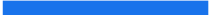
이미지 생성 MCP Tool 추가

- https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/feature/generate_image

이미지 생성 MCP 서버 mcp.json 환경변수 설정하기

```
generate_image mcp config

{
  "mcpServers": {
    "my-mcp-server": {
      "command": "node",
      "args": [
        "/Users/macrent/Desktop/typescript-mcp-server-boilerplate-init-
setup/build/index.js"
      ],
      "env": {
        "HF_TOKEN": "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"
      }
    }
  }
}
```



MCP 서버 배포하기

 / Personal ▼

[Docs](#) [Playground](#) [Publish Server](#) 로그인

[Overview](#) [Observability BETA](#) [Live Logs](#) [Deployments](#) [Settings](#)

TypeScript Starter

@devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate • last deployed 3 days ago

[Remote](#) [Quick Setup](#) [4 tools](#) [Open Source](#)

About

Kickstart development with a customizable TypeScript template featuring sample tools for greeting, calculation, time, and image generation, plus an info resource. Adapt it to your needs by adding or modifying tools and resources. Get up and running fast with a clean project structure.

Tools

greeting

calculator

get_time

generate_image

[Explore capabilities +](#)

Connect

Get connection URL ⓘ

https://server.smithery.ai/@devbrother2024/typescript-mc

Client doesn't support OAuth yet or link isn't working? [Get URL with keys instead](#)

Or add to your client

[Auto](#) [JSON](#) [TypeScript](#) [Python](#)

{ } JSON Configuration

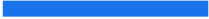
Add this configuration to your Claude or other MCP client settings.

[Mac/Linux](#) [Windows](#) [WSL](#)

```
JSON for Mac/Linux
{
  "mcpServers": {
    "typescript-mcp-server-boilerplate": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@smithery/cli@latest",
        "run",
        "cli"
      ]
    }
  }
}
```

배포된 MCP 서버 미리보기

[HTTPS://SMITHERY.AI/SE
RVER/@DEVBROTHER202
4/TYPESCRIPT-MCP-
SERVER-BOILERPLATE](https://smithery.ai/server/@devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate)



Github 기초 사용법

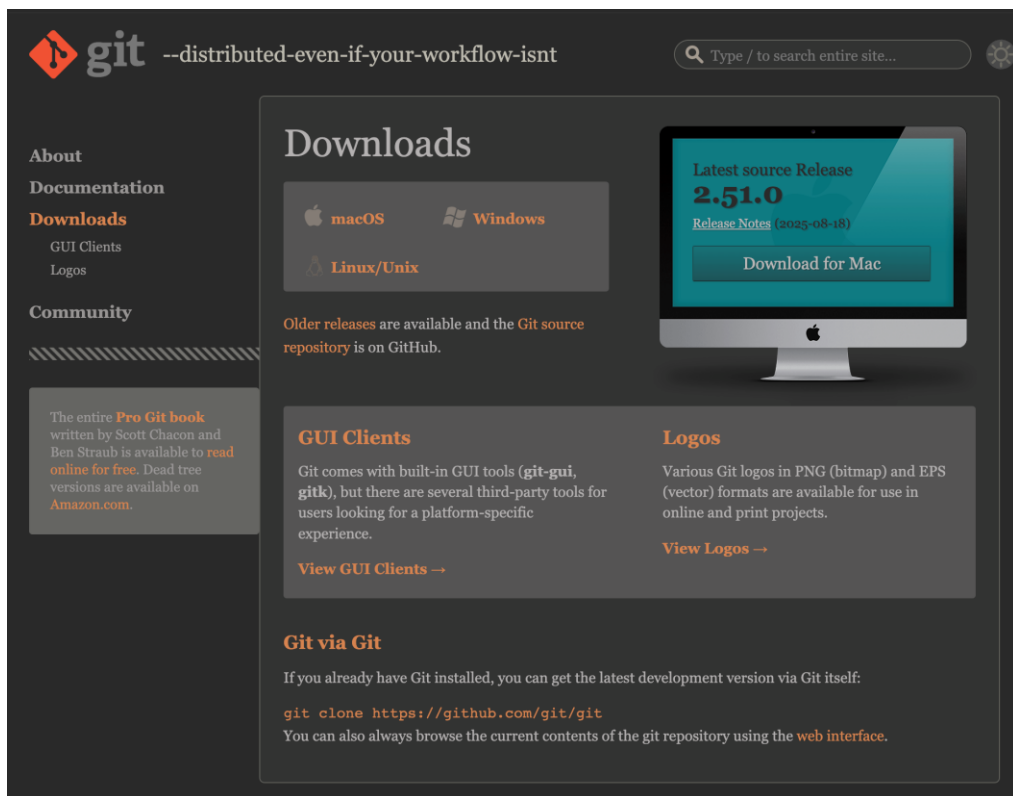
Git 설치 및 환경 설정

Git 다운로드 및 설치

- Git은 개발자들이 소프트웨어 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 버전 관리 시스템입니다.
- 여러 명이 동시에 작업해도 각자의 변경 사항을 기록하고, 필요할 때 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.
- <https://git-scm.com/downloads>

Github 회원가입 및 로그인

- GitHub는 개발자들이 Git을 사용해 만든 소스 코드와 프로젝트를 인터넷에서 쉽게 공유하고 협업할 수 있도록 도와주는 웹 저장소입니다.
- 즉, Git으로 관리하는 코드를 온라인에 올려서 여러 사람이 함께 작업할 수 있게 해줍니다.
- <https://github.com/>



Git Workflow

1) 작업 디렉토리

- 로컬 컴퓨터에 있는 실제 파일과 폴더로 구성됩니다.

2) 스테이징 영역

- 작업 디렉토리에서 변경된 파일을 선택하여 커밋할 준비를 하는 임시 영역입니다.

3) 원격 저장소

- 프로젝트의 모든 코드, 파일, 히스토리를 저장하는 원격 공간(Github)입니다.

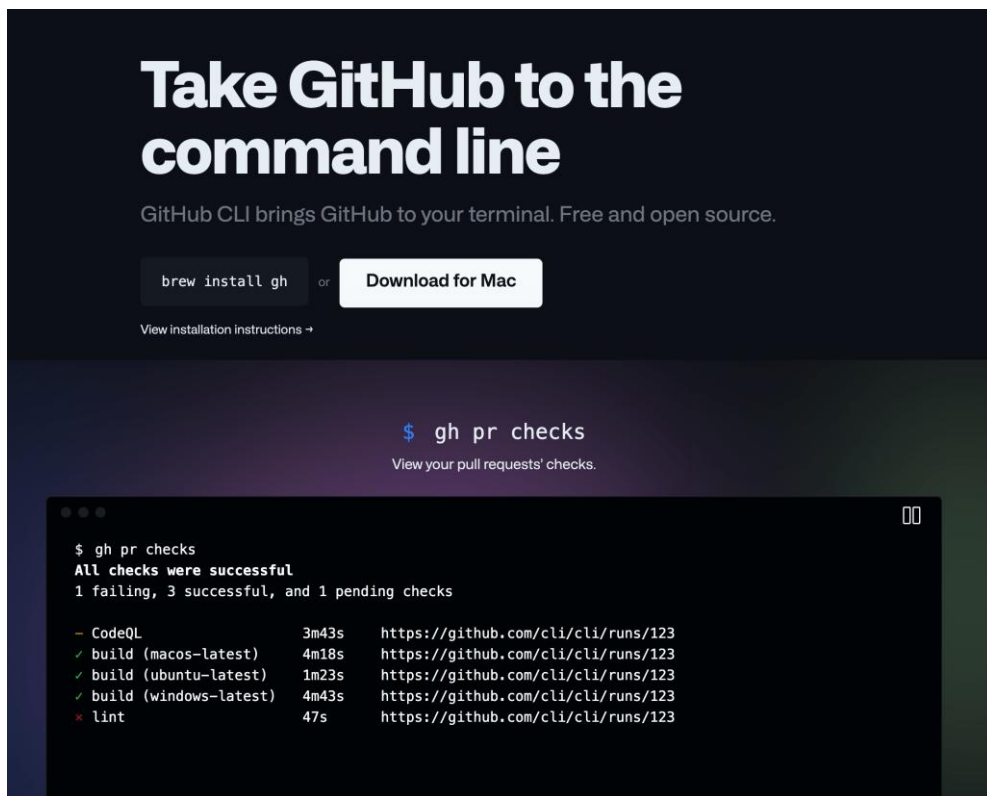


Git 주요 명령어

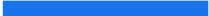
- **git clone:** 원격 저장소의 프로젝트를 로컬로 복사합니다.
- **git add:** 변경된 파일을 스테이징 영역에 추가합니다.
- **git commit:** 스테이징 영역의 변경 사항을 로컬 저장소에 커밋합니다.
- **git push:** 로컬 저장소의 변경 사항을 원격 저장소에 업로드합니다.
- **git pull:** 원격 저장소의 최신 변경 사항을 로컬 저장소에 가져옵니다.



Github CLI 설치



- GitHub CLI(gh)는 GitHub를 명령줄에서 직접 다룰 수 있게 해주는 무료 오픈소스 도구입니다.
- 즉, 웹 브라우저를 열지 않고도 터미널에서 바로 이슈 관리, 풀 리퀘스트 생성 및 확인, 릴리즈 배포, 레포지토리 조회 등 다양한 GitHub 작업을 할 수 있습니다.
- AI Agent는 CLI 기반 프로그램과 가장 잘 동작합니다.
- 강의에서도 Github CLI를 통해서 앞서 소개해드린 Git 명령어들을 **Cursor Custom Mode(Custom Agent)**를 만들어서 자동화 하는 방식을 보여드릴 예정입니다.
- <https://cli.github.com/>



Cursor Custom Mode 또는 Commands 활용하기

- Cursor의 Custom Mode 또는 Commands 기능을 활용해 Git 명령어 자동화를 위한 Agent를 생성합니다.
- [Cursor Github Agent Custom Mode](#)
- **Cursor Github Commands**
 - [commit.md](#)
 - [create-hotfix-pr.md](#)
 - [create-issue.md](#)
 - [create-pr.md](#)

Smithery AI 회원가입 및 로그인

The screenshot displays the Smithery AI website interface. At the top, there's a navigation bar with a logo, a 'Personal' dropdown menu, and links for 'Docs', 'Playground', 'Publish Server', and a 'Chat' button. The main heading reads 'Your Agent's Gateway to the World' with a subtext 'Extend your AI with 6946 skills built by the community.' Below this, a search bar contains the text 'automate web browser interactions'. The page is divided into two main sections: 'By Popularity' and 'Memory Management'. The 'By Popularity' section lists five tools: Supabase MCP Server, Browserbase, Desktop Commander, Docfork, and Exa Search. The 'Memory Management' section lists five tools: Memory Tool, Mem0 Memory Server, Neo4j Agent Memory Server, Basic Memory, and Neo4j Memory. Each tool card includes a logo, name, username, description, and a 'Remote' button with a star count. A 'Market Data and Trading' section is partially visible at the bottom.

smithery.ai

Personal

Docs Playground Publish Server

Your Agent's Gateway to the World

Extend your AI with 6946 skills built by the community.

automate web browser interactions

By Popularity 1000 View all →

- Supabase MCP Server** @supabase-community/supabase-mcp
Connect your Supabase projects to AI assistants like Cursor and Claude. Manage...
Remote 93.15k
- Browserbase** @browserbasehq/mcp-browserbase
Provides cloud browser automation capabilities using Stagehand and...
Remote 26.90k
- Desktop Commander** @wonderwhy-er/desktop-commander
Execute terminal commands and manage files with diff editing capabilities. Coding, shell an...
Remote 365.78k
- Docfork** @docfork/mcp
@latest documentation and code examples to 9000+ libraries for LLMs and AI code editors...
Remote 3.12k
- Exa Search** exa
Fast, intelligent web search and crawling. Exa combines embeddings and traditional search...
Remote 441.64k

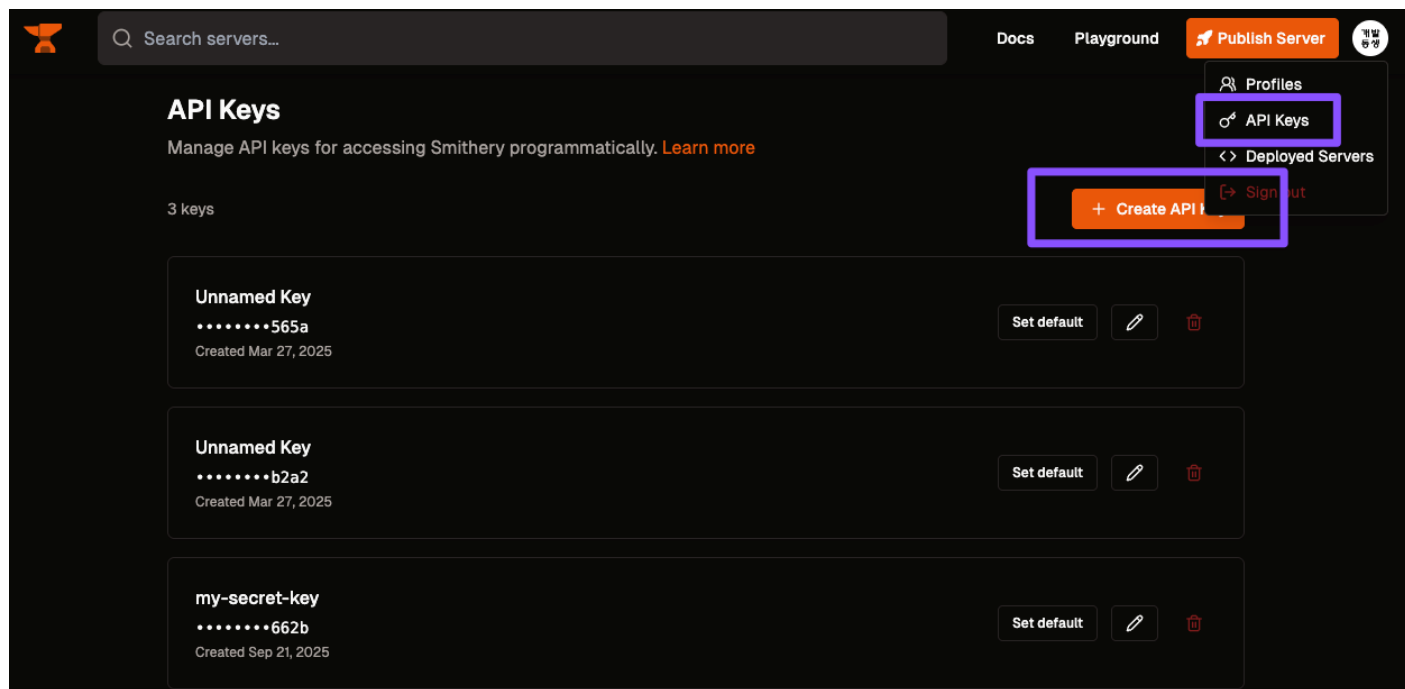
Memory Management 26 View all →

- Memory Tool** @mem0ai/mem0-memory-mcp
Store and retrieve user-specific memories to maintain context and make informed...
Remote 3.00k
- Mem0 Memory Server** @big-omega/mem0-mcp
Store and search user-specific memories to maintain context and enable informed...
Remote 4.12k
- Neo4j Agent Memory Server** @knowall-ai/mcp-neo4j-agent-memory
Neo4j Agent Memory enables AI assistants to build and query persistent knowledge graphs...
Remote 464
- Basic Memory** @basicmachines-co/basic-memory
Build persistent knowledge through natural conversations with LLMs while keeping...
Remote 417
- Neo4j Memory** @deedubyalabs/neo4j-agent-memory
Build persistent, searchable memory in Neo4j to organize people, projects, events, and mor...
Remote 261

Market Data and Trading 86 View all →

Smithery AI API Key 발급하기

로컬에서 Smithery 배포 환경 테스트(npm run dev) 할 때 필요



Smithery AI 배포 환경 설정

<https://gist.github.com/devbrother2024/d9cdb5a6712b37049f60d63456270d88> (아래 단계를 에이전트에게 시키기)

- smithery.yaml 설정하기
- package.json 설정하기
- createServer 함수 내보내기
- configSchema 설정하기 (HF_TOKEN)
 - configSchema 설정해야지 배포하고 사용자가 HF_TOKEN을 설정 가능함
- Smithery 기술문서:
<https://smithery.ai/docs/build/deployments/typescript>

배포가 반복적으로 실패할 때 다음을 시도해보세요

- node_modules, package-lock.json, pnpm-lock.yaml 전부 제거
- npm install -> git push -> 다시 배포

배포 설정 예시

- <https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/deploy/smithery>

```
import { McpServer } from '@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js' 229k (gzipped: 54k)
import { z } from 'zod' 60.2k (gzipped: 14.1k)
import { InferenceClient } from '@huggingface/inference' 358.2k (gzipped: 95.5k)

// Configuration schema for HF_TOKEN
export const configSchema = z.object({
  HF_TOKEN: z.string().describe('Hugging Face API token for image generation')
})

// Export default createServer function as required by Smithery
export default function createServer({
  config
}): {
  config: z.infer<typeof configSchema>
} {
  // Create server instance
  const server = new McpServer({
    name: 'greeting-server',
    version: '1.0.0',
    capabilities: {
      tools: {},
      resources: {},
      prompts: {}
    }
  })

  // Store HF_TOKEN from config
  const HF_TOKEN = config.HF_TOKEN
```

Smithery AI 로컬 환경 로그인 & 개발 환경

테스트

- `npx smithery login`
- `npx smithery dev`

```
● (main S:1 U:1 x) my-mcp-server-251027 npx smithery login
Login to Smithery
Get your API key from: https://smithery.ai/account/api-keys

? Please enter your Smithery API key (get one for free from https://smithery.ai/account/api-keys):
*****
✓ API key saved successfully
You can now use Smithery CLI commands
○ (main S:1 U:1 x) my-mcp-server-251027 npx smithery dev
SMITHERY v1.6.3 Building MCP server with streamable http transport...
Press Ctrl+C to stop the server
✓ Initial build complete
$ node .smithery/index.cjs
> Server starting on port 8081
> Injecting cors middleware
> Setting up stateful server
> Config schema: 1 field (1 required)

SMITHERY v1.6.3 ready

→ Local:      http://localhost:8081/mcp
→ Remote:     https://2ca26218.ngrok.smithery.ai/mcp
→ Playground: https://smithery.ai/playground?mcp=https%3A%2F%2F2ca26218.ngrok.smithery.ai%2Fmcp
```

Smithery AI Publish Server

The screenshot shows the Smithery AI Publish Server interface. At the top, there is a navigation bar with a logo, a dropdown menu labeled 'Personal', a search bar 'Search servers...', and links for 'Docs', 'Playground', and 'Publish Server' (which is highlighted with a red box). Below the navigation bar, the main heading is 'Publish an MCP Server'. Underneath this, a subheading reads 'Distribute your MCP server to over 10,000 users on Smithery.' There are two main options: 'Deploy from GitHub' and 'Publish Existing Server'. The 'Deploy from GitHub' option is highlighted with a red box and includes a red-bordered box around the 'Continue with GitHub' button. The 'Publish Existing Server' option includes a 'Publish via URL' button. Below these options, there is a terminal snippet showing commands to create and run a server, with a 'Copy' button. At the bottom, there are three sections: 'Distribute', 'Host', and 'Monitor', each with a brief description of their function.

Personal Search servers... Docs Playground **Publish Server**

Publish an MCP Server

Distribute your MCP server to over 10,000 users on Smithery.

Deploy from GitHub

Connect your repository and we'll build and host your MCP server.

Continue with GitHub

Publish Existing Server

Already have a hosted MCP server? Register it by URL

Publish via URL

[Learn](#) about how we use GitHub permissions to deploy your server.

```
~$ npm create smithery say-hello
~$ cd say-hello && npm run dev
```

Copy

Distribute

Get your MCP server listed in front of thousands of users.

Host

Give users install-free access to your MCP server.

Monitor

Observe your server usage to optimize your agent experience.

Publish an MCP Server

ID

@devbrother2024 / typescript-mcp-server-boilerplate

Unique ID for your project (a package name identifier).

Base Directory

.

The directory containing your smithery.yaml. Use "." for the root directory.

Branch

Default branch

Select which branch to deploy from. You can change this later in settings.

Once you click "Create", your repository will be publicly listed on Smithery.

Create

Publish an MCP Server

devbrother2024

Search repositories...

typescript-mcp-server-boilerplate

Continue

ai-memo-final

Continue

ai-memo-hands-on-250916

Continue

ai-memo-hands-on

Continue

ai-driven-development

Continue

Repository access

☐ All repositories

This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☒ Only select repositories

Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories

Selected 2 repositories.

devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate

×

devbrother2024/mcp-generate-image

×

Save

Cancel

Action Required



Permissions Error

Smithery Github App not installed.

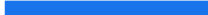
Please **update the Github App permissions** to ensure Smithery is installed for your repository and try again.

Smithery AI 배포 완료 확인하기

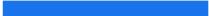
The screenshot shows the Smithery AI dashboard for a project named "TypeScript Starter" by user "@devbrother2024". The dashboard has a dark theme and a top navigation bar with links for Overview, Observability (marked BETA), Live Logs, Deployments, and Settings. The main content area is divided into three sections: "About", "Tools", and "Connect".

- About:** Describes the project as a customizable TypeScript template with sample tools for greeting, calculation, time, and image generation. It includes a button "Explore capabilities +".
- Tools:** A list of available tools: greeting, calculator, get_time, and generate_image. Each tool has a dropdown arrow. There is also a button "Explore capabilities +".
- Connect:** A section for connecting the project to a client. It shows a "Get connection URL" field with the URL `https://server.smithery.ai/@devbrother2024/typescript-mc`. Below this, it says "Client doesn't support OAuth yet or link isn't working? Get URL with keys instead". There is also a section "Or add to your client" with tabs for Auto, JSON, TypeScript, and Python. A search bar "Search clients" is present, and a list of clients is shown: Claude Desktop, Claude Code, Cursor, Codex, LibreChat, Raycast, and Gemini CLI.

<https://smithery.ai/server/@devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate>



격리와 배포를 위한 Docker 전략



Docker란 무엇인가?

- Docker는 컨테이너 기반 가상화 플랫폼입니다.
- 애플리케이션과 실행에 필요한 모든 것(코드, 런타임, 라이브러리, 설정)을 하나의 컨테이너로 패키징하여 어떤 환경에서든 동일하게 실행할 수 있게 해주는 기술

Docker의 핵심 구성 요소

Docker Image

- 개념: 컨테이너를 만들기 위한 템플릿 또는 설계도
- 읽기 전용 (변경 불가)
- 애플리케이션 + 실행환경이 모두 포함된 완전한 패키지
- 한 번 만들면 어디서든 동일하게 사용 가능

Docker Container

- 개념: Docker Image를 실행한 인스턴스
- 실제로 동작하는 애플리케이션
- 하나의 이미지로 여러 컨테이너 생성 가능
- 각 컨테이너는 완전히 독립적인 환경

Docker 기본 동작 과정

이미지 생성/다운로드

- `docker pull / build`

컨테이너 실행

- `docker run`

결과

- nginx 웹서버가 8080 포트에서 실행됨
- 완전히 격리된 환경에서 동작
- 호스트 시스템에 nginx를 직접 설치할 필요 없음

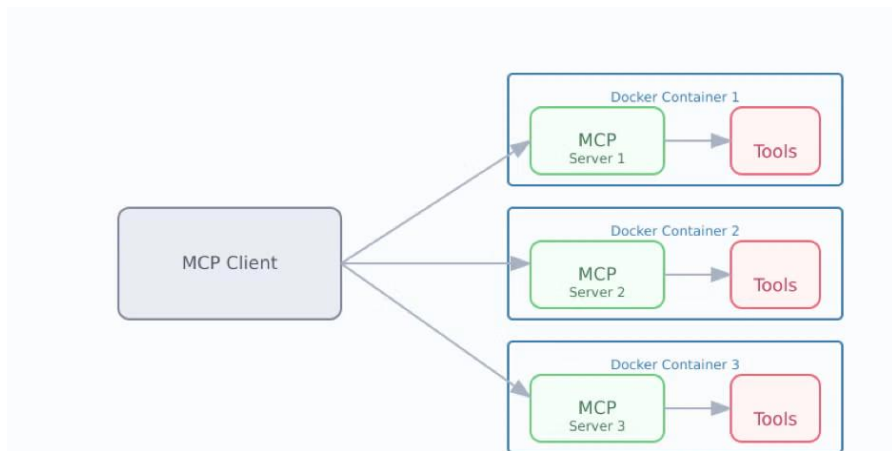
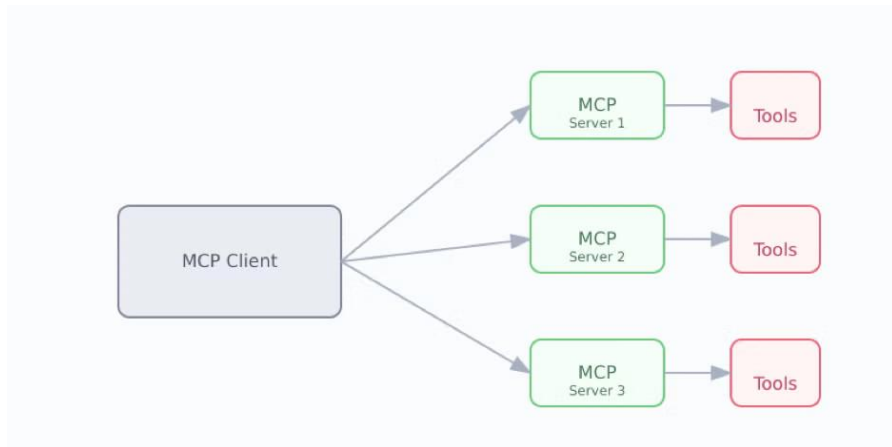
이미지 생성/다운로드

```
# 공개 이미지 다운로드
docker pull nginx

# 또는 Dockerfile로 직접 이미지 생성
docker build -t my-app .
```

컨테이너 실행

```
# 이미지를 컨테이너로 실행
docker run -d -p 8080:80 nginx
```



Docker를 사용하면 어떻게 도움이 되는가?

컨테이너 격리를 통한 보안 강화

- MCP 서버가 호스트 시스템에 직접 접근할 수 없음
- 파일시스템, 네트워크, 프로세스가 격리되어 실행됨
- 악성 코드가 시스템 전체로 확산되는 것을 방지

권한 최소화

- 컨테이너별로 필요한 최소한의 권한만 부여 가능
- 호스트 시스템 전체 액세스 권한 제거
- 세밀한 리소스 접근 제어 관리

안전한 자격증명 관리

- Docker Secrets를 통한 암호화된 자격증명 전달
- 런타임에만 자격증명 노출, 로그에 기록되지 않음

표준화된 배포

- 모든 종속성이 컨테이너에 포함되어 환경 불일치 해결

Docker Desktop 설치

Docker Desktop은 Docker를 원클릭으로 설치할 수 있게 하는 GUI 애플리케이션이고, 컨테이너화 된 애플리케이션과 마이크로서비스를 빌드, 공유, 실행할 수 있음

포함 구성 요소

- Docker Engine: 컨테이너 런타임 엔진
- Docker CLI Client: 명령줄 인터페이스
- Docker Compose: 멀티 컨테이너 애플리케이션 관리



Get Started with Docker

Build applications faster and more securely with Docker for developers

Learn how to install Docker

Download Docker Desktop

<https://www.docker.com/get-started/>

Docker 배포 환경 설정하기

- <https://smithery.ai/docs/build/project-config/dockerfile>
- <https://github.com/devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/tree/deploy/smithery-docker>
 - [Dockerfile 생성](#)
 - [Smithery.yaml 업데이트](#)

Container Runtime 배포 확인하기

 / Personal Search servers... Docs Playground Publish Server 계정 설정

Overview Observability BETA Live Logs Deployments Settings

TypeScript Starter

@devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate • last deployed 2 minutes ago

Recent Deployments

Deployments allow you to list and host your Streamable HTTP MCP server on Smithery.

+ Deploy

| | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| >  541af89 |  deploy/smithery-docker
→ smithery runtime container로 변경 | • SUCCESS | 3 minutes ago (took 1m 32s) |
| >  55b1fe7 |  deploy/smithery
→ Smithery 배포 설정 추가 | • SUCCESS | 8 minutes ago (took 1m 16s) |
| >  55b1fe7 |  deploy/smithery
→ Smithery 배포 설정 추가 | • SUCCESS | 14 hours ago (took 1m 56s) |
| >  12c616a |  main
- Hugging Face 이미지 생성 도구 추가: 환경... | • FAILURE | 14 hours ago (took 4s) |
| >  12c616a |  main
- Hugging Face 이미지 생성 도구 추가: 환경... | • FAILURE | 14 hours ago (took 1s) |

AI 채팅 웹서비스 - MCP Host & Client 개발



AI 채팅 웹서비스 - MCP Host & Client 미리보기

AI-CHAT-HANDS-ON.VERCEL.APP

AI 채팅 애플리케이션

MCP 서버 관리

Model Context Protocol 서버를 등록하고 관리하세요

⚠️ 보안 주의:

공용 또는 공유 PC에서는 민감한 정보(API 키, 인증 토큰 등)를 서버 설정에 저장하지 마세요. 모든 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장됩니다.

등록된 서버

1개의 서버가 등록되어 있습니다

+ 새 서버 추가

TypeScript Starter 🟢 연결됨

설명 없음

👁️ 상세

🔌 연결 해제

✎ 수정

🗑️ 삭제

전송 방식: HTTP

생성일: 9/25/2025

URL: https://server.smithery.ai/@devbrother2024/typescript-mcp-server-boilerplate/mcp?api_key=af811d30-6aa0-4ef8-b961-e00e60efb2a2&profile=aloof-city-3-IGRz

도구

4

프롬프트

1

리소스

1

AI 채팅 애플리케이션

🗨 채팅

⚙ MCP 서버 관리

모델: gemini-2.0-flash-001

▼ MCP 도구 4개 사용 가능

1개 활성화

• TypeScript Starter
4개 도구 (greeting, calculator, get_time, generate_image)

활성화됨

▼ 📄 MCP 디버그 정보

1 / 1 연결됨

활성화된 서버: mcp-1758727114632

🟢 TypeScript Starter 🟢 연결됨

도구: 4개

도구 목록:

greeting, calculator, get_time, generate_image

리소스: 1개

ID: mcp-1758727114632

서울 시간 몇 시야

▶ 함수 호출: get_time 🟢 완료

매개변수:

```
{
  "timeZone": "Asia/Seoul"
}
```

결과:

```
{
  "type": "text",
  "text": "2025. 9. 25. 오전 12:19:03"
}
```

지금은 2025년 9월 25일 오전 12시 19분 3초입니다.

메시지를 입력하세요...

전송

이 세션은 localStorage에 임시 저장됩니다. 공용 PC에서는 민감정보 입력에 유의하세요.

AI 채팅 웹서비스 (MCP Host) 요구사항

- 채팅 코어 기능 텍스트 입력 및 전송, 응답 표시 (스트리밍) 포함되어야 한다.
- LLM API(Gemini, Claude etc.)를 연동하여 텍스트 생성 기능이 포함되어야 한다.
- 채팅 웹서비스(MCP Host)에는 MCP Client가 구축되어야 한다.
- 채팅 웹서비스에서 MCP Server를 추가 및 삭제 가능해야 한다.
- 채팅 웹서비스에서 MCP Server의 리소스, 톨 목록 조회가 가능해야 한다.

바이트 코딩 & AI 주도 개발에서 기술 스택 학습 필요성

아직까지 AI는 한계점이 존재합니다.

완전한 바이트 코딩은 아직 무리입니다.

물론 기술스택에 대한 지식이 전혀 없어도 서비스 개발이 불가능한 것은 아닙니다.

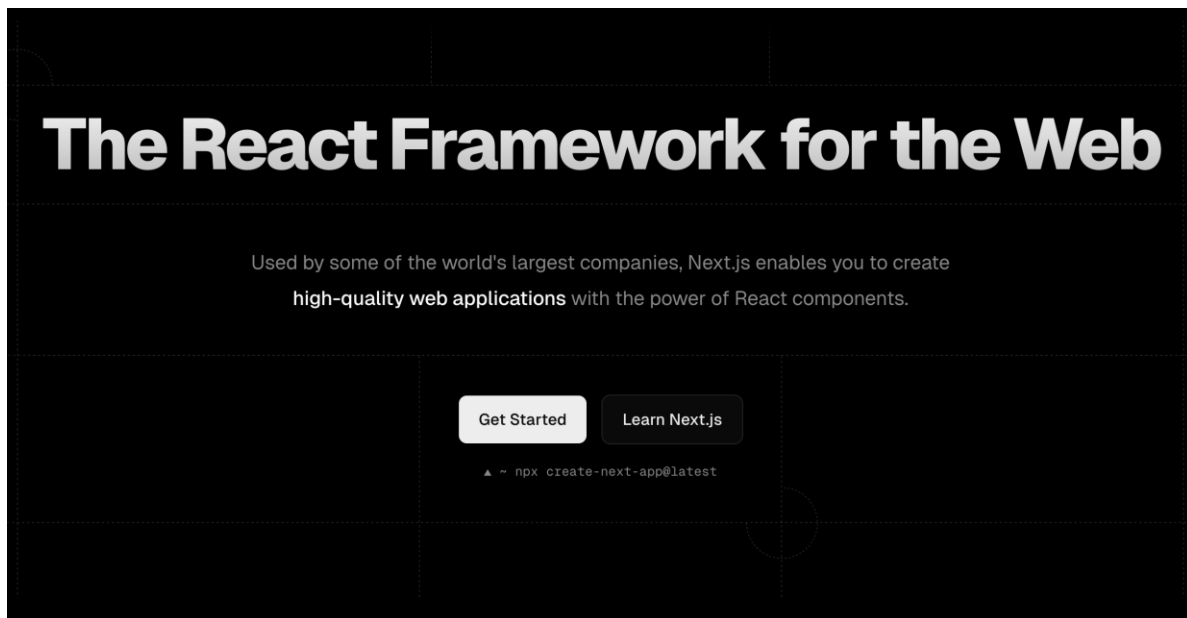
하지만 서비스가 복잡해지고 고도화 된다면 AI에게 명확한 지시를 내리는 것이 중요해집니다.

이를 컨텍스트 엔지니어링이라 합니다.

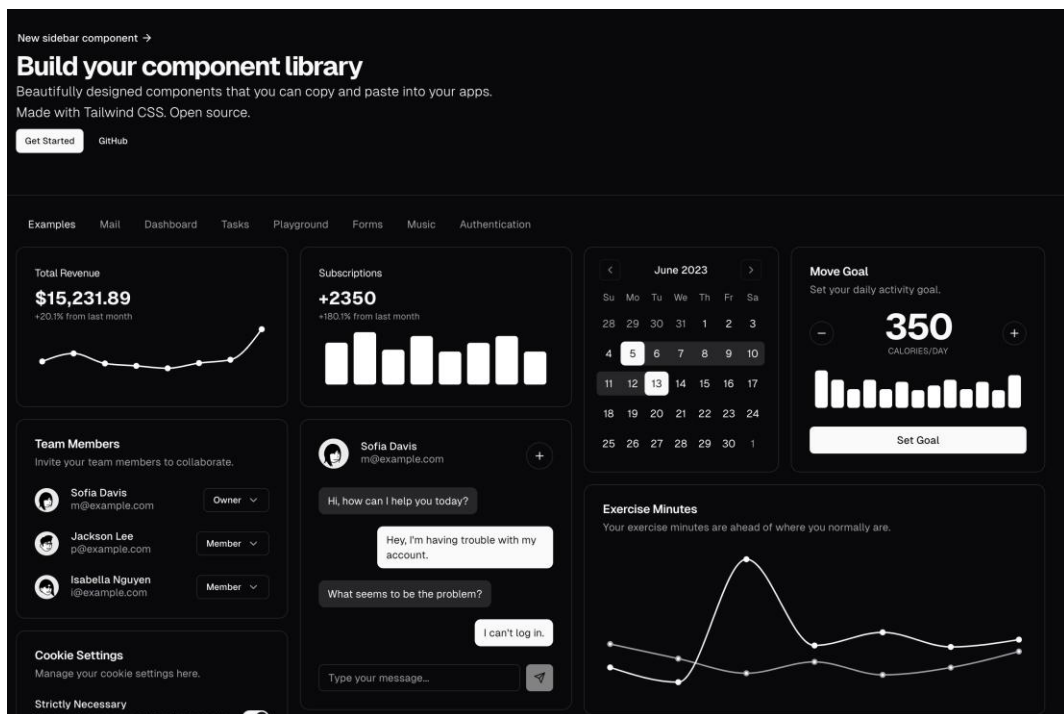
컨텍스트 엔지니어링을 하기 위해서는 도메인 지식은 물론 어느정도 기술스택에 대한 지식이 필요합니다.

AI에게 작업을 요청할 만큼의 지식은 필요합니다.

Next.js



- Vercel에서 만든 Next.js는 **React** 기반의 풀스택 개발 프레임워크입니다.
- Next.js는 하나의 프레임워크 안에서 프론트엔드와 백엔드 개발을 모두 지원합니다. **CSR, SSR, SSG** 등 다양한 웹페이지 렌더링 방식을 제공합니다.



1) 재사용 가능한 UI 컴포넌트

ShadCN은 Next.js 프레임워크와 최적화된 컴포넌트 라이브러리입니다.

다양한 UI 컴포넌트를 빠르고 일관성 있게 구현할 수 있도록 지원합니다.

2) TailwindCSS와의 결합

ShadCN은 TailwindCSS와 결합되어 유연한 스타일링과 Next.js 구조를 잘 살릴 수 있도록 설계되었습니다.

3) 소스코드 복붙 방식

기존 라이브러리와 달리, 번들된 소스코드가 아닌 소스코드 자체를 프로젝트에 복붙하여 사용합니다.

가볍고 유연하며 빠르게 적용할 수 있습니다.

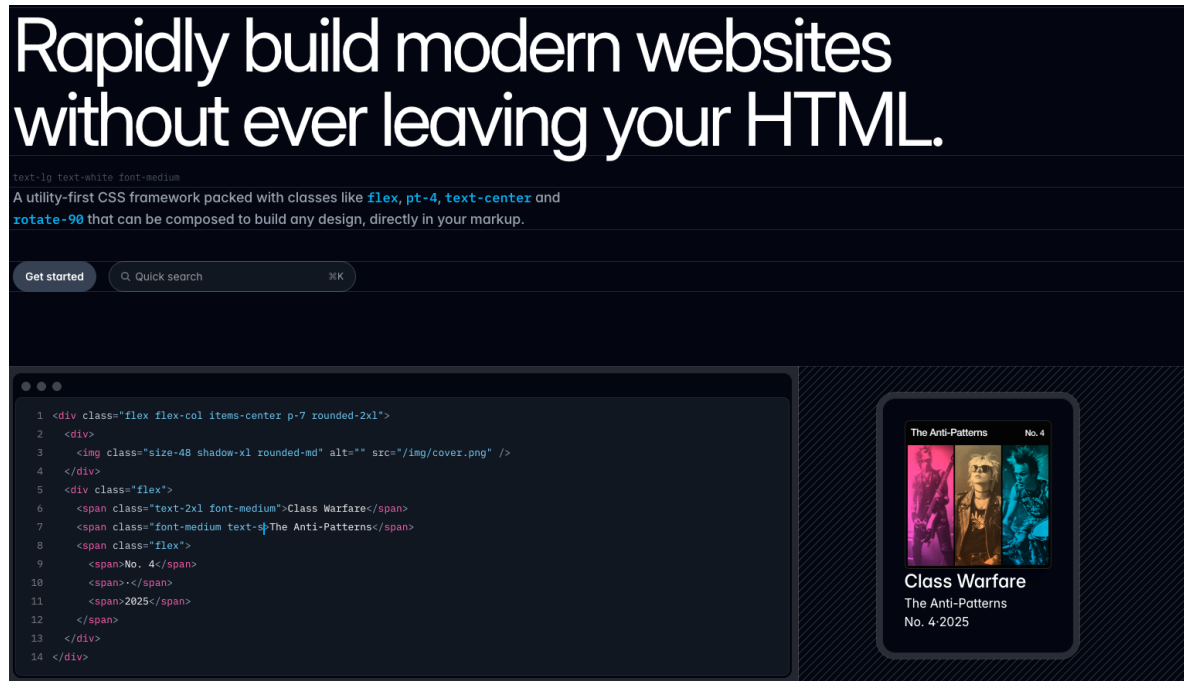
4) UI 컴포넌트 예뵐

기본적으로 제공되는 UI 컴포넌트는 굉장히 예뵐니다.

디자인 감각이 부족한 사람들에게도 훌륭한 UI를 만들 수 있도록 도와줍니다.

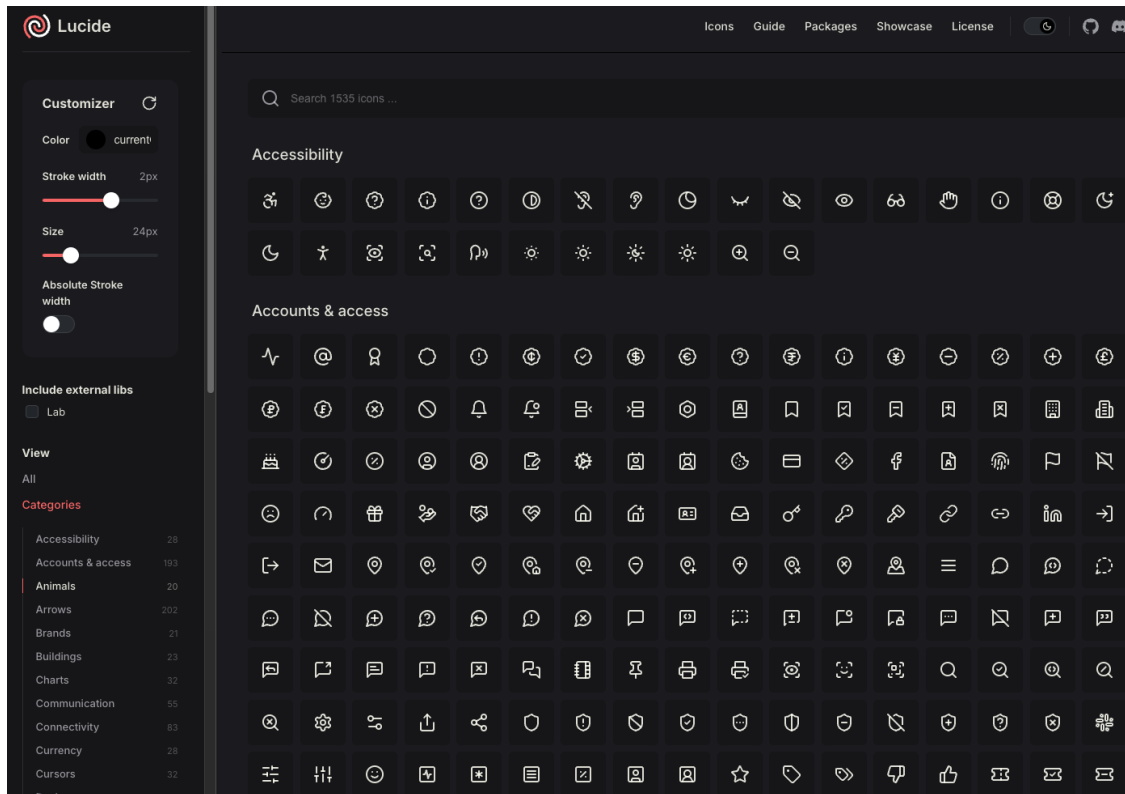
ShadCN

TailwindCSS



- ShadCN 컴포넌트 라이브러리 내부 스타일링에 활용됩니다.
- 유틸리티-퍼스트 CSS 프레임워크로, 작은 CSS 클래스 조합을 통해 스타일을 구성합니다.

Lucide



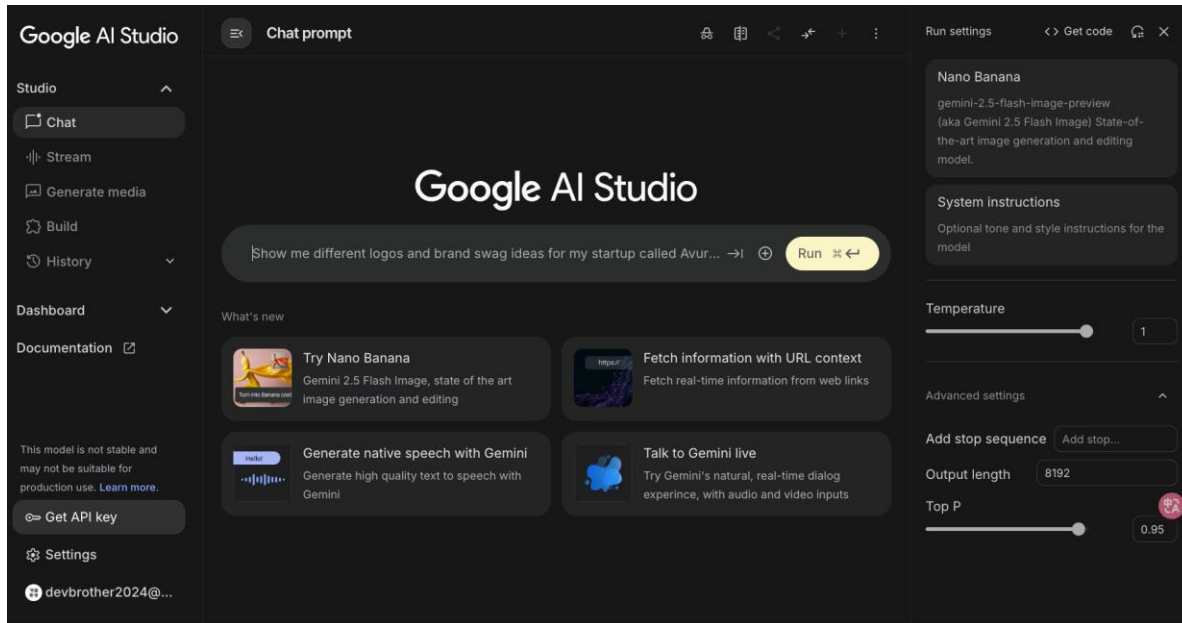
- 오픈 소스 아이콘 라이브러리로, 다양한 UI 요소에 사용할 수 있는 다양하고 세련된 벡터 아이콘을 제공합니다.
- 서비스를 개발할 때, 아이콘은 거의 필수적이기 때문에 자주 활용을 합니다.
- React, TailwindCSS와도 호환성이 굉장히 좋습니다.
- ShadCN 에서도 Lucide를 활용합니다.

Google AI Studio

- Google AI Studio는 구글이 제공하는 AI 개발 및 실험 플랫폼입니다.
- Google AI Studio는 인공지능 모델을 쉽게 만들고, 실험하고, 배포할 수 있도록 도와주는 웹 기반 플랫폼입니다. 사용자는 다양한 AI 도구와 기능을 활용해 텍스트, 이미지, 음성 등 여러 형태의 데이터를 처리할 수 있습니다. 특히 Gemini와 같은 최신 모델을 직접 테스트하거나, API 키를 발급받아 외부 서비스와 연동할 수도 있습니다.

주요 기능:

- **모델 생성 및 실험:** 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 입력을 활용해 AI 모델을 실험할 수 있습니다.
- **실시간 대화:** Gemini와 같은 모델과 실시간으로 대화하며 결과를 확인할 수 있습니다.
- **미디어 생성:** 이미지 생성 및 편집, 텍스트 음성 변환 등 다양한 미디어 작업이 가능합니다.
- **API 연동:** 생성한 모델을 외부 서비스에 적용할 수 있도록 API 키를 제공합니다.



Supabase

Build in a weekend
Scale to millions

Supabase is an open source Firebase alternative.

Start your project with a Postgres database, Authentication, instant APIs, Edge Functions, Realtime subscriptions, Storage, and Vector embeddings.

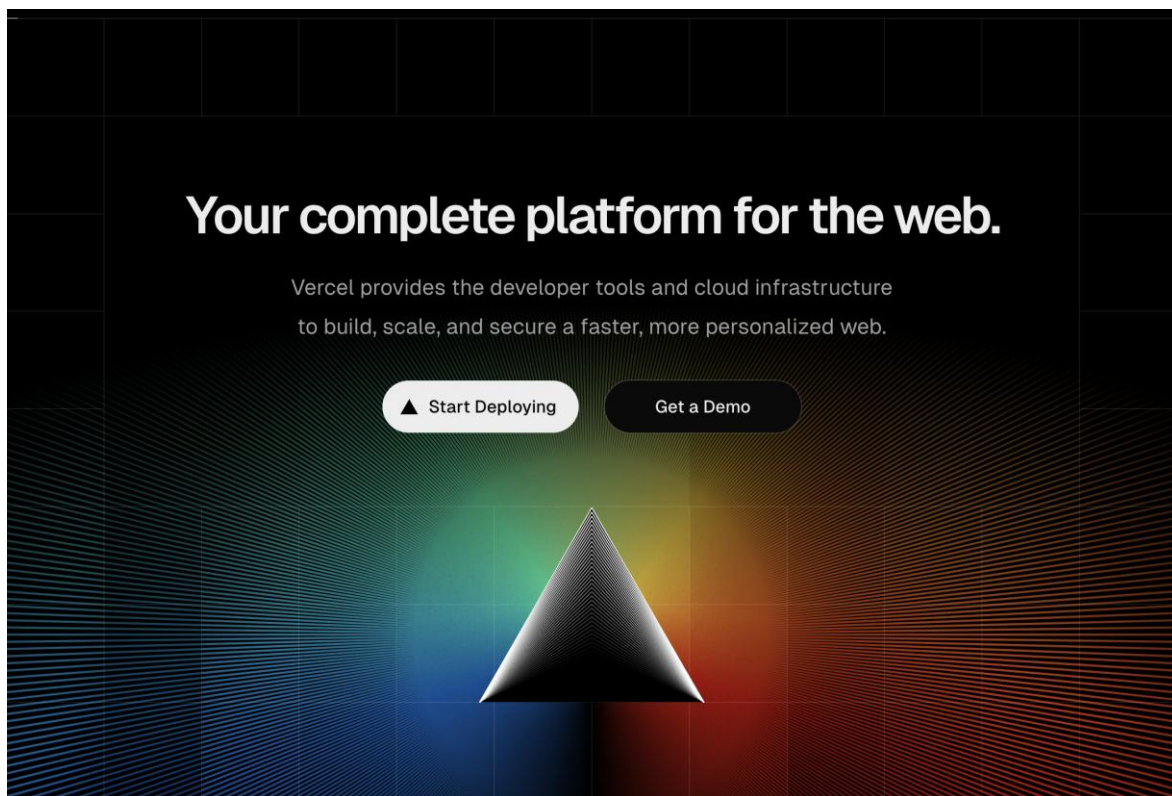
- 서비스 개발에 데이터베이스는 필수적입니다. 데이터베이스는 서버를 필요로 하며, 구축 및 유지보수에 많은 시간과 비용이 소요됩니다.
- **Supabase**는 데이터베이스를 포함한 완전한 백엔드 서비스(BaaS)를 제공하여 개발자가 서버 설정 및 관리에 대한 부담을 줄이고, 애플리케이션 개발에 집중할 수 있도록 돕습니다.
- 특히 서비스 초기에는 무료로 제공되어 비용 부담을 줄일 수 있습니다.
- 주요 기능
 - **Database:** PostgreSQL을 기반으로 한 강력한 데이터베이스로, 안정성, 성능, 확장성을 갖추고 있으며, 실시간 데이터베이스 기능을 통해 데이터 변경 시 클라이언트에 즉각 반영이 가능합니다.
 - **Auth:** 인증과 세션 관리를 위한 기능으로, 사용자의 로그인, 회원가입을 지원하며, 역할과 권한 설정을 통해 데이터 접근을 세부적으로 제어할 수 있습니다.
 - **Storage:** 파일 업로드와 관리 기능을 제공하여, 이미지, 비디오, 문서 등의 파일을 클라우드에 저장하고 URL을 통해 접근할 수 있습니다.

Vercel

- Next.js, ShadCN, Supabase 등 앞서 설명한 기술들을 사용하여 만든 웹 애플리케이션을 실제 웹에 배포하는 데 사용됩니다.
- 즉, 사용자들이 직접 웹에서 애플리케이션을 사용할 수 있도록 하는 과정입니다.

주요 장점

- Next.js와의 최적화된 호환성을 제공하여 SSR, SSG 등 다양한 기능을 완벽하게 지원합니다.
- Git 연동을 통해 Push할 때마다 자동 배포되므로, CI/CD를 간편하게 설정하고 빠르게 업데이트를 반영할 수 있습니다.
- CDN을 통한 빠른 로딩 속도와 이미지 최적화, 캐싱 등을 통해 전 세계 어디서든 최적의 성능을 보장합니다.
- 무중단 배포로 서비스 운영이 안정적이며, 트래픽 증가 시 자동으로 서버 리소스를 확장해 안정적으로 대응할 수 있습니다.



기술스택 정리

| 기술 스택 | 설명 |
|-------------|---|
| Next.js | React 기반의 풀스택 프레임워크로, CSR, SSR, SSG 등 다양한 렌더링 방식을 지원하여 SEO와 퍼포먼스를 최적화할 수 있습니다. 서버와 클라이언트를 하나의 프레임워크 안에서 관리할 수 있어 개발 효율성이 높습니다. |
| ShadCN | TailwindCSS 기반의 컴포넌트 라이브러리로, Next.js와의 호환성이 뛰어나며 유연한 UI 컴포넌트를 제공합니다. 기본 제공되는 다양한 UI 요소들을 통해 일관된 디자인을 유지하면서 빠르게 개발할 수 있습니다. |
| TailwindCSS | 유틸리티-퍼스트 CSS 프레임워크로, 스타일링을 직관적으로 적용하고, 디자인 시스템을 일관되게 유지할 수 있습니다. 코드 작성과 유지보수가 간편하여 효율적인 스타일링이 가능합니다. |
| Lucide | 오픈 소스 아이콘 라이브러리로, 다양한 SVG 아이콘을 제공하며, TailwindCSS를 통해 유연하게 스타일링할 수 있습니다. Next.js와의 통합이 쉬워 UI의 직관성을 높여줍니다. |
| Supabase | PostgreSQL 기반의 BaaS(Backend as a Service)로, 데이터베이스, 인증, 스토리지 등 백엔드 기본 요소를 제공하여 개발자가 핵심 로직에 집중할 수 있게 해줍니다. 특히 실시간 데이터베이스와 자동 API 생성 기능이 뛰어납니다. |
| Vercel | 배포 플랫폼으로, Next.js와의 완벽한 호환성과 자동화된 배포 프로세스를 통해 CI/CD를 간편하게 구현할 수 있습니다. CDN과 무중단 배포, 자동 확장 기능을 통해 전 세계에서 빠르고 안정적인 서비스 제공이 가능합니다. |

강의 진행을 위한 사전 지식



localStorage

Window.localStorage

✓ Baseline Widely available

localStorage 읽기 전용 속성을 사용하면 Document 출처의 Storage 객체에 접근할 수 있습니다. 저장한 데이터는 브라우저 세션 간에 공유됩니다. localStorage는 sessionStorage와 비슷하지만, localStorage의 데이터는 만료되지 않고 sessionStorage의 데이터는 페이지 세션이 끝날 때, 즉 페이지를 닫을 때 사라지는 점이 다릅니다. ("사생활 보호 모드" 중 생성한 localStorage 데이터는 마지막 "사생활 보호" 탭이 닫힐 때 지워집니다.)

localStorage에 저장한 자료는 페이지 프로토콜별로 구분합니다. 특히 HTTP(<http://example.com>)로 방문한 페이지에서 저장한 데이터는 같은 페이지의 HTTPS(<https://example.com>)와는 다른 localStorage에 저장됩니다.

키와 값은 항상 각 문자에 2바이트를 할당하는 UTF-16 DOMString의 형태로 저장합니다. 객체와 마찬가지로 정수 키는 자동으로 문자열로 변환합니다.

- 브라우저 저장소 (Web Storage API)
- 사용자의 브라우저에 Key-Value 형태로 데이터를 저장
- 서버가 아닌 클라이언트 측에 영구 저장
- 특징
- 용량: 약 5~10MB (쿠키보다 큼)
- 만료 기한 없음 → 브라우저/사용자가 직접 삭제 전까지 유지
- 도메인 단위로 격리되어 다른 사이트와 공유되지 않음

```
1 # Markdown syntax guide
2
3 ## Headers
4
5 # This is a Heading h1
6 ## This is a Heading h2
7 ##### This is a Heading h6
8
9 ## Emphasis
10
11 *This text will be italic*
12 _This will also be italic_
13
14 **This text will be bold**
15 __This will also be bold__
16
17 _You can combine them_
18
19 ## Lists
20
21 ### Unordered
22
23 * Item 1
24 * Item 2
25 * Item 2a
26 * Item 2b
27   * Item 3a
28   * Item 3b
29
30 ### Ordered
31
32 1. Item 1
33 2. Item 2
34 3. Item 3
35   1. Item 3a
36   2. Item 3b
37
38 ## Images
39
40 ![This is an alt text.](/image/sample.webp "This is a sample image.")
```

Markdown syntax guide

Headers

This is a Heading h1

This is a Heading h2

This is a Heading h6

Emphasis

This text will be italic
This will also be italic

This text will be bold
This will also be bold

You can combine them

Lists

Unordered

- Item 1
- Item 2
- Item 2a
- Item 2b
 - Item 3a
 - Item 3b

마크다운

경량 마크업 언어 (Lightweight Markup Language)

- 텍스트 기반으로 문서를
구조화하는 문법
- 복잡한 워드 프로세서
대신 간단한 기호(#, *, -)로
제목, 목록, 강조 등을 표현

특징

- 가독성↑: 원문 자체가 읽기
쉬움
- 범용성↑: GitHub, Notion,
블로그, 문서화 도구
등에서 폭넓게 사용
- HTML 변환 용이: 웹
문서와 호환성 뛰어남

LLM에게 Markdown을 쓰면 효과적인 이유



- 구조화된 정보 전달
 - 제목, 목록, 코드 블록 등으로 문맥을 명확히 구분 가능
- 일관된 포맷
 - LLM이 답변을 체계적으로 분석 및 생성하기 쉬움
- 출력 최적화
 - LLM이 답변을 생성할 때도 Markdown을 그대로 활용 → 깔끔한 결과물
- 예시
 - “코드 블록(``)으로 감싸 주세요” → LLM이 정확히 코드만 출력

싱글톤(Singleton) 패턴

하나의 클래스에 대해 오직 하나의 인스턴스만 생성하고, 어디서든 그 인스턴스에 접근할 수 있도록 보장하는 디자인 패턴

주로 전역적으로 사용되는 리소스를 관리할 때 자주 쓰입니다. (ex. MCP Server의 연결 세션 관리)

특징

- 인스턴스 단일성 보장
 - 애플리케이션 전역에서 동일한 객체를 공유하도록 하여 메모리 낭비를 줄입니다.
- 글로벌 접근 제공
 - 싱글톤 객체는 어디서든 접근할 수 있으므로 전역 변수처럼 동작하지만, 캡슐화를 통해 더 안전하게 관리됩니다.
- 지연 초기화(Lazy Initialization) 가능
 - 필요할 때만 객체를 생성하여 불필요한 리소스 사용을 막을 수 있습니다.

Next.js 서버 vs 클라이언트 컴포넌트

📖 서버 컴포넌트 (기본값)

- 브라우저에 JS 번들 X → 보안·성능 최적화
- DB 접근, API 호출, 인증 처리, 파일 I/O
- SEO 최적화된 SSR/SSG 렌더링
- React Hooks 중 useState, useEffect 사용 불가

사용해야 할 때

- 데이터 Fetch & 가공
- 보안/비즈니스 로직 처리
- SEO/성능 최적화가 중요한 화면

🌐 클라이언트 컴포넌트 (use client)

- 브라우저에 번들 O → 상호작용 가능
- useState, useEffect 사용 가능
- DOM 이벤트 처리 (onClick, onChange 등)
- 서버 컴포넌트 내부에서 조합 가능

사용해야 할 때

- 사용자 이벤트 처리
- 상태 관리 필요
- 브라우저 API 사용 (localStorage, window 등)

Next.js + ShadCN 프로젝트 초기화

ShadCN CLI 사용해서 Next.js 프로젝트 초기화

- `pnpm dlx shadcn@latest init -t next -b neutral --no-src-dir`

Cursor Project Rules 설정

- `.cursor/rules/project-rule.mdc` 생성 및 다음 규칙 붙여넣기
- <https://gist.github.com/devbrother2024/7c2abac21714049ac0454c86aeb03a60>

Context7 MCP 추가하기

- <https://github.com/upstash/context7>

Next.js 개발 서버 실행하기

- `pnpm install`
- `pnpm run dev`

Checkpoint: <https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/project-setup/1>

Google AI Studio – Gemini API 활용 방법 및 세팅

- LLM API로 Gemini API를 활용합니다.
- 무료로도 일정 사용량 활용이 가능합니다.
- [Google AI Studio](#) 에서 API KEY 발급이 가능합니다.
- [@google/genai 패키지 개발 문서](#)
- [지원되는 모델](#)
 - 가장 저렴하고 빠른 모델인 gemini-2.0-flash-001 활용
- 환경변수(.env.local) 세팅 필요합니다.
 - GEMINI_API_KEY=your_api_key
 - GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash-001

모델별 무료 사용량

- RPM: 분당 요청
- TPM: 분당 토큰
- RPD: 일일 요청

| 무료 등급 Tier 1 Tier 2 Tier 3 | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|-------|
| 모델 | RPM | TPM | RPD |
| 텍스트 출력 모델 | | | |
| Gemini 2.5 Pro | 5 | 250,000명 | 100 |
| Gemini 2.5 Flash | 10 | 250,000명 | 250 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 15 | 250,000명 | 1,000 |
| Gemini 2.0 Flash | 15 | 1,000,000 | 200 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 30 | 1,000,000 | 200 |

AI 채팅 코어 기능 개발

Gemini API 라이브러리 문서

- <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart?lang=python&hl=ko#javascript>
- <https://context7.com/googleapis/js-genai>

개발 요구사항

- 채팅 코어 기능(텍스트 입력 및 전송, 스트리밍 응답 표시)
- Gemini API 연동을 통한 LLM 응답 기능
- 채팅 히스토리는 localStorage 저장

Prompt:

<https://gist.github.com/devbrother2024/b0d3fc82c410a7562f8d2c0f4efa2867>

Checkpoint: <https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/chat-core>

AI 채팅

모델: gemini-2.0-flash-001

도쿄 여행 계획 세워줘

도쿄 여행 계획, 설레는 마음으로 함께 만들어봐요! 😊 **1. 여행 스타일 & 선호도 파악:** **여행 기간:** 며칠 동안 여행할 예정인가요? (예: 3박 4일, 5박 6일) **여행 시기:** 언제 여행을 떠나고 싶으신가요? (계절, 특정 축제 기간 등) **동반 여행자:** 혼자, 커플, 가족, 친구 등 누구와 함께 떠나나요? **예산:** 대략적인 예산은 어느 정도인가요? (숙소, 식사, 교통, 액티비티 포함) **관심 분야:** 어떤 것에 관심이 많으신가요? (예: 쇼핑, 음식, 역사/문화, 자연, 애니메이션/만화, 트렌드, 액티비티) **선호하는 분위기:** 활기찬 분위기 vs. 조용하고 여유로운 분위기? **숙소 스타일:** 어떤 스타일의 숙소를 선호하시나요? (예: 호텔, 게스트하우스, 료칸) **이동 수단:** 주로 어떤 교통수단을 이용하고 싶으신가요? (예: 대중교통, 택시) **2. 추천 여행 코스 (예시):** **3박 4일 핵심 여행 코스 (도쿄 처음 방문자에게 추천):** **1일차:** * 오전: 나리타/하네다 공항 도착 -> 숙소 이동 & 짐 정리 * 오후: 신주쿠 ** (신주쿠 교엔, 도쿄 도청 전망대, 가부키초) - 도쿄의 활기찬 분위기를 느껴보세요! * 저녁: 신주쿠 맛집 탐방 (라멘, 야키토리, 이자카야 등) **2일차:** * 오전: 아사쿠사 ** (센소지, 나카미세 거리) - 전통적인 분위기를 만끽하고 기념품을 구매하세요. * 오후: 우에노 ** (우에노 공원, 우에노 동물원, 도쿄 국립 박물관) - 문화와 예술을 즐겨보세요. * 저녁: 스카이트리 ** - 멋진 야경을 감상하며 저녁 식사를 즐기세요. **3일차:** * 오전: 시부야 ** (스크램블 교차로, 하치코 동상, 시부야 109) - 젊음과 트렌드를 느껴보세요. * 오후: 하라주쿠 ** (다케시타 거리, 메이지 신궁) - 독특한 패션과 문화를 경험해보세요. * 저녁: 롯폰기 ** (롯데월드, 도쿄 시티 뷰) - 세련된 분위기 속에서 야경을 감상하세요. **4일차:** * 오전: 오다이바 (레인보우 브릿지, 자유의 여신상, 다이버 시티 도쿄) * 오후: 공항으로 이동 -> 귀국 **5박 6일 여유로운 여행 코스 (근교 여행 포함):** * 위의 3박 4일 코스 + **4일차:** **가마쿠라** (쓰루가오카 하치만구, 고토쿠인 (대불), 하세데라) - 역사적인 사찰과 아름다운 해변을 즐겨보세요. **5일차:** **하코네** (아시 호수, 오와쿠다니, 하코네 로프웨이) - 아름다운 자연 경관을 감상하고 온천을 즐겨보세요. **6일차:** * 오전에 도쿄에서 못 다한 곳 방문 후, 오후에 공항으로 이동 -> 귀국 **3. 지역별 추천 명소:** **신주쿠:** 신주쿠 교엔, 도쿄 도청 전망대, 가부키초, 신주쿠 골든 가이 **시부야:** 스크램블 교차로, 하치코 동상, 시부야 109, 메가 돈키호테 **하라주쿠:** 다케시타 거리, 메이지 신궁, 오모테산도 **아사쿠사:** 센소지, 나카미세 거리, 갓파바시 도구 거리 **우에노:** 우에노 공원, 우에노 동물원, 도쿄 국립 박물관, 아메요코 시장 **오다이바:** 레인보우 브릿지, 자유의 여신상, 다이버 시티 도쿄, 오에도 온천 모노가타리 **롯데월드:** 롯데월드, 도쿄 시티 뷰, 모리 미술관 **긴자:** 긴자 거리, 가부키자, 츠키지 시장 (외곽 시장) **아키히바라:** 전자 상가, 애니메이션/만화 관련 상점, 게임 센터 **가마쿠라:** 쓰루가오카 하치만구, 고토쿠인 (대불), 하세데라, 에노시마 **하코네:** 아시 호수, 오와쿠다니, 하코네 로프웨이, 하코네 미술관 **4. 추천 음식:** **라멘:** 이치란, 잇푸도, 맨야무사시 등 **스시:** 스시잔마이, 츠키지 스시코, 우오가시 스시 등 **돈카츠:** 마이센, 톤친, 나리쿠라 등 **야키토리:** 곤파치, 세키야, 토리키조쿠 등 **우동/소바:** 츠루동탄, 카마타케 우동, 요시노야 등 **모츠나베:** 쇼라쿠, 야마나카, 오오야마 등 **もんじゃ키:** 츠키시마, 문자 스트리트 **장어덮밥 (우나기):** 오카다, 이즈에이 **5. 교통 정보:** **나리타/하네다 공항 -> 도쿄 시내:** 나리타 익스프레스 (N'EX), 게이세이 스카이라이너 (나리타), 리무진 버스 (나리타/하네다) **도쿄 시내 교통:** 지하철 (도쿄 메트로, 도에이 지하철), JR (야마노테선, 주오선 등), 버스 **교통 패스:** 도쿄 지하철 티켓, 재팬 레일 패스 (장거리 여행 시) **6. 숙소 예약:** **호텔:** Booking.com, Agoda, Hotels.com 등 **게스트하우스:** Hostelworld, Booking.com 등 **료칸:** Japanese-Booking.com 등 **7. 기타

채팅 UI 마크다운 렌더링 추가 및 스타일 개선

요구사항

- 채팅 UI에 마크다운 렌더링 지원 추가
- 스트리밍 중에도 마크다운 UI 표시
- 코드 블록 복사 버튼 추가

Prompt:

<https://gist.github.com/devbrother2024/dec96d5e7678f8224c2e2d5bdab41a10>

Checkpoint: <https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/ui-improvement-1>

채팅 애플리케이션 예제 코드를 제공해 드리겠습니다. 이 예제는 기본적인 텍스트 기반 채팅을 구현하며, Python과 Flask 프레임워크, 그리고 Socket.IO 라이브러리를 사용합니다.

핵심 구성 요소:

Flask: 웹 애플리케이션 프레임워크

Socket.IO: 실시간 양방향 통신 라이브러리 (웹 소켓 기반)

1. 필요한 라이브러리 설치:

```
pip install flask flask-socketio
```

2. 애플리케이션 구조:

```
chat_app/  
├── app.py      # Flask 애플리케이션 및 소켓 이벤트 처리  
└── templates/  
    └── index.html # 채팅 인터페이스 (HTML)
```

3. app.py (Flask 애플리케이션):

```
[object Object], flask ,[object Object], Flask, render_template  
,[object Object], flask_socketio ,[object Object], SocketIO, emit  
  
app = Flask(__name__)  
app.config[,[object Object],] = ,[object Object], ,[object Object],  
socketio = SocketIO(app)  
  
,[object Object],  
,[object Object], ,[object Object],():  
    ,[object Object], render_template(,[object Object],)  
  
,[object Object],  
,[object Object], ,[object Object],(,[object Object],):  
    ,[object Object],(,[object Object], + data[,[object Object],])  
    emit(,[object Object],, {,[object Object],: data[,[object Object],]}, broadcast=  
  
,[object Object], __name__ == ,[object Object],:  
    socketio.run(app, debug=,[object Object],)
```

코드 설명:

Flask 앱을 초기화하고 SocketIO 를 통합합니다.

/ 경로로 접속하면 index.html 템플릿을 렌더링합니다.

message 이벤트가 발생하면, 받은 메시지를 모든 클라이언트에게 브로드캐스트합니다.

app.config['SECRET_KEY']: Flask에서 세션을 사용하거나 CSRF 보호를 활성화할 때 필요한 설정입니다. 실제 서버

채팅 맥락 유지 기능 추가 (직접 프롬프트 작성해보기)

문제점

- 새로운 채팅 전송 시 기존 채팅 히스토리의 맥락이 유지되지 않는 문제가 있음

개선 필요

- 현재 채팅창의 모든 대화 내역이 LLM 전송에 포함되어야 함 (채팅 맥락 유지 기능)

MCP 관리 페이지 개발

요구사항

- MCP Server 관리 페이지 생성
- MCP 서버 등록 및 수정, 조회 기능 추가 (Tools, Prompt, Resources)
- MCP 서버 연결, 연결 해제 기능 추가
- MCP 서버 Transport 방식 지원(STDIO, Streamable HTTP, SSE)
 - Client 컴포넌트에서는 STDIO import 안함
- MCP 서버 설정 가져오기, 내보내기 기능 추가
- MCP 서버의 테스트 기능 (Tools, Prompt, Resources)

Prompt:

<https://gist.github.com/devbrother2024/f7681bb84be3b18c62885232d7dd0a68>

Checkpoint: <https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/mcp-client-1>

AI 채팅 애플리케이션

채팅 MCP 서버 관리

MCP 서버 관리

Model Context Protocol 서버를 등록하고 관리하세요

가져오기

내보내기

△ 보안 주의:

공용 또는 공유 PC에서는 민감한 정보(API 키, 인증 토큰 등)를 서버 설정에 저장하지 마세요. 모든 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장됩니다.

등록된 서버

1개의 서버가 등록되어 있습니다

+ 새 서버 추가

TypeScript MCP SERVER

연결됨

설정 수정

상세

연결 해제

수정

삭제

전송 방식: STDIO

생성일: 9/24/2025

명령어: node /Users/macrent/Desktop/typescript-mcp-server-boilerplate/build/index.js

도구

4

프롬프트

1

리소스

1

TypeScript MCP SERVER

연결됨

설정 수정

서버: MCP Server

버전: 1.0.0

전송: STDIO

<> 도구 (4)

프롬프트 (1)

리소스 (1)

greeting

필요한 인수:

name(string) *

인사할 사람의 이름

language(string)

인사 언어 (기본값: ko)

선택값: ko, en

기본값: ko

인수 (JSON)

```
{
  "name": "value",
  "language": "value"
}
```

실행

calculator

get_time

generate_image

MCP 서버 세션 관리

요구사항

- 페이지 새로고침 후에도 MCP 서버 상태가 유지 되도록 서버 측 세션 관리 구현
- Plan 모드 활용해보기

AI 채팅 애플리케이션

채팅 MCP 서버 관리

MCP 서버 관리

Model Context Protocol 서버를 등록하고 관리하세요

가져오기

내보내기

△ 보안 주의:

공용 또는 공유 PC에서는 민감한 정보(API 키, 인증 토큰 등)를 서버 설정에 저장하지 마세요. 모든 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장됩니다.

등록된 서버

1개의 서버가 등록되어 있습니다

+ 새 서버 추가

TypeScript MCP SERVER

연결됨

설정 수정

상세

연결 해제

수정

삭제

전송 방식: STUDIO

생성일: 9/24/2025

명령어: node /Users/macrent/Desktop/typescript-mcp-server-boilerplate/build/index.js

도구

4

프롭र्ट

1

리소스

1

TypeScript MCP SERVER

연결됨

설정 수정

서버: MCP Server

버전: 1.0.0

전송: STUDIO

<> 도구 (4)

프롭र्ट (1)

리소스 (1)

greeting

필요한 인수:

name(string) *
인사할 사람의 이름
language(string)
인사 언어 (기본값: ko)
선택값: ko, en
기본값: ko

인수 (JSON)

```
{  
  "name": "value",  
  "language": "value"  
}
```

실행

calculator

get_time

generate_image

채팅 기능 MCP 연동

요구사항

- MCP 서버의 도구를 AI 채팅 기능에 연동
- 기존 채팅 UI는 유지
- MCP 도구 활성화/비활성화 기능 추가
- 전역 연결 관리 시스템 구현 (페이지 이동 시에도 MCP 연결이 끊기면 안됨)
- 채팅창에서 함수 호출 과정과 결과를 시각적으로 표시

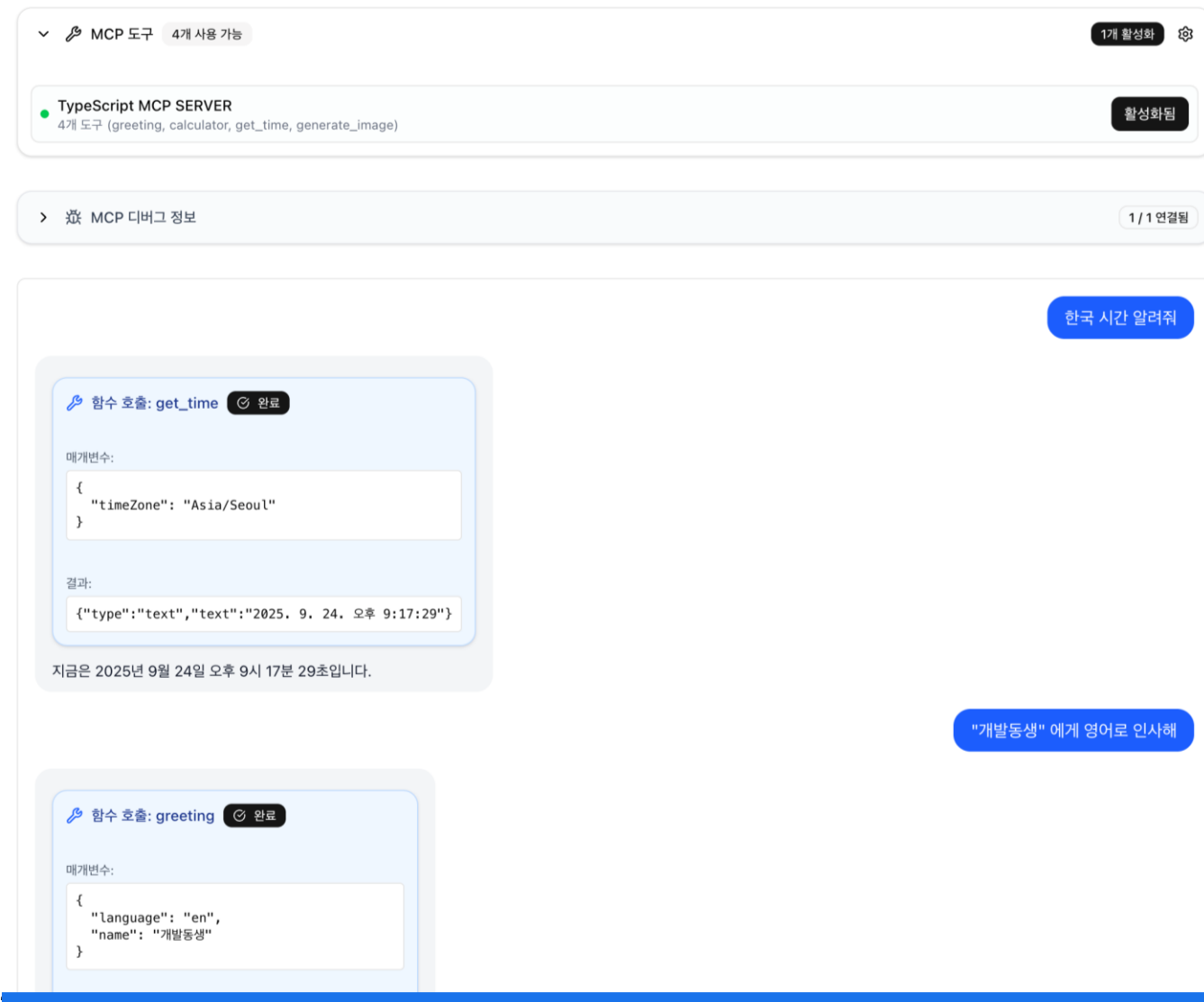
참고: [@google/genai 패키지에서 mcpToTool](https://ai.google.dev/genai/packages/mcp-to-tool)
[메소드 지원함](#)

Prompt:

<https://gist.github.com/devbrother2024/68c2433963d973b0147ff8190ba93203>

Checkpoint:

<https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/mcp-client-2>

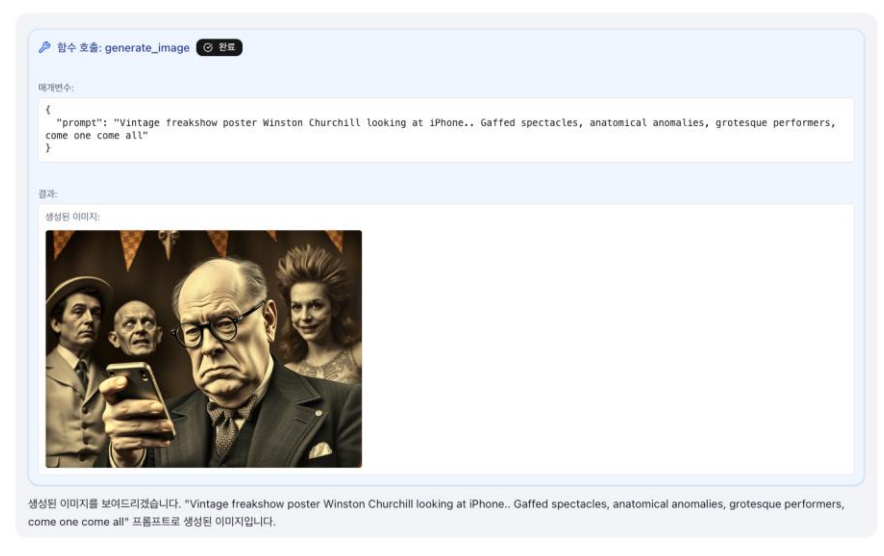
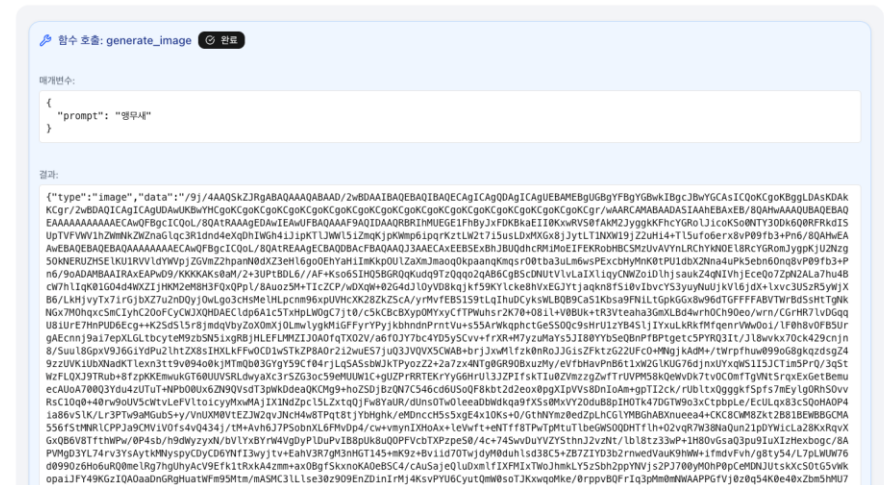


base64 encoded 이미지 렌더링

- MCP 서버에서 응답하는 이미지는 base64 encoded 되어서 반환됩니다.
- 채팅 내역에서 이미지도 지원 가능하게 업데이트 필요

Checkpoint:

<https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/mcp-client-3>



Vercel 배포하기

1. Next.js 프로젝트 로컬 빌드 후 컴파일 오류 수정
 - pnpm build
2. main 브랜치로 Push or Merge
3. Vercel 회원가입&로그인
4. Github 연동 및 AI 메모 앱으로 프로젝트 생성
5. Vercel 환경변수 설정 Setting -> Environment Variables -> Import .env (.env.local 불러오기)
6. 배포하기

한 번 설정하고 난 뒤로는 main 브랜치에 코드 Push 하면 자동 배포

Supabase 마이그레이션



Supabase 프로젝트 생성하기

Create a new project

Your project will have its own dedicated instance and full Postgres database. An API will be set up so you can easily interact with your new database.

Organization

개발동생 Free

Project name

ai-chat-app

Database password

.....

Copy

This password is strong. [Generate a password.](#)

Region

Northeast Asia (Seoul)

Select the region closest to your users for the best performance.

SECURITY OPTIONS >

ADVANCED CONFIGURATION >

Cancel

Create new project

개발동생 Free / ai-chat-app / main Production Connect

Feedback ?

ai-chat-app NANO

Tables 0 Functions 0 Replicas 0

Project Status

Welcome to your new project

Your project has been deployed on its own instance, with its own API all set up and ready to use.

Get started by building out your database

Start building your app by creating tables and inserting data. Our Table Editor makes Postgres as easy to use as a spreadsheet, but there's also our SQL Editor if you need something more.

Table Editor

SQL Editor

About Database

Explore our other products

Supabase provides all the backend features you need to build a product. You can use it completely, or just the features you need.

Authentication
A complete user management system that works without any additional tools.

Storage
Store, organize, and serve any file types of any size from multiple locations.

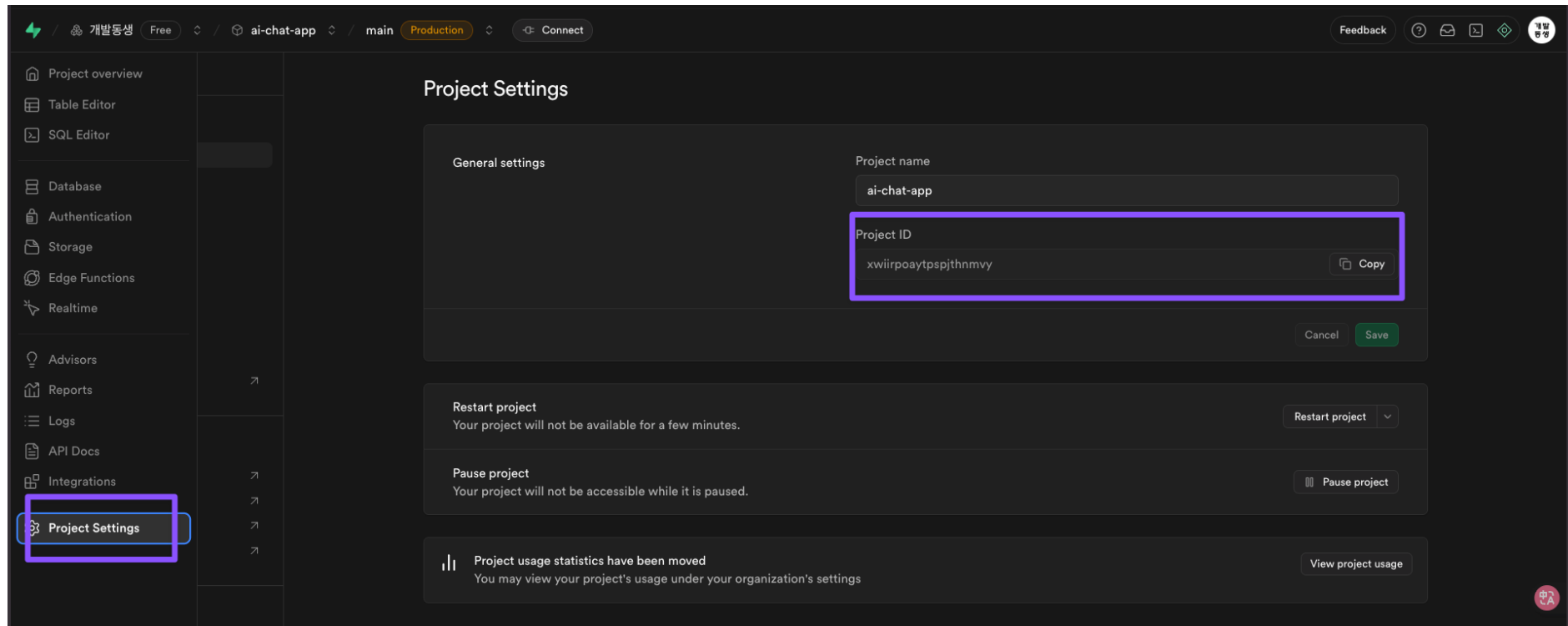
Edge Functions
Write custom code without deploying or scaling servers with fast deployment and scaling.

Realtime
Listen to your PostgreSQL database in real-time via websockets.

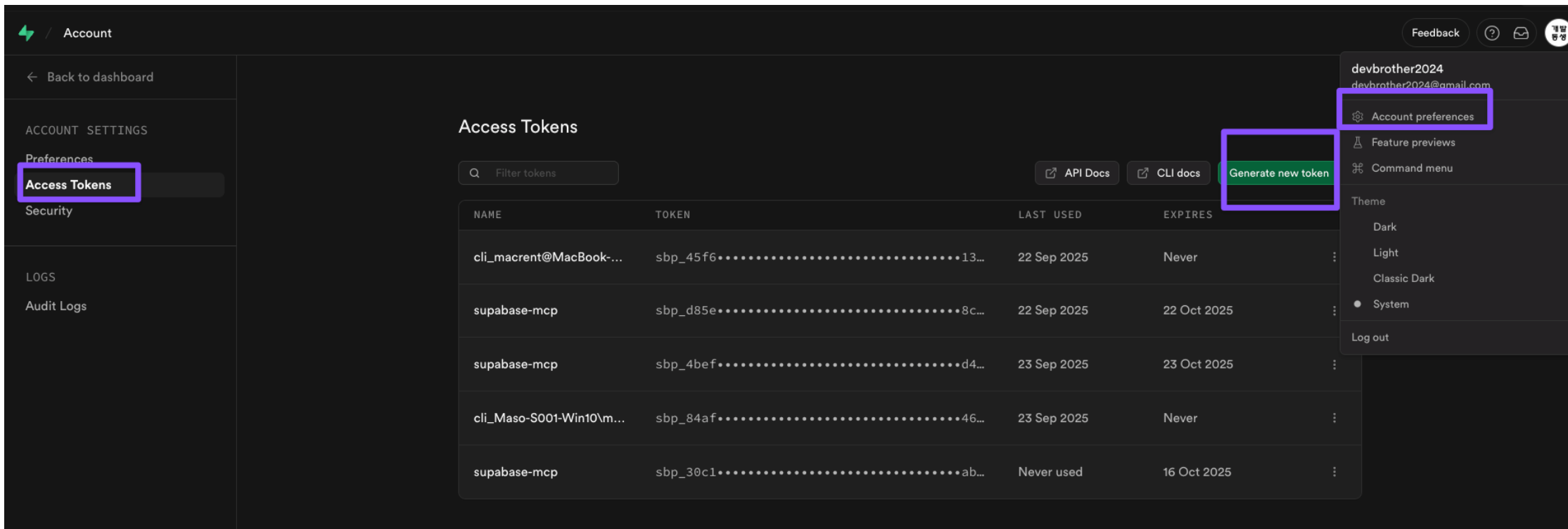
```
1 create table todos (
2   id bigint generated by default as identity primary key,
3   task text,
4   status status default 'not started',
5   user_id uuid references users (id) on delete cascade,
6   inserted_at timestamp default now(),
7   updated_at timestamp default now(),
8 );
```

| | id | task | status |
|--------------------------|----|--------------------|-------------|
| ☐ | 1 | Create a project | Complete |
| ☐ | 2 | Read documentation | Complete |
| ☐ | 3 | Build application | In progress |
| ☐ | 4 | Connect Supabase | In progress |
| ☐ | 5 | Deploy project | Not started |
| ☐ | 6 | Get users | Not started |
| ☐ | 7 | Handle a bug | Not started |

Supabase Project ID



Supabase Access Token 발급



The screenshot shows the Supabase Account page. The left sidebar has a section for 'ACCOUNT SETTINGS' with 'Access Tokens' highlighted. The main content area is titled 'Access Tokens' and features a table of tokens. A 'Generate new token' button is visible in the top right of the table area.

| NAME | TOKEN | LAST USED | EXPIRES |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| cli_macrent@MacBook-... | sbp_45f6.....13... | 22 Sep 2025 | Never |
| supabase-mcp | sbp_d85e.....8c... | 22 Sep 2025 | 22 Oct 2025 |
| supabase-mcp | sbp_4bef.....d4... | 23 Sep 2025 | 23 Oct 2025 |
| cli_Maso-S001-Win10\m... | sbp_84af.....46... | 23 Sep 2025 | Never |
| supabase-mcp | sbp_30c1.....ab... | Never used | 16 Oct 2025 |

Supabase MCP 설정

```
"supabase": {  
  "command": "npx",  
  "args": [  
    "-y",  
    "@supabase/mcp-server-supabase",  
    "--project-ref=xwiirpoaytpspjthnmvy"  
  ],  
  "env": {  
    "SUPABASE_ACCESS_TOKEN": "sbp_246b2e45cb2b8988ad5c8f18424df6f43c8ddfe6"  
  }  
}
```

- <https://supabase.com/docs/guides/getting-started/mcp?queryGroups=os&os=mac-cursor>
- "--read-only" & "-y" args 제거
- <project-ref> 변경
- <access-token> 변경

Supabase CLI 로그인 및 연결

- `npx supabase login`
- `npx supabase link`

```
x C
• (feature/supabase U:5 ? :4 x) memo-app npx supabase login
Hello from Supabase! Press Enter to open browser and login automatically.

Here is your login link in case browser did not open https://supabase.com/dashboard/cli/login?session_id=a1e15b67-2ca0-41aa-88e9-7b977f1d0b41&token_name=cli_macrent@MacBook-Pro-4.local_1758544995&public_key=0481d0f5f66fee9166d2749edecb500e01c63045e08e950c77308105cb394234af9d7c3c7b605b8ff9927a6adeab6b0acaf7e86fc2834a3ec7acdd7ee3053c8ada

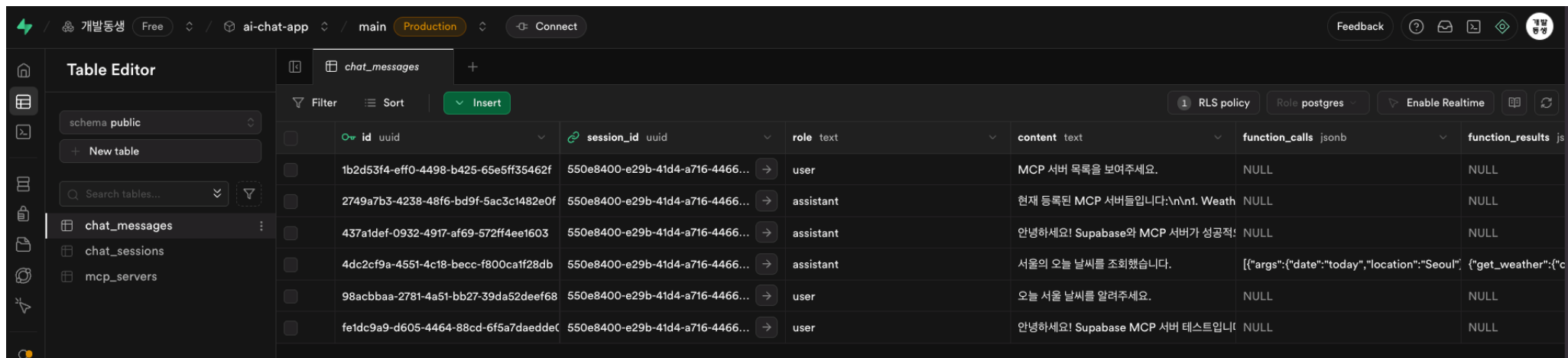
Enter your verification code: 429ece36
Token cli_macrent@MacBook-Pro-4.local_1758544995 created successfully.

You are now logged in. Happy coding!
```

localStorage 데이터 Supabase DB 마이그레이션

- Prompt:

<https://gist.github.com/devbrother2024/e71dacfcc884d4bb16534b560d8c7e14>



The screenshot shows the Supabase Table Editor interface for the 'chat_messages' table. The table has columns: id (uuid), session_id (uuid), role (text), content (text), function_calls (jsonb), and function_results (jsonb). The table contains 7 rows of data, including messages from a user and an assistant.

| id | session_id | role | content | function_calls | function_results |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--|------------------|
| 1b2d53f4-eff0-4498-b425-65e5ff35462f | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | user | MCP 서버 목록을 보여주세요. | NULL | NULL |
| 2749a7b3-4238-48f6-bd9f-5ac3c1482e0f | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | assistant | 현재 등록된 MCP 서버들입니다:\n\n1. Weath | NULL | NULL |
| 437a1def-0932-4917-af69-572ff4ee1603 | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | assistant | 안녕하세요! Supabase와 MCP 서버가 성공적! | NULL | NULL |
| 4dc2cf9a-4551-4c18-becc-f800caf28db | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | assistant | 서울의 오늘 날씨를 조회했습니다. | [{"args":{"date":"today","location":"Seoul"}, {"get_weather":{"c | |
| 98acbbaa-2781-4a51-bb27-39da52deef68 | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | user | 오늘 서울 날씨를 알려주세요. | NULL | NULL |
| fe1dc9a9-d605-4464-88cd-6f5a7daedde6 | 550e8400-e29b-41d4-a716-4466... | user | 안녕하세요! Supabase MCP 서버 테스트입니 | NULL | NULL |

Supabase 마이그레이션 체크포인트 전환 가이드

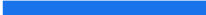
1. Supabase 프로젝트 초기화(삭제 후 재생성)
2. .env.local 파일 & mcp.json 설정
3. [Supabase Login / Link / DB Push 진행](#)
4. Supabase MCP 설정 및 Seed 데이터 삽입 요청
5. 패키지 설치: npm install
6. 프로젝트 시작 및 확인

Checkpoint: <https://github.com/devbrother2024/ai-chat-hands-on/tree/feature/supabase>

MVP 이후 고도화 기능 자유 개발

- 채팅 맥락 유지 기능 추가
- 채팅 메시지 수정 및 삭제 기능
- 채팅 내역/MCP 설정 데이터베이스 저장
- 사용자 인증 시스템 도입





Playwright MCP 활용 E2E 테스트 자동화

Github

워크플로우

- Github Repository 생성
- 로컬 프로젝트 `git init`
- `Git config (user.name & user.email)` 설정
- 변경사항 `add & commit`
- `Git remote origin` 설정
- `Git push` 진행

Github Repository 생성

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

Repository name *

devbrother2024

/ ai-chat-app-250926

ai-chat-app-250926 is available.

Great repository names are short and memorable. How about [super-invention](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop

 or

HTTPS

SSH

https://github.com/devbrother2024/ai-chat-app-250926.git

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# ai-chat-app-250926" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/devbrother2024/ai-chat-app-250926.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/devbrother2024/ai-chat-app-250926.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

로컬 프로젝트 git init

```
● (001- U:4 ?:187 x) ai-chat-app-250926 git init
  Initialized empty Git repository in /Users/macrent/Desktop/ai-chat-app-250926/.git/
● (main ?:15 x) ai-chat-app-250926 git config user.name devbrother2024
● (main ?:15 x) ai-chat-app-250926 git config user.email devbrother2024@gmail.com
○ (main ?:15 x) ai-chat-app-250926
```

변경사항 add & commit

```
● (main ? :15 x) ai-chat-app-250926 git add .
● (main S:28 x) ai-chat-app-250926 git commit -m "채팅 애플리케이션 추가 !"
[main (root-commit) d54684a] 채팅 애플리케이션 추가 !
28 files changed, 7945 insertions(+)
create mode 100644 .cursor/mcp.json
create mode 100644 .cursor/rules/project-rules.mdc
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 app/api/chat/stream/route.ts
create mode 100644 app/favicon.ico
create mode 100644 app/globals.css
create mode 100644 app/layout.tsx
create mode 100644 app/page.tsx
create mode 100755 bun.lockb
create mode 100644 components.json
create mode 100644 components/ui/badge.tsx
create mode 100644 components/ui/button.tsx
create mode 100644 components/ui/card.tsx
create mode 100644 components/ui/input.tsx
create mode 100644 components/ui/textarea.tsx
create mode 100644 eslint.config.mjs
create mode 100644 lib/utils.ts
create mode 100644 next.config.ts
create mode 100644 package-lock.json
create mode 100644 package.json
create mode 100644 postcss.config.mjs
create mode 100644 public/file.svg
create mode 100644 public/globe.svg
create mode 100644 public/next.svg
create mode 100644 public/vercel.svg
create mode 100644 public/window.svg
create mode 100644 tsconfig.json
○ (main ✓) ai-chat-app-250926
```

Git remote origin 설정 및 push

```
● (main ✓) ai-chat-app-250926 git remote add origin https://github.com/devbrother2024/ai-chat-app-250926.git
● (main ✓) ai-chat-app-250926 git branch -M main
● (main ✓) ai-chat-app-250926 git push origin main
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (34/34), done.
Writing objects: 100% (40/40), 127.55 KiB | 15.94 MiB/s, done.
Total 40 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/devbrother2024/ai-chat-app-250926.git
 * [new branch]      main -> main
○ (main ✓) ai-chat-app-250926
```